



理论力学 B 习题课

兼作业答案

作者：李思炎

组织：USTC

时间：June 21, 2026

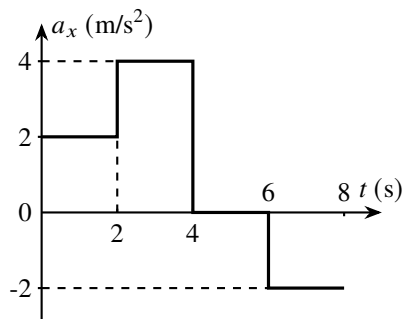


目录

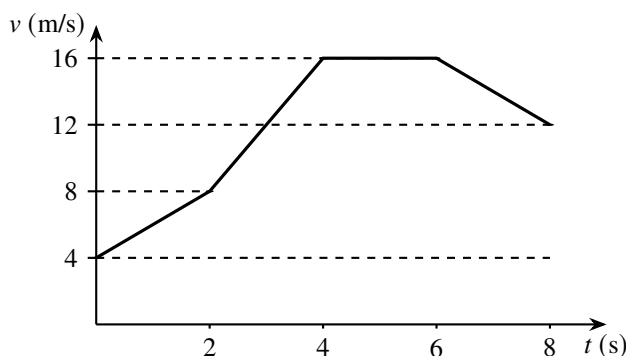
第 1 章 第二章作业答案	1
第 2 章 第三章作业答案	5
第 3 章 第四章作业答案	10
第 4 章 第五章作业答案	17
第 5 章 第六章作业答案	20
第 6 章 第七章作业答案	34
第 7 章 第八/十六章作业答案	44
第 8 章 第九章作业答案	54
第 9 章 第十章作业答案	61
第 10 章 第十一/十七章作业答案	66
第 11 章 理论力学期末复习提纲	72
11.1 刚体静力学	72
11.2 惯性量与刚体运动学	72
11.3 静动学	72
11.4 定点动力学	72
11.5 欧拉角与欧拉方程	73
11.6 虚功原理与势能法	73
11.7 拉格朗日方程与约束	73
11.8 正则方程与哈密顿-雅可比	73

第1章 第二章作业答案

问题 1.1(2.1) 一物体作加速直线运动, 其加速度变化规律如图所示. 设 $t = 0$ 时, 物体沿 x 正向运动速度为 4m/s . 试画出 $v-t$ 曲线并确定物体在 8 秒钟所走过的路程.



解 设 $v(0) = 4$. 根据加速度图象, $v(t) = v(0) + \int_0^t a(\tau) d\tau$. 分段计算速度, 得: $t \in [0, 2]: v(t) = 4 + 2t \Rightarrow v(2) = 8$
 $t \in [2, 4]: v(t) = 8 + 4(t-2) = 4t \Rightarrow v(4) = 16$
 $t \in [4, 6]: v(t) = 16$
 $t \in [6, 8]: v(t) = 16 - 2(t-6) = 28 - 2t \Rightarrow v(8) = 12$ 对应的 $v-t$ 图如下:



因 $v(t) > 0$, 走过路程即位移积分: $s = \int_0^8 v(t) dt = \int_0^2 (4+2t) dt + \int_2^4 4t dt + \int_4^6 16 dt + \int_6^8 (28-2t) dt = 12+24+32+28 = 96 \text{ m}$.

问题 1.2(2.6)* 求动点的轨迹, 速度和加速度, 点的运动由极坐标方程给出:

- (1) $\rho = le^t, \quad \varphi = \frac{t}{k};$
- (2) $\rho = l(1 + \cos \omega t), \quad \varphi = \omega t;$
- (3) $\rho = l\sqrt{2 \cos t}, \quad \varphi = \frac{t}{2};$
- (4) $\rho = l \frac{t^2-1}{\sqrt{t^2+1}}, \quad \varphi = \arctan t.$

解 极坐标下

$$v_\rho = \dot{\rho}, \quad v_\varphi = \rho\dot{\varphi}, \quad a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2, \quad a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi}. \quad (1.1)$$

(1) $\rho = le^t, \quad \varphi = t/k: \rho = le^{k\varphi}$ (对数螺线). $\dot{\rho} = \rho, \quad \ddot{\rho} = \rho, \quad \dot{\varphi} = 1/k.$

$$v_\rho = \rho, \quad v_\varphi = \rho/k, \quad a_\rho = \rho(1 - 1/k^2), \quad a_\varphi = 2\rho/k, \quad (1.2)$$

$v = \rho\sqrt{1 + 1/k^2}$. (2) $\rho = l(1 + \cos \omega t), \quad \varphi = \omega t: \rho = l(1 + \cos \varphi)$ (心脏线). $\dot{\rho} = -l\omega \sin \omega t, \quad \ddot{\rho} = -l\omega^2 \cos \omega t.$

$$v_\rho = -l\omega \sin \omega t, \quad v_\varphi = l\omega(1 + \cos \omega t), \quad (1.3)$$

$v = 2l\omega|\cos(\omega t/2)|,$

$$a_\rho = -l\omega^2(1 + 2\cos \omega t), \quad a_\varphi = -2l\omega^2 \sin \omega t. \quad (1.4)$$

(3) $\rho = l\sqrt{2\cos t}$, $\varphi = t/2$: 轨迹 $\rho^2 = 2l^2 \cos 2\varphi$ (伯努利双纽线).

$$\dot{\rho} = -\frac{l \sin t}{\sqrt{2\cos t}}, \quad \ddot{\rho} = -\frac{l(1+\cos^2 t)}{(2\cos t)^{3/2}}, \quad \dot{\varphi} = \frac{1}{2}. \quad (1.5)$$

$$v_\rho = \dot{\rho}, \quad v_\varphi = \rho/2, \quad a_\rho = \ddot{\rho} - \rho/4, \quad a_\varphi = \dot{\rho}. \quad (1.6)$$

(4) $\rho = l \frac{t^2-1}{\sqrt{t^2+1}}$, $\varphi = \arctan t$: $t = \tan \varphi$, 因而

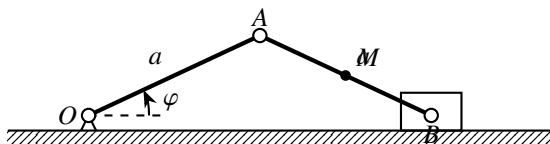
$$\rho = -l \frac{\cos 2\varphi}{\cos \varphi}, \quad x(x^2 + y^2) + l(x^2 - y^2) = 0. \quad (1.7)$$

且

$$\dot{\rho} = \frac{lt(t^2+3)}{(t^2+1)^{3/2}}, \quad \ddot{\rho} = \frac{3l(1-t^2)}{(t^2+1)^{5/2}}, \quad \dot{\varphi} = \frac{1}{1+t^2}, \quad \ddot{\varphi} = -\frac{2t}{(1+t^2)^2}. \quad (1.8)$$

$$v_\rho = \dot{\rho}, \quad v_\varphi = \frac{l(t^2-1)}{(t^2+1)^{3/2}}, \quad a_\rho = \frac{4l(1-t^2)}{(t^2+1)^{5/2}}, \quad a_\varphi = \frac{8lt}{(t^2+1)^{5/2}}. \quad (1.9)$$

问题 1.3(2.11)* 在曲柄连杆机械中, $OA = AB = a$, $\varphi = \omega t$, 式中 ω 为常数. 求连杆 AB 的中点 M 的速度和滑块 B 的速度.



解 取 O 为原点, 滑块沿 x 轴. A 坐标 $(a \cos \omega t, a \sin \omega t)$. 由 $AB = a$ 得

$$(x_B - a \cos \omega t)^2 + (a \sin \omega t)^2 = a^2 \Rightarrow x_B = 2a \cos \omega t. \quad (1.10)$$

因而

$$v_B = \dot{x}_B = -2a\omega \sin \omega t. \quad (1.11)$$

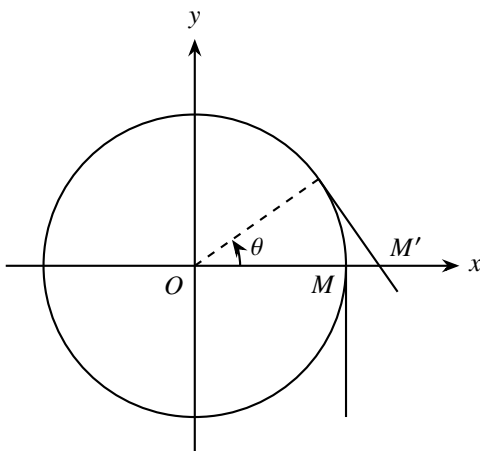
中点 M 坐标

$$x_M = \frac{a \cos \omega t + x_B}{2} = \frac{3a}{2} \cos \omega t, \quad y_M = \frac{a}{2} \sin \omega t, \quad (1.12)$$

故

$$\mathbf{v}_M = \left(-\frac{3a\omega}{2} \sin \omega t\right) \mathbf{i} + \left(\frac{a\omega}{2} \cos \omega t\right) \mathbf{j}. \quad (1.13)$$

问题 1.4(2.16)* O 为固定轮, 绕在其上的绳始终保持拉紧状态而展开. 求绳上初始时刻位于轮缘上的点 M 沿轨迹的运动方程 (即 $s = s(\theta)$).



解 展开的绳长即为对应的弧长, 因此 $TM = R\theta$. 由渐开线方程得弧长公式:

$$ds = |TM|d\theta = R\theta d\theta \Rightarrow s(\theta) = \frac{1}{2}R\theta^2 \quad (1.14)$$

问题 1.5(2.21) 重为 P 的质点在有阻尼的介质中降落, 其运动方程为

$$x = \left[\frac{g}{k}t - \frac{g}{k^2}(1 - e^{-kt}) \right],$$

其中 $k = \text{const.}$ 求以速度函数表示的阻力.

解 对 x 求导得速度:

$$v = \dot{x} = \frac{g}{k} - \frac{g}{k}e^{-kt} \quad (1.15)$$

再求导得加速度:

$$a = \ddot{x} = ge^{-kt} = g - kv \quad (1.16)$$

由牛顿第二定律, 合力为 $F_{\text{net}} = ma = m(g - kv) = P - P\frac{k}{g}v$. 故阻力 $f = P - F_{\text{net}} = \frac{k}{g}Pv$.

问题 1.6(2.26)* 小船和人的总重量为 $1.47kN$, 小船在平静水面上行驶. 当人停止划桨时, 小船的速度为 $2m/s$. 若水的阻力与速度的一次方成正比, 且当 $v = 1m/s$ 时, 阻力为 $40N$, 求当船的速度减小至原速度的 $1/3$ 时, 小船已行驶了多少距离?

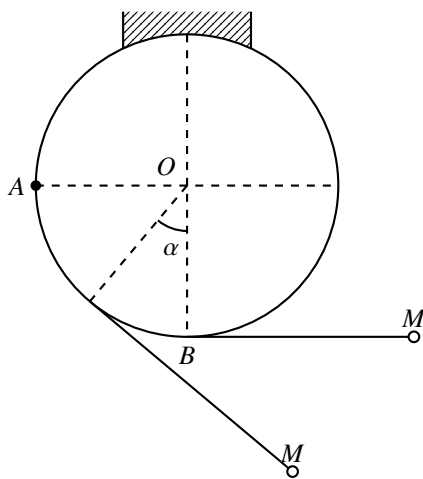
解 设重力为 $P = 1.47 \times 10^3 N$. 质量 $m = P/g = 150kg$. 阻力 $f = -kv$. 已知 $k \times 1 = 40, k = 40$. 根据牛顿第二定律 $m \frac{dv}{dt} = -kv$. 用 $a = v \frac{dv}{dx}$ 代换, 得 $mv \frac{dv}{dx} = -kv \implies m \frac{dv}{dx} = -k$. 积分得 $x = -\frac{m}{k}(v - v_0)$. 小船速度减小到原速度 $1/3$ 时:

$$\Delta x = -\frac{m}{k} \left(\frac{1}{3}v_0 - v_0 \right) = \frac{2mv_0}{3k} = \frac{2 \times 150 \times 2}{3 \times 40} = 5m \quad (1.17)$$

问题 1.7(2.31) 一质量为 $600kg$ 的飞机, 相对于航空母舰以 $200km/h$ 的速度在甲板上着陆, 经 3 秒停止. 试求舰作用于飞机上平均的水平力. (1) 若航空母舰是静止的; (2) 若舰在飞机同向以 $7.71m/s$ 速度行驶.

解 设飞机相对于甲板初速度为 $v_0 = 200 \times \frac{10}{36} = \frac{500}{9} \approx 55.56m/s$. (1) 母舰静止: 加速度大小 $a = \frac{v_0}{t} = \frac{500/9}{3} = \frac{500}{27} m/s^2$. 水平阻力 $F = ma = 600 \times \frac{500}{27} \approx 1.11 \times 10^4 N$. (2) 母舰随动无论快慢, 从伽利略变换来看相对运动相同, 因此相互作用力也相同. 或者可以用动量定理, 但结果必定一致, 即 $F \approx 11.1kN$.

问题 1.8(2.36)* 固定圆柱半径为 $20cm$, 轴线水平, 如图所示. 在圆柱的水平直径的 A 端固结一长为 $68.3cm$ 的无重绳, 绳绕过四分之一圆弧 $\widehat{AB}$, 其余部分平直地位于水平方向, 末端固连一质点 M . 把 M 无初速度释放, 求当 $\alpha = 60^\circ$ 时点 M 的速度.



解 设绳长 $L = 68.3cm$, 圆柱半径 $R = 20cm$. 初始时绳与圆柱接触的圆弧为四分之一圆周, 因而初始直线段长度

$$l_0 = L - \frac{\pi R}{2}. \quad (1.18)$$

当接触点从 B 沿圆周向 A 退去角度 α 时, 已展开的弧长为 $R\alpha$, 故此时直线段长度为

$$l = l_0 + R\alpha = L - \frac{\pi R}{2} + R\alpha. \quad (1.19)$$

取圆心 O 为原点, y 轴竖直向上. 初始时 M 点在 B 点右侧, 故 $y_{M0} = -R$. 此时切点坐标为 $(-R \sin \alpha, -R \cos \alpha)$, 直

线段沿切线方向 $(\cos \alpha, -\sin \alpha)$, 因而

$$y_M = -R \cos \alpha - l \sin \alpha. \quad (1.20)$$

所以下降高度为

$$h = y_{M0} - y_M = R(\cos \alpha - 1) + \left(L - \frac{\pi R}{2} + R\alpha\right) \sin \alpha. \quad (1.21)$$

代入 $\alpha = 60^\circ$ 得

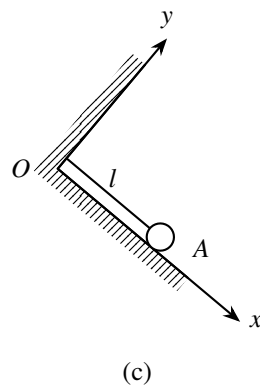
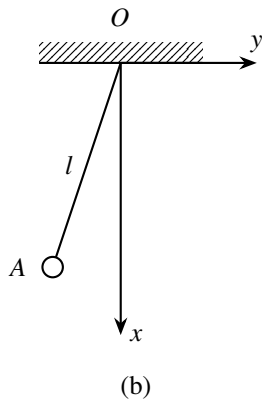
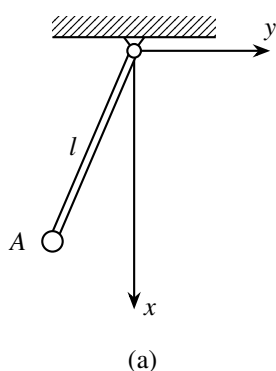
$$h = 20 \left(\frac{1}{2} - 1\right) + \left(68.3 - 10\pi + \frac{20\pi}{3}\right) \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 40.1 \text{ cm}. \quad (1.22)$$

张力始终垂直于 M 点瞬时位移, 不做功, 故由机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh, \quad v = \sqrt{2gh} \approx \sqrt{2 \cdot 980 \cdot 40.1} \approx 2.80 \times 10^2 \text{ cm/s} = 2.80 \text{ m/s}. \quad (1.23)$$

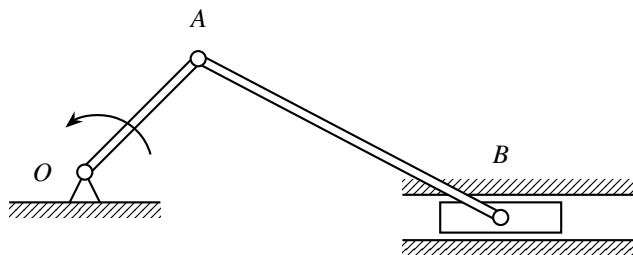
第2章 第三章作业答案

问题 2.1(3.1) 指出下列图中物体 A 受到的约束的名称, 写出全部约束方程



解 (a) 物体 A 受到光滑固定圆柱铰链和刚性直杆的约束. 约束方程: $x^2 + y^2 = l^2$. (b) 物体 A 受到固定悬点和不可伸长柔索的约束. 约束方程: $x^2 + y^2 = l^2$ (绳拉紧时). (c) 物体 A 受到光滑固定斜面和不可伸长柔索的约束. 取坐标系使 x 轴沿斜面, 则 $y = 0$, 且绳拉紧时 $x = l$.

问题 2.2(3.6) 曲柄 OA 可绕固定轴 O 转动, 连杆 AB 与曲柄铰接于点 A, 滑块 B 可沿滑槽滑动. 系统在同一平面内运动. 试分析其自由度并选取广义坐标.



解 这是一个平面曲柄滑块机构. 若暂时把曲柄 OA、连杆 AB 和滑块 B 都看成独立刚体, 平面内三个刚体共有 $3 \times 3 = 9$ 个自由度. 约束包括: O 处固定铰链给出 2 个约束, A 处转动铰链给出 2 个约束, B 处连杆与滑块的铰链给出 2 个约束, 滑块沿固定槽运动给出 2 个约束. 因而

$$f = 9 - (2 + 2 + 2 + 2) = 1. \quad (2.1)$$

所以系统只有一个自由度. 可选曲柄转角 φ 为广义坐标; 给定 φ 后, 点 A 的位置、滑块位移 x_B 以及连杆方位均由几何约束唯一确定.

问题 2.3(3.11) 杆 OA 绕通过末端 O 并垂直于 OA 的轴转动. 此时杆上一点 B 的法向加速度为 12 cm/s^2 , 杆的角加速度为 $\varepsilon = \frac{5}{6} \text{ s}^{-2}$. 已知 $OB = 2AB = 6 \text{ cm}$, 求点 A 与 B 的速度及点 A 的加速度大小.

解 由 $OB = 2AB = 6 \text{ cm}$ 可得, $OB = 6 \text{ cm}$, $AB = 3 \text{ cm}$. 因 B 为杆 OA 上一点, 且 O 为端点转轴, 故 $OA = OB + AB = 9 \text{ cm}$.

已知 B 点法向加速度 $a_{Bn} = OB \cdot \omega^2 = 12 \text{ cm/s}^2$, 代入得 $\omega^2 = \frac{12}{6} = 2$, 即角速度 $\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}$.

因此可求得点 A 与 B 的速度分别为:

$$v_B = OB \cdot \omega = 6\sqrt{2} \text{ cm/s}$$

$$v_A = OA \cdot \omega = 9\sqrt{2} \text{ cm/s}$$

A 点的切向加速度和法向加速度分别为:

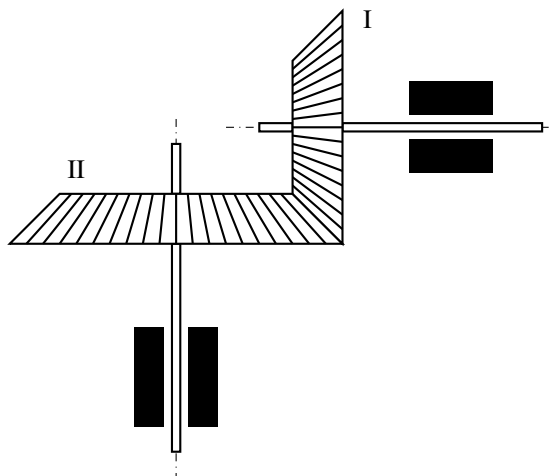
$$a_{A\tau} = OA \cdot \varepsilon = 9 \times \frac{5}{6} = 7.5 \text{ cm/s}^2$$

$$a_{An} = OA \cdot \omega^2 = 9 \times 2 = 18 \text{ cm/s}^2$$

故点 A 的加速度大小为:

$$a_A = \sqrt{a_{A\tau}^2 + a_{An}^2} = \sqrt{7.5^2 + 18^2} = \sqrt{56.25 + 324} = \sqrt{380.25} = 19.5 \text{ cm/s}^2 \quad (2.2)$$

问题 2.4(3.16) 圆锥齿轮 I 半径为 r , 以匀角加速度 ε_1 运动, 它带动半径为 R 的圆锥齿轮 II 运动; 轮 I 的初角速度为 ω_0 , 求轮 II 的转动方程.



题 3.16 图

解 两齿轮在接触点处没有相对滑动, 因而接触点的切向速度大小满足:

$$v = r\omega_1 = R\omega_2 \quad (2.3)$$

故轮 II 的角速度大小为 $\omega_2 = \frac{r}{R}\omega_1$. 若把两轮绕各自轴线的同向转动都取为正, 外啮合时两轮转向相反, 应写为 $\omega_2 = -\frac{r}{R}\omega_1$; 下式先给出转角大小.

已知轮 I 作匀加速转动, 初角速度为 ω_0 , 角加速度为 ε_1 , 故其角速度关于时间的方程为:

$$\omega_1(t) = \omega_0 + \varepsilon_1 t \quad (2.4)$$

设初始时刻 $t = 0$ 时轮 II 的转角 $\varphi_2(0) = 0$. 轮 II 的转动方程可由角速度积分得到:

$$\varphi_2(t) = \int_0^t \omega_2(\tau) d\tau = \int_0^t \frac{r}{R}(\omega_0 + \varepsilon_1 \tau) d\tau = \frac{r}{R} \left(\omega_0 t + \frac{1}{2} \varepsilon_1 t^2 \right) \quad (2.5)$$

若要求带符号的转动方程, 则按上述正方向约定在右端添负号.

问题 2.5(3.21)* 直线 AB 固定, 半径为 r 的圆绕 O 点转动, 角速度 $\omega = \text{常数}$, O 点是圆周与直线的一个交点, 另一个交点是 P . 在下面两种情况下求 P 点的速度和加速度: (1) P 点沿直线 AB 运动; (2) P 点沿圆周运动.

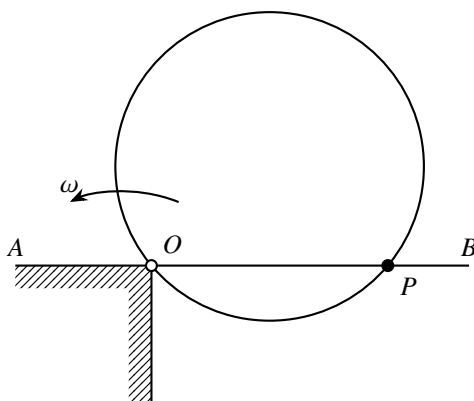
解 以 O 为原点建立极坐标系, 设直线 AB 所在直线为极轴 ($\theta = 0$), 向右为极轴正方向. 设圆心与 O 的连线与极轴的夹角为 $\varphi(t)$. 由于圆绕 O 点做匀速转动, 角速度为 ω , 因此有:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t \quad (2.6)$$

(设逆时针转动时 $\omega > 0$)

(1) P 点沿直线 AB 运动时, 即 P 是圆与静止直线 AB 的交点. 从图中几何关系可知, 圆心连线 OC 与极轴的夹角为 φ 时, 交点 P 在直线 AB 上的距离由弦长公式可得:

$$x_P = OP = 2r \cos \varphi(t) = 2r \cos(\varphi_0 + \omega t) \quad (2.7)$$



对时间求导, 得 P 点的速度和加速度:

$$v_P = \dot{x}_P = -2r\omega \sin(\varphi_0 + \omega t) \quad (2.8)$$

$$a_P = \ddot{x}_P = -2r\omega^2 \cos(\varphi_0 + \omega t) \quad (2.9)$$

(2) P 点沿圆周运动时, 是把该瞬时位于交点 P 的圆周物质点看作研究对象. 该点属于绕固定点 O 匀速转动的刚体, 所以瞬时位置仍有

$$OP = 2r \cos \varphi. \quad (2.10)$$

其速度垂直于 OP , 大小为

$$v_P = \omega OP = 2r\omega \cos \varphi. \quad (2.11)$$

因 ω 为常数, 此物质点的加速度只有指向 O 的法向加速度,

$$a_P = \omega^2 OP = 2r\omega^2 \cos \varphi, \quad (2.12)$$

方向沿 PO 指向固定点 O . 第(1)问中的 P 是直线交点, 第(2)问中的 P 是圆周物质点.

问题 2.6(3.26)* 设飞机 A 沿直线匀速飞行, 其速度为 v_A , 飞机 B 始终保持让飞机 A 在自己的正左侧飞行, 并且 B 的速度大小为常数 v_B . 试证明, 两飞机的相对轨迹是偏心率为 v_A/v_B 的圆锥曲线.

解 题中“ A 在 B 的正左侧”是指在飞机 B 的机体坐标系中, 视线 BA 始终垂直于 B 的速度方向. 取 A 为极点建立平动极坐标系, 令 $\mathbf{r} = \overrightarrow{AB} = r\mathbf{e}_r$, 极轴取为垂直于 A 的飞行方向, 极角为 θ . 因 B 的速度始终垂直于 AB , 有

$$v_{Br} = 0, \quad v_{B\theta} = v_B. \quad (2.13)$$

而 A 的速度在同一极坐标基底上的分量可写成

$$v_{Ar} = v_A \sin \theta, \quad v_{A\theta} = v_A \cos \theta. \quad (2.14)$$

因此相对速度 $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A$ 给出

$$\dot{r} = -v_A \sin \theta, \quad r\dot{\theta} = v_B - v_A \cos \theta. \quad (2.15)$$

消去时间 t :

$$\frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} = -\frac{v_A \sin \theta}{v_B - v_A \cos \theta}. \quad (2.16)$$

两边积分得

$$\ln r = -\ln |v_B - v_A \cos \theta| + \ln C, \quad (2.17)$$

即

$$r = \frac{C}{v_B - v_A \cos \theta} = \frac{p}{1 - \frac{v_A}{v_B} \cos \theta}, \quad p = \frac{C}{v_B}. \quad (2.18)$$

这正是以 A 为焦点的圆锥曲线极坐标方程, 其偏心率为

$$e = \frac{v_A}{v_B}. \quad (2.19)$$

问题 2.7(3.31)* 河宽为 d , 河水流速与到河岸的距离成正比, 在河岸处水流速度为 0, 河中心处流速为 v . 一小船以相等的相对速度 u 沿垂直于水流的方向运动. 求船的轨迹以及靠岸的位置.

解 建立平面直角坐标系, 设起航处为坐标原点 $(0, 0)$, 沿垂直于水流的方向 (即船相对水的速度方向) 为 x 轴正方向, 沿水流方向为 y 轴正方向.

由题意可知, 河水流速 v_y 是关于 x 的函数. 河中心坐标为 $x = \frac{d}{2}$. 河水流速与到河岸的距离成正比, 结合边界条件可得:

$$v_y(x) = \begin{cases} \frac{2v}{d}x, & 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \\ \frac{2v}{d}(d-x), & \frac{d}{2} < x \leq d \end{cases} \quad (2.20)$$

小船沿 x 轴方向的速度恒为 u , 即 $\frac{dx}{dt} = u$. 同时小船沿 y 轴方向的速度为水流速度, 即 $\frac{dy}{dt} = v_y(x)$. 将两者消去时间 t , 可得船的轨迹方程的微分关系:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v_y(x)}{u} \quad (2.21)$$

将其分段积分, 并利用连续性条件, 得到轨迹方程 $y(x)$:

当 $0 \leq x \leq \frac{d}{2}$ 时:

$$y = \int_0^x \frac{2v}{ud} x' dx' = \frac{v}{ud} x^2 \quad (2.22)$$

在 $x = \frac{d}{2}$ 处, 河中心位置对应的纵坐标为: $y\left(\frac{d}{2}\right) = \frac{vd}{4u}$.

当 $\frac{d}{2} < x \leq d$ 时:

$$y = y\left(\frac{d}{2}\right) + \int_{\frac{d}{2}}^x \frac{2v}{ud} (d-x') dx' = \frac{vd}{4u} + \frac{2v}{ud} \left[dx' - \frac{1}{2} x'^2 \right]_{\frac{d}{2}}^x = \frac{vd}{2u} - \frac{v}{ud} (d-x)^2 \quad (2.23)$$

因此, 船的轨迹方程为一段由两段抛物线拼接而成的平滑曲线:

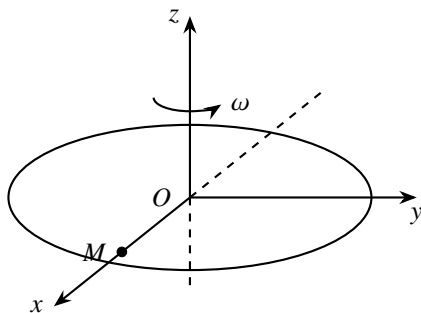
$$y(x) = \begin{cases} \frac{v}{ud} x^2, & 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \\ \frac{vd}{2u} - \frac{v}{ud} (d-x)^2, & \frac{d}{2} < x \leq d \end{cases} \quad (2.24)$$

当船到达对岸时, 即 $x = d$, 代入轨迹方程可求得靠岸位置:

$$y(d) = \frac{vd}{2u} - 0 = \frac{vd}{2u} \quad (2.25)$$

即小船将在出发点正对岸的下游距离 $\frac{vd}{2u}$ 处靠岸.

问题 2.8(3.36)* 圆盘以匀角速度 ω 绕垂直于圆盘的中心轴转动; 点 M 沿直径作简谐运动, 运动方程为 $OM = s = R \sin \omega t$, R 为盘半径. 求点 M 的绝对运动轨迹, 绝对速度和绝对加速度.



解 设圆盘中心为 O , 在圆盘上固结动坐标系 $Ox'y'$, 其中 x' 轴与点 M 运动的直径重合. 无妨设在 $t = 0$ 时, 动坐标系的 x' 轴与静坐标系 Oxy 的 x 轴重合. 在任意时刻 t , 动坐标系相对静坐标系 Oxy 转过的角度为 $\varphi = \omega t$.

点 M 在动系中的坐标为:

$$x' = s = R \sin \omega t, \quad y' = 0 \quad (2.26)$$

(1) 绝对轨迹: 点 M 在静系 Oxy 中的坐标为:

$$x = x' \cos \omega t - y' \sin \omega t = R \sin \omega t \cos \omega t = \frac{R}{2} \sin 2\omega t \quad (2.27)$$

$$y = x' \sin \omega t + y' \cos \omega t = R \sin \omega t \sin \omega t = \frac{R}{2} (1 - \cos 2\omega t) \quad (2.28)$$

消去时间 t , 得到:

$$x^2 + \left(y - \frac{R}{2}\right)^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2 \quad (2.29)$$

故点 M 的绝对运动轨迹为圆, 半径为 $R/2$, 圆心坐标为 $(0, R/2)$.

(2) 绝对速度: 对静坐标求导得绝对速度的分量:

$$v_x = \dot{x} = R\omega \cos 2\omega t \quad (2.30)$$

$$v_y = \dot{y} = R\omega \sin 2\omega t \quad (2.31)$$

绝对速度大小为:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = R\omega \quad (2.32)$$

(3) 绝对加速度: 对速度再次求导得绝对加速度的分量:

$$a_x = \dot{v}_x = -2R\omega^2 \sin 2\omega t \quad (2.33)$$

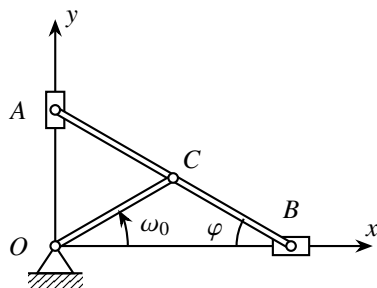
$$a_y = \dot{v}_y = 2R\omega^2 \cos 2\omega t \quad (2.34)$$

绝对加速度大小为:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 2R\omega^2 \quad (2.35)$$

第3章 第四章作业答案

问题 3.1(4.1) 椭圆规尺的曲柄 OC 以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动, 带动 AB 杆运动, A 和 B 分别沿 Oy 轴和 Ox 轴运动. 已知 $OC = BC = AC = r$, 写出 AB 杆平面运动的运动方程.



解 选取杆 AB 为平面运动刚体, 并选取中点 C 作为基点.

由于 $OC = BC = r$, $\triangle OCB$ 为等腰三角形, 故 $\angle OBC = \angle COB$. 又 $\triangle OCA$ 中 $OC = AC = r$, 可知 C 正好是位于直角三角形 $\triangle AOB$ 斜边 AB 上的中点. 设时间 $t = 0$ 时, OC 在 x 轴上. 曲柄 OC 以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动, 从而任意时刻 t , OC 与 x 轴的夹角为:

$$\angle COB = \omega_0 t \quad (3.1)$$

因此 $\angle OBC = \varphi = \omega_0 t$.

基点 C 的坐标 (即基点的平移方程) 为:

$$\begin{cases} x_C = r \cos \omega_0 t \\ y_C = r \sin \omega_0 t \end{cases} \quad (3.2)$$

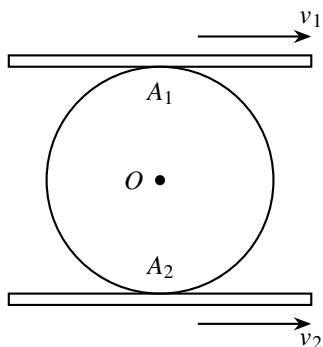
杆 AB 的方向由向量 $\overrightarrow{BA}$ 给出, 其与 x 轴正向的夹角为 $\pi - \varphi = \pi - \omega_0 t$. 也可以选择 $\theta = -\varphi = -\omega_0 t$ 作为刚体的转动方程.

因此, 刚体 AB 平面运动的运动方程为:

$$\begin{cases} x_C = r \cos \omega_0 t \\ y_C = r \sin \omega_0 t \\ \theta = -\omega_0 t \end{cases} \quad (3.3)$$

(若选取 A 或 B 为基点亦可, 平移方程分别对应其坐标 $y_A = 2r \sin \omega_0 t$ 或 $x_B = 2r \cos \omega_0 t$).

问题 3.2(4.6) 两平行板以等速 $v_1 = 6 \text{ m/s}$ 和 $v_2 = 2 \text{ m/s}$ 同方向运动, 平板间夹一半径为 a 的圆柱, 圆柱在平板间只滚动不滑动. 求圆柱的角速度及圆柱中心 O 的速度.



解 圆柱在两平板间只滚动不滑动, 即作平面运动. 其上下边缘接触点 A_1, A_2 的速度分别与上下平板的速度相同:

$$v_{A_1} = v_1 = 6 \text{ m/s} \quad (3.4)$$

$$v_{A_2} = v_2 = 2 \text{ m/s} \quad (3.5)$$

取 A_1, A_2 两点速度均向右. 设中心 O 速度为 v_O (向右), 角速度为 ω (顺时针). 由于两点在同一条垂直于运动方向的直径上, 中心 O 是 $A_1 A_2$ 的中点, 距离上下边缘均为半径 a . 利用基点法, 选取 O 为基点, 对于 A_1 (位于 O 正上方):

$$v_{A_1} = v_O + \omega a \quad (3.6)$$

对于 A_2 (位于 O 正下方):

$$v_{A_2} = v_O - \omega a \quad (3.7)$$

两式相加求得中心 O 的速度:

$$v_O = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{6 + 2}{2} = 4 \text{ m/s} \quad (3.8)$$

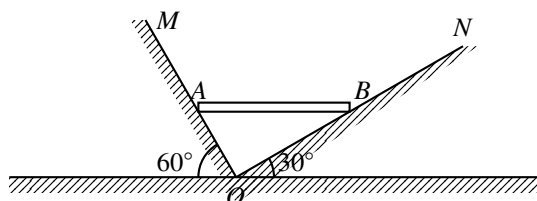
方向与平板运动方向相同.

两式相减求得圆柱的角速度:

$$\omega = \frac{v_1 - v_2}{2a} = \frac{6 - 2}{2a} = \frac{2}{a} \text{ rad/s} \quad (3.9)$$

方向为顺时针.

问题 3.3(4.11)* MON 为固定槽, OM 和 ON 与水平线夹角分别为 60° 和 30° , AB 杆长 1m, 在铅垂面内运动, 点 A 沿 MO 向下运动, 点 B 沿 ON 向上运动. 当 AB 到达水平位置时, A 端速度为 2m/s, 求该瞬时点 B 的速度及杆 AB 的角速度.



解 已知杆 AB 处于水平位置, 点 A 速度 $v_A = 2 \text{ m/s}$ 沿 MO 向下, 且 MO 与水平方向夹角为 60° ; 点 B 速度 v_B 沿 ON 向上运动, 且 ON 与水平方向夹角为 30° .

由速度投影定理, 杆端两点在杆所在直线 (即水平线 AB) 上的速度投影必定相等. 对于 A, B 两点:

$$v_A \cos 60^\circ = v_B \cos 30^\circ \quad (3.10)$$

代入已知数据:

$$2 \times \frac{1}{2} = v_B \times \frac{\sqrt{3}}{2} \implies v_B = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ m/s} \approx 1.15 \text{ m/s} \quad (3.11)$$

为求杆 AB 的角速度 ω_{AB} , 可选用基点法. 取 A 点为基点, 对 B 点进行速度分解, 其中相对于基点 A 的转动速度垂直于杆 AB (即沿铅锤方向):

$$v_{BA} = v_{B_y} - v_{A_y} \quad (3.12)$$

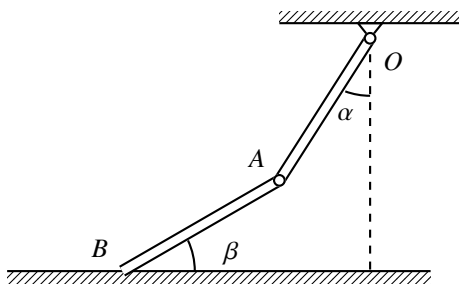
点 B 绕 A 旋转的速度大小为:

$$v_{BA} = v_B \sin 30^\circ - (-v_A \sin 60^\circ) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ m/s} \quad (3.13)$$

杆 AB 的角速度 (逆时针):

$$\omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{l_{AB}} = \frac{4\sqrt{3}/3}{1} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ rad/s} \approx 2.31 \text{ rad/s} \quad (3.14)$$

问题 3.4(4.16)* 杆 OA 与 AB 铰接, OA 具有水平转动轴 O , $OA = AB = 15 \text{ cm}$, 设 $\alpha = \beta = 30^\circ$, 杆 OA 的角速度为零, 角加速度为 2 rad/s^2 , 求此时 AB 杆的角速度和角加速度以及 B 点的加速度.



解 设杆长 $l = OA = AB = 0.15 \text{ m}$, 题目未给定 ε_{OA} 具体旋向, 以下解答假定杆 OA 的角加速度 $\vec{\varepsilon}_{OA}$ 的方向为逆时针 (即具有促使 α 角减小的趋势), 大小 $\varepsilon_{OA} = 2 \text{ rad/s}^2$. 若其方向为顺时针, 则所求矢量的方向均相反, 大小不变.

建立直角坐标系: 以 O 为原点, 水平向右为 x 轴正方向, 竖直向上为 y 轴正方向.

1. 速度分析 (求 ω_{AB})

由已知 $\omega_{OA} = 0$, 应用定轴转动公式, 点 A 的速度 $v_A = \omega_{OA}l = 0$.

选取点 A 为基点分析杆 AB 所在平面的运动, 有:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{BA} = \vec{v}_{BA} \quad (3.15)$$

已知点 B 在水平地面上滑动, 故 $\vec{v}_B$ 只能沿水平方向; 而 $\vec{v}_{BA}$ 必须垂直于杆 AB . 由于此时杆 AB 并不垂直于水平地面, 为了满足上述几何约束关系, 必有:

$$v_{BA} = 0 \implies \omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{l} = 0 \quad (3.16)$$

同时有 $v_B = 0$. 即该瞬时杆 AB 的角速度为零.

2. 加速度分析 (求 ε_{AB} 和 $\vec{a}_B$)

点 A 绕定轴 O 转动, 因为 $\omega_{OA} = 0$, 其法向加速度 $a_A^n = \omega_{OA}^2 l = 0$. 点 A 的全加速度即为其切向加速度:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_A^\tau = \vec{\varepsilon}_{OA} \times \vec{r}_A \quad (3.17)$$

代入分量 $\vec{r}_A = -l \sin \alpha \vec{i} - l \cos \alpha \vec{j}$ 和 $\vec{\varepsilon}_{OA} = \varepsilon_{OA} \vec{k}$:

$$\begin{aligned} \vec{a}_A &= (\varepsilon_{OA} \vec{k}) \times (-l \sin \alpha \vec{i} - l \cos \alpha \vec{j}) \\ &= \varepsilon_{OA} l \cos \alpha \vec{i} - \varepsilon_{OA} l \sin \alpha \vec{j} \\ &= 2 \times 0.15 \cos 30^\circ \vec{i} - 2 \times 0.15 \sin 30^\circ \vec{j} \\ &= 0.15\sqrt{3} \vec{i} - 0.15 \vec{j} \text{ (m/s}^2\text{)} \end{aligned} \quad (3.18)$$

选取点 A 为基点求点 B 的加速度:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{BA}^n + \vec{a}_{BA}^\tau \quad (3.19)$$

由于 $\omega_{AB} = 0$, 有 $\vec{a}_{BA}^n = \omega_{AB}^2 l = 0$. 所以:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{\varepsilon}_{AB} \times \vec{r}_{B/A} \quad (3.20)$$

设 $\vec{\varepsilon}_{AB} = \varepsilon_{AB} \vec{k}$, 由于点 B 在 A 的左下方, 向量 $\vec{r}_{B/A} = -l \cos \beta \vec{i} - l \sin \beta \vec{j}$. 代入叉乘:

$$\begin{aligned} \vec{\varepsilon}_{AB} \times \vec{r}_{B/A} &= (\varepsilon_{AB} \vec{k}) \times (-l \cos \beta \vec{i} - l \sin \beta \vec{j}) \\ &= \varepsilon_{AB} l \sin \beta \vec{i} - \varepsilon_{AB} l \cos \beta \vec{j} \end{aligned} \quad (3.21)$$

点 B 在水平地面上, 所以加速度仅有水平分量即 $\vec{a}_B = a_{Bx} \vec{i}$, 其竖直分量须为 0:

$$a_{By} = -0.15 - \varepsilon_{AB} l \cos \beta = 0 \quad (3.22)$$

解得 AB 杆的角加速度:

$$\varepsilon_{AB} = -\frac{0.15}{0.15 \cos 30^\circ} = -\frac{1}{\sqrt{3}/2} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ rad/s}^2 \approx -1.15 \text{ rad/s}^2 \quad (3.23)$$

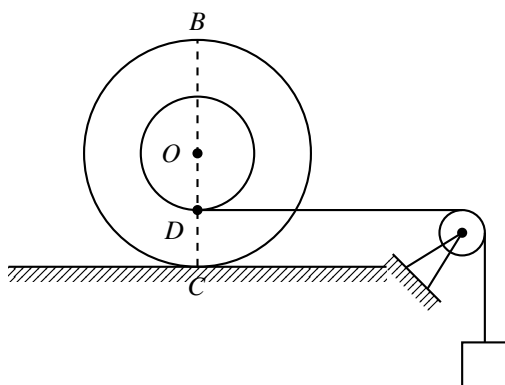
负号表示 ε_{AB} 的实际方向为顺时针.

代入水平方向分量求解 B 点加速度:

$$\begin{aligned}
 a_B &= a_{Bx} = 0.15\sqrt{3} + \varepsilon_{AB}l \sin \beta \\
 &= 0.15\sqrt{3} + \left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) \times 0.15 \sin 30^\circ \\
 &= 0.15\sqrt{3} - 0.05\sqrt{3} = 0.1\sqrt{3} \text{ m/s}^2 \approx 0.1732 \text{ m/s}^2
 \end{aligned} \tag{3.24}$$

故点 B 的加速度方向沿地面水平向右.

问题 3.5(4.21) 半径为 R 的卷筒借重物 M 带动, 沿水平面只滚动不滑动. 卷筒的鼓轮上缠有绳子, 绳子跨过定滑轮拴一重物 M . 设某瞬时重物具有向下的速度 v 和加速度 a , 鼓轮半径为 r . 求该瞬时处于铅垂直径两端点 B 和 C 的加速度以及鼓轮下沿点 D 的加速度.



解 取水平向右为 x 轴正向, 竖直向上为 y 轴正向. 重物向下运动时, 与鼓轮相连的水平绳段向右运动, 于是卷筒作顺时针滚动. 设顺时针角速度、角加速度的大小分别为 ω, α . 纯滚动给出

$$v_O = R\omega, \quad a_O = R\alpha. \tag{3.25}$$

鼓轮下沿点 D 到地面接触点 C 的距离为 $R - r$, 其水平速度与绳速相同, 因而

$$v = \omega(R - r), \quad a = \alpha(R - r), \tag{3.26}$$

即

$$\omega = \frac{v}{R - r}, \quad \alpha = \frac{a}{R - r}. \tag{3.27}$$

用刚体加速度公式

$$\mathbf{a}_P = \mathbf{a}_O + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{P/O} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{P/O}), \tag{3.28}$$

其中 $\boldsymbol{\omega} = -\omega \mathbf{k}$, $\boldsymbol{\alpha} = -\alpha \mathbf{k}$. 对 B, C, D 三点分别取

$$\mathbf{r}_{B/O} = R\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_{C/O} = -R\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}_{D/O} = -r\mathbf{j}. \tag{3.29}$$

代入可得

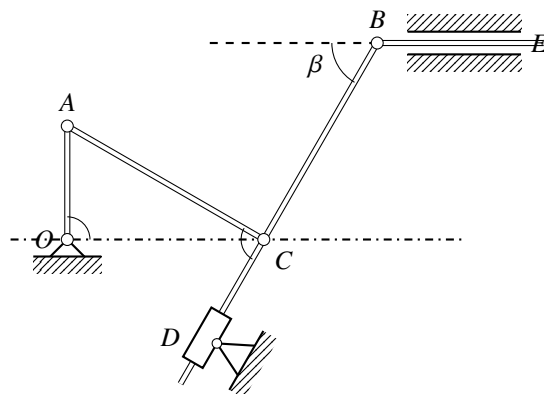
$$\mathbf{a}_B = \frac{2Ra}{R - r}\mathbf{i} - \frac{Rv^2}{(R - r)^2}\mathbf{j}, \tag{3.30}$$

$$\mathbf{a}_C = \frac{Rv^2}{(R - r)^2}\mathbf{j}, \tag{3.31}$$

$$\mathbf{a}_D = a\mathbf{i} + \frac{rv^2}{(R - r)^2}\mathbf{j}. \tag{3.32}$$

其中 C 点虽为速度瞬心, 但其加速度不为零, 方向竖直向上.

问题 3.6(4.26)* 纵向刨床机构的曲柄 OA 长 r , 以匀角速度 ω_0 转动. 连杆 AC 长 $2r$, 摇杆 BC 长 $2r$. 当 $\varphi = 90^\circ$ 时, 恰好 $\beta = 60^\circ$, $AC \perp BD$, $CD = r$, 且 $OC \parallel BE$. D 是一个套筒, 杆 BC 从套筒中穿过. 求该瞬时杆 BE 的速度和加速度.



解 取 x 轴沿 OC 向右, y 轴向上. 当 $\varphi = 90^\circ$ 时 $O(0,0)$, $A(0,r)$, $C(\sqrt{3}r,0)$, $B(\sqrt{3}r+r, \sqrt{3}r)$. 设 $\omega_{OA} = \omega_0$ (逆时针为正). 由相对速度

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \omega_{AC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{C/A}, \quad \mathbf{v}_B = \mathbf{v}_C + \omega_{BC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{B/C}. \quad (3.33)$$

因 BE 沿水平方向平动, 有 $v_{By} = 0$, 所以

$$\omega_{BC} = -\sqrt{3}\omega_{AC}. \quad (3.34)$$

套筒 D 固定且杆 BC 在 D 处只能沿杆方向滑动. 取

$$\mathbf{e}_{BC} = \frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{j}, \quad \mathbf{n}_{BC} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}, \quad (3.35)$$

则套筒约束给出 $\mathbf{v}_D \cdot \mathbf{n}_{BC} = 0$. 又

$$\mathbf{r}_{D/C} = -\frac{r}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}r}{2}\mathbf{j}, \quad (3.36)$$

故

$$[\mathbf{v}_C + \omega_{BC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{D/C}] \cdot \mathbf{n}_{BC} = 0. \quad (3.37)$$

与 $v_{By} = 0$ 联立, 解得 $\omega_{AC} = -\omega_0/2$, $\omega_{BC} = \sqrt{3}\omega_0/2$, 从而

$$v_{BE} = v_B = -3\omega_0 r \quad (3.38)$$

(沿 OC 反向).

加速度关系:

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_A + \alpha_{AC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{C/A} - \omega_{AC}^2 \mathbf{r}_{C/A}, \quad \mathbf{a}_B = \mathbf{a}_C + \alpha_{BC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{B/C} - \omega_{BC}^2 \mathbf{r}_{B/C}. \quad (3.39)$$

这里 OA 作匀速转动, 所以 $\mathbf{a}_A = -\omega_0^2 \mathbf{r}_{A/O} = (0, -r\omega_0^2)$. 水平导槽仍给出 $a_{By} = 0$. 固定套筒条件中, 与 D 重合的杆上质点相对套筒有沿 BC 的滑动速度 $u = \dot{s}$. 由

$$\mathbf{0} = \mathbf{v}_C + u \mathbf{e}_{BC} + s \omega_{BC} \mathbf{n}_{BC}, \quad s = -r, \quad (3.40)$$

得 $u = 3r\omega_0/2$. 对该式再求导并取法向分量, 有

$$(\mathbf{a}_C + s \alpha_{BC} \mathbf{n}_{BC}) \cdot \mathbf{n}_{BC} + 2u \omega_{BC} = 0. \quad (3.41)$$

于是

$$\alpha_{BC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}\omega_0^2, \quad \alpha_{AC} = \frac{3}{4}\omega_0^2 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 \right). \quad (3.42)$$

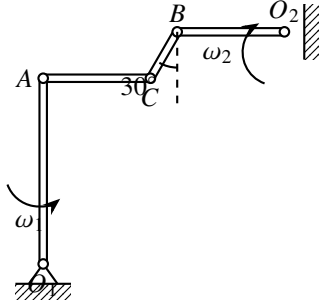
再取 $\mathbf{a}_B$ 的水平分量,

$$a_{BE} = a_{Bx} = -6\omega_0^2 r \quad (3.43)$$

(沿 OC 反向).

问题 3.7(4.31)* 四连杆机构中, 杆 O_1A 以等角速度 ω_1 绕固定轴 O_1 旋转, 杆 O_2B 以等角速度 ω_2 绕固定轴 O_2 旋转 (方向见图). 在某瞬时, 杆 O_1A 恰在铅垂方向, O_2B 与 AC 在水平方向, BC 与铅垂线成 30° 角. 已知

$O_1A = \sqrt{3}r$, $O_2B = r$, $AC = r$, $BC = r/2$ 。求该瞬时点 C 的速度和加速度。



解 取 x 向右, y 向上. 按图示方向, 杆 O_1A 顺时针转动, 杆 O_2B 逆时针转动. 当题给瞬时, AC 水平, BC 与水平成 60° .

$$\mathbf{v}_A = (\sqrt{3}r\omega_1, 0), \quad \mathbf{v}_B = \omega_2 \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{B/O_2} = (0, -r\omega_2). \quad (3.44)$$

设连杆 AC 角速度为 ω_{AC} , BC 为 ω_{BC} , 则

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \omega_{AC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{C/A} = \mathbf{v}_B + \omega_{BC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{C/B}. \quad (3.45)$$

其中

$$\mathbf{r}_{C/A} = r\mathbf{i}, \quad \mathbf{r}_{C/B} = -\frac{r}{4}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}r}{4}\mathbf{j}. \quad (3.46)$$

分别比较 x, y 分量:

$$\sqrt{3}r\omega_1 = \frac{\sqrt{3}r}{4}\omega_{BC}, \quad r\omega_{AC} = -r\omega_2 - \frac{r}{4}\omega_{BC}. \quad (3.47)$$

由分量得

$$\omega_{BC} = 4\omega_1, \quad \omega_{AC} = -(\omega_1 + \omega_2), \quad (3.48)$$

从而

$$\mathbf{v}_C = (\sqrt{3}r\omega_1)\mathbf{i} - r(\omega_1 + \omega_2)\mathbf{j}. \quad (3.49)$$

由于 ω_1, ω_2 为常数, 记 α_{AC}, α_{BC} 为该瞬时角加速度, 有

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_A + \alpha_{AC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{C/A} - \omega_{AC}^2 \mathbf{r}_{C/A} = \mathbf{a}_B + \alpha_{BC} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{C/B} - \omega_{BC}^2 \mathbf{r}_{C/B}, \quad (3.50)$$

其中 $\mathbf{a}_A = (0, -\sqrt{3}r\omega_1^2)$, $\mathbf{a}_B = (r\omega_2^2, 0)$. 由第一式的 x 分量立即有

$$a_{Cx} = -r\omega_{AC}^2 = -r(\omega_1 + \omega_2)^2. \quad (3.51)$$

再把该值代入由 B 点写出的 x 分量, 得

$$r\omega_2^2 + \frac{\sqrt{3}r}{4}\alpha_{BC} + 4r\omega_1^2 = -r(\omega_1 + \omega_2)^2, \quad (3.52)$$

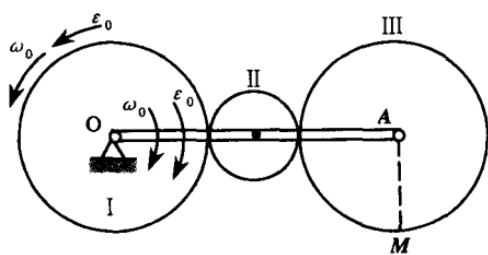
从而可求出 α_{BC} . 代回 B 点的 y 分量:

$$a_{Cy} = -\frac{r}{4}\alpha_{BC} + 4\sqrt{3}r\omega_1^2. \quad (3.53)$$

解得

$$a_{Cx} = -r(\omega_1 + \omega_2)^2, \quad a_{Cy} = \frac{r}{\sqrt{3}}(17\omega_1^2 + 2\omega_2^2 + 2\omega_1\omega_2). \quad (3.54)$$

问题 3.8(4.36)* 在周转轮系中, 半径为 R 的主动轮 I 和同半径的轮 III 由中间惰轮啮合; 轮 I 以角速度 ω_0 和角加速度 ε_0 逆时针转动; 长 $3R$ 的曲柄以相同的角速度和角加速度绕 O 轴顺时针转动 (见图). 求轮 III 边缘下方一点 M 的速度和加速度。



题 4.36 图

解 取 x 向右, y 向上. 轮 I 以 ω_0, ε_0 逆时针转动, 曲柄 (载体) 以相同大小顺时针转动, 记载体角速度 $\omega_c = -\omega_0$, 角加速度 $\varepsilon_c = -\varepsilon_0$. 在载体参考系中, 轮 I 的角速度为 $2\omega_0$, 角加速度为 $2\varepsilon_0$, 由于中间轮为惰轮且 $r_I = r_{III} = R$, 得轮 III 相对载体亦为 $2\omega_0, 2\varepsilon_0$. 故绝对角速度、角加速度:

$$\omega_{III} = 2\omega_0 + \omega_c = \omega_0, \quad \varepsilon_{III} = 2\varepsilon_0 + \varepsilon_c = \varepsilon_0. \quad (3.55)$$

圆心 A 距 O 为 $3R$, 位于水平右侧, 其速度、加速度为

$$\mathbf{v}_A = -3R\omega_0 \mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_A = -3R\omega_0^2 \mathbf{i} - 3R\varepsilon_0 \mathbf{j}. \quad (3.56)$$

取 M 为轮 III 下方点, $\mathbf{r}_{M/A} = (0, -R)$, 则

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega}_{III} \times \mathbf{r}_{M/A} = R\omega_0 \mathbf{i} - 3R\omega_0 \mathbf{j}, \quad (3.57)$$

$$\mathbf{a}_M = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon}_{III} \times \mathbf{r}_{M/A} + \boldsymbol{\omega}_{III} \times (\boldsymbol{\omega}_{III} \times \mathbf{r}_{M/A}) = R(\varepsilon_0 - 3\omega_0^2) \mathbf{i} + R(\omega_0^2 - 3\varepsilon_0) \mathbf{j}. \quad (3.58)$$

第4章 第五章作业答案

问题 4.1(5.1)* 刚体绕固定点 $O(0,0,0)$ 运动, 在某瞬时, 转动瞬轴过点 $M(0,3,4)$, 且已知角速度大小为 $\omega = 25 \text{ rad/s}$, 求刚体上任意一点 $P(3,7,6)$ 的速度。

解 瞬时转轴通过 O 与 M , 方向向量 $e = \frac{1}{5}(0,3,4)$, 故角速度向量

$$\omega = 25e = (0, 15, 20) \text{ rad/s}. \quad (4.1)$$

这里取瞬轴正向为 $O \rightarrow M$; 若题目另取相反转向, 下列速度矢量整体反号. 取 $r_P = (3, 7, 6)$, 则

$$v_P = \omega \times r_P = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 15 & 20 \\ 3 & 7 & 6 \end{vmatrix} = (-50, 60, -45) \text{ m/s}. \quad (4.2)$$

这里若坐标单位为 m, 速度单位为 m/s; 若题中坐标采用其他长度单位, 则按相应长度单位每秒理解。

问题 4.2(5.6)* 刚体绕坐标原点转动, 已知某瞬时点 $P_1(-1, 1, 0)$ 的速度大小为 $v_1 = 2 \text{ m/s}$, 其方向与 x 轴夹角为 $\alpha_1 = \pi/3$; 另一点 $P_2(0, 0, 1)$ 的速度与 x 轴夹角 $\alpha_2 = 0$. 求该瞬时刚体的转动角速度、点 P_2 的速度及转动瞬轴的方程。

解 设角速度向量 $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, 则 $v = \omega \times r$.

对 $P_2(0, 0, 1)$:

$$v_2 = (\omega_y, -\omega_x, 0). \quad (4.3)$$

又 $\alpha_2 = 0$ 表明 v_2 沿 $+x$ 轴, 故 $\omega_x = 0$, 且 $v_2 = \omega_y$.

对 $P_1(-1, 1, 0)$:

$$v_1 = (-\omega_z, -\omega_z, \omega_y), \quad |v_1| = 2. \quad (4.4)$$

由 $\cos \alpha_1 = \frac{v_{1x}}{|v_1|} = \frac{1}{2}$, 得 $v_{1x} = 1$, 因而 $\omega_z = -1$. 于是

$$2^2 = |v_1|^2 = 2\omega_z^2 + \omega_y^2 = 2 + \omega_y^2 \Rightarrow \omega_y = \sqrt{2}. \quad (4.5)$$

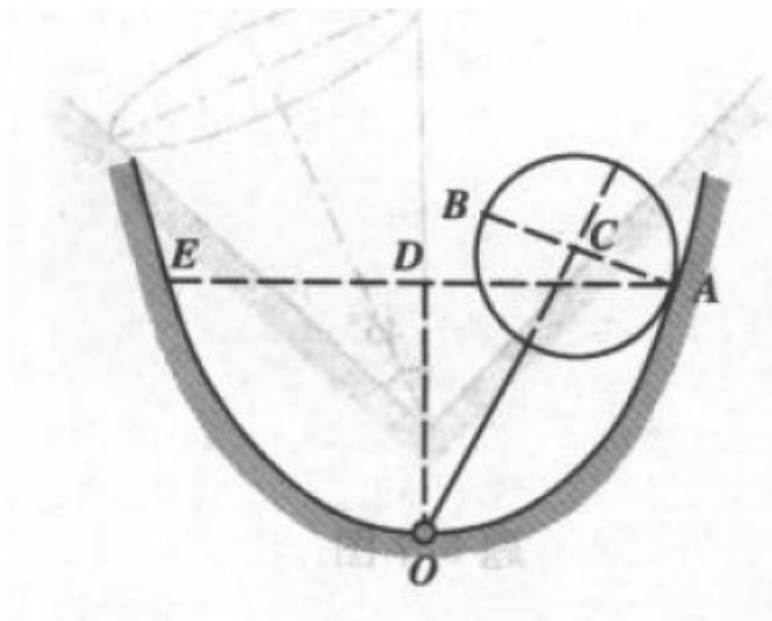
故

$$\omega = (0, \sqrt{2}, -1) \text{ rad/s}, \quad v_2 = (\sqrt{2}, 0, 0) \text{ m/s}. \quad (4.6)$$

瞬时转轴为过原点且方向与 ω 平行的直线:

$$x = 0, \quad \frac{y}{\sqrt{2}} = \frac{z}{-1}. \quad (4.7)$$

问题 4.3(5.11)* 球与杆固定, 在固定的旋转抛物面内侧滚而不滑。杆上 O 点保持不动, 球心 C 以等速 $v = 15 \text{ cm/s}$ 运动, $OC = 3AC = 15 \text{ cm}$, $AD = DE = OD$, $OC \perp AB$, $AE \perp OD$. 求球的角加速度以及球与抛物面的接触点 A 的加速度, 并求与 A 同直径的另一端点 B 的加速度。



题 5.11 图

解 取 Oz 沿轴线 OD , 在母线平面内取 x 轴水平. 设 $OD = AD = h$. 抛物线方程为 $z = x^2/(4f)$, 在 $A(h, h)$ 处有 $h = 4f$, 切线斜率 $dz/dx = 2$, 内法线方向 $\mathbf{n} \parallel (-2, 1)$. 由 $AC = r = 5$ 得

$$C(h - 2r/\sqrt{5}, h + r/\sqrt{5}), \quad OC = 15 \Rightarrow h = 5\sqrt{5}. \quad (4.8)$$

因而 $\tan \theta = 1/2$, $\sin \theta = 1/\sqrt{5}$, $\cos \theta = 2/\sqrt{5}$.

取球坐标单位矢 $\mathbf{e}$ 沿 OC , $\mathbf{e}_\theta$ 沿 CA , $\mathbf{e}_\phi$ 为 C 的运动方向. $v_C = 15$ 给出绕轴角速度 $\Omega = \frac{v_C}{OC \sin \theta} = \sqrt{5}$. 纯滚动条件

$$\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{A/C} = 0 \quad (4.9)$$

得 $\omega_e = -v_C/r = -3$, 且由杆的定向运动 $\omega_\theta = -\Omega \sin \theta = -1$. 故

$$\boldsymbol{\omega} = -3\mathbf{e} - \mathbf{e}_\theta, \quad \boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = -5\mathbf{e}_\phi \text{ rad/s}^2. \quad (4.10)$$

由 C 作匀速圆周运动得

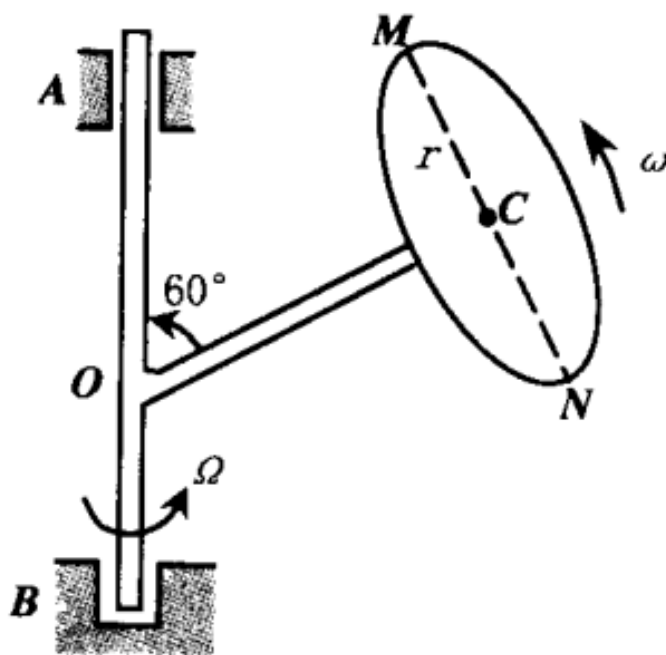
$$\mathbf{a}_C = -\Omega^2(OC \sin \theta)(\sin \theta \mathbf{e} + \cos \theta \mathbf{e}_\theta) = -15(\mathbf{e} + 2\mathbf{e}_\theta) \text{ cm/s}^2. \quad (4.11)$$

取 $\mathbf{r}_{A/C} = r\mathbf{e}_\theta$, $\mathbf{r}_{B/C} = -r\mathbf{e}_\theta$, 则

$$\mathbf{a}_A = \mathbf{a}_C + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{A/C} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{A/C}) = 25\mathbf{e} - 75\mathbf{e}_\theta \text{ cm/s}^2, \quad (4.12)$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_C + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{B/C} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/C}) = -55\mathbf{e} + 15\mathbf{e}_\theta \text{ cm/s}^2. \quad (4.13)$$

问题 4.4(5.16)* 在上题中, 将 OC 与 AB 两轴以圆柱铰链连接, OC 轴可绕垂直于 AB 的 O 轴转动. 设 $OC = l$, OC 与 AB 夹角为 θ , 已知 θ 的运动规律为 $\theta = \pi t/2$, $\omega = 10 \text{ rad/s}$, $\Omega = 1 \text{ rad/s}$, $r = 50 \text{ mm}$. 求当 $t = 1 \text{ s}$ 时 M 点和 N 点的速度与加速度.



题 5.15 图

解 按给定的 $\theta = \pi t/2$ 计算. 取 O 为定点, 设 $OC = l$, $Oz \parallel AB$. 令 $\mathbf{e}$ 沿 OC , $\mathbf{e}_\theta$ 在平面 $AB-OC$ 内且垂直于 OC , 方向取为 θ 增大方向 (图示中由 C 指向 N), $\mathbf{e}_\phi$ 垂直该平面. 设 $\dot{\phi} = \Omega$, $\dot{\theta} = \pi/2$, 自转 $\dot{\psi} = \omega$. 则

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega + \Omega \cos \theta) \mathbf{e} - \Omega \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \dot{\theta} \mathbf{e}_\phi. \quad (4.14)$$

当 $t = 1$ 时 $\theta = \pi/2$, 得

$$\boldsymbol{\omega} = 10\mathbf{e} - \mathbf{e}_\theta + \frac{\pi}{2}\mathbf{e}_\phi, \quad \boldsymbol{\alpha} = \dot{\boldsymbol{\omega}} = -\frac{\pi}{2}\mathbf{e} + 5\pi\mathbf{e}_\theta + 10\mathbf{e}_\phi \text{ rad/s}^2. \quad (4.15)$$

取 $\mathbf{r}_{M/O} = l\mathbf{e} - r\mathbf{e}_\theta$, $\mathbf{r}_{N/O} = l\mathbf{e} + r\mathbf{e}_\theta$, 则

$$\mathbf{v}_M = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{M/O} = l(\Omega\mathbf{e}_\phi + \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta) - r(\omega\mathbf{e}_\phi - \dot{\theta}\mathbf{e}), \quad (4.16)$$

$$\mathbf{v}_N = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{N/O} = l(\Omega\mathbf{e}_\phi + \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta) + r(\omega\mathbf{e}_\phi - \dot{\theta}\mathbf{e}), \quad (4.17)$$

$$\mathbf{a}_M = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{M/O} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{M/O}) = -l(\Omega^2 + \dot{\theta}^2)\mathbf{e} - r[-2\omega\Omega\mathbf{e} - (\omega^2 + \dot{\theta}^2)\mathbf{e}_\theta - 2\dot{\theta}\Omega\mathbf{e}_\phi], \quad (4.18)$$

$$\mathbf{a}_N = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{N/O} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{N/O}) = -l(\Omega^2 + \dot{\theta}^2)\mathbf{e} + r[-2\omega\Omega\mathbf{e} - (\omega^2 + \dot{\theta}^2)\mathbf{e}_\theta - 2\dot{\theta}\Omega\mathbf{e}_\phi]. \quad (4.19)$$

代入 $\Omega = 1$, $\dot{\theta} = \pi/2$, $\omega = 10$, $r = 50\text{mm} = 0.05\text{m}$, 可写成

$$\mathbf{v}_M = \frac{\pi r}{2}\mathbf{e} + \frac{\pi l}{2}\mathbf{e}_\theta + (l - 10r)\mathbf{e}_\phi, \quad (4.20)$$

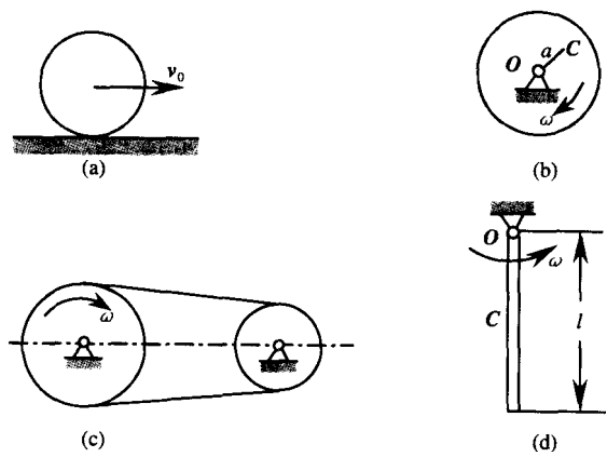
$$\mathbf{v}_N = -\frac{\pi r}{2}\mathbf{e} + \frac{\pi l}{2}\mathbf{e}_\theta + (l + 10r)\mathbf{e}_\phi, \quad (4.21)$$

$$\mathbf{a}_M = \left[20r - \left(1 + \frac{\pi^2}{4}\right)l\right]\mathbf{e} + \left(100 + \frac{\pi^2}{4}\right)r\mathbf{e}_\theta + \pi r\mathbf{e}_\phi, \quad (4.22)$$

$$\mathbf{a}_N = -\left(1 + \frac{\pi^2}{4}\right)l\mathbf{e} - 20r\mathbf{e} - \left(100 + \frac{\pi^2}{4}\right)r\mathbf{e}_\theta - \pi r\mathbf{e}_\phi. \quad (4.23)$$

第 5 章 第六章作业答案

问题 5.1(6.1) 计算下列图示简单情况下质点系的动量：(1) 质量为 m 的均质圆盘，圆心具有速度 v_0 ，沿水平面滚动；(2) 非均质圆盘以角速度 ω 绕 O 轴转动，圆盘质量为 m ，质心为 C ， $OC = a$ ；(3) 传动带绕两个固定轮作定常运动；(4) 长为 l 、质量为 m 的均质杆绕端点 O 以角速度 ω 转动。



题 6.1 图

解 质点系动量 $\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v}_G$.

(1) 圆盘质心速度 $\boldsymbol{v}_G = \boldsymbol{v}_0$, 故

$$\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v}_0. \quad (5.1)$$

(2) 质心速度 $\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{C/O}$, 故

$$\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v}_C = m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{C/O}, \quad |\boldsymbol{P}| = m\omega a. \quad (5.2)$$

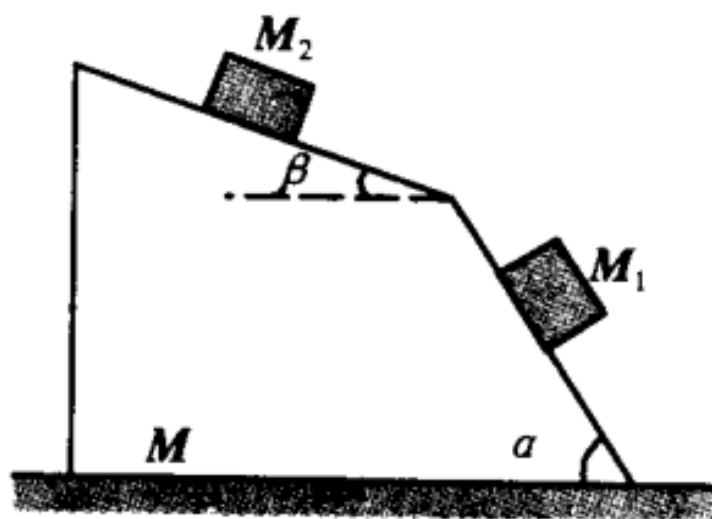
(3) 传动带为闭合质点系，作定常运动时整体质心位置不变，故

$$\boldsymbol{P} = \mathbf{0}. \quad (5.3)$$

(4) 杆的质心 C 到 O 的距离为 $l/2$, 因而

$$\boldsymbol{P} = m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{C/O}, \quad |\boldsymbol{P}| = \frac{1}{2}ml\omega. \quad (5.4)$$

问题 5.2(6.6) 重为 P 的菱柱体 M 放在光滑的水平面上，重物分别为 P_1, P_2 的物体 M_1, M_2 沿着菱柱体的斜面下滑（设角度 α, β 已知）。求菱柱体速度 v 与物体 M_1, M_2 的相对速度 v_1, v_2 的关系。



题 6.6 图

解 取水平向右为正. 按图示, 两物体沿各自斜面下滑时, 相对菱柱体的水平分速度均向右. 初始静止且无外水平力, 故水平动量守恒:

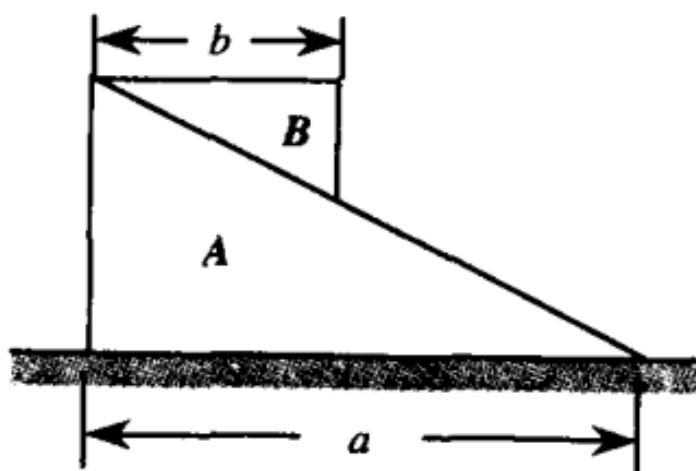
$$\frac{P}{g}v + \frac{P_1}{g}(v + v_1 \cos \alpha) + \frac{P_2}{g}(v + v_2 \cos \beta) = 0. \quad (5.5)$$

整理得

$$v = -\frac{P_1 v_1 \cos \alpha + P_2 v_2 \cos \beta}{P + P_1 + P_2}. \quad (5.6)$$

负号表示菱柱体实际向左运动; 若只求速度大小, 则取上式右端的绝对值.

问题 5.3(6.11) 如图所示, 水平面上放一均质三菱柱 A, 此三菱柱上又放一均质三菱柱 B. 两三菱柱的横截面都是直角三角形, 三菱柱 A 比三菱柱 B 重两倍. 设三菱柱和水平面都是绝对光滑的. 求当三菱柱 B 沿三菱柱 A 滑至水平面时, 三菱柱 A 的位移.



题 6.11 图

解 设 A 质量为 $2m$, B 质量为 m . 无外水平力, 体系水平质心不动. 以菱柱体 A 为参考, 当 B 从图示位置沿斜面滑到水平地面时, B 的质心相对 A 的水平位移等于其左上角沿底边方向移动的距离, 即 $a - b$. 设 A 相对地面向左位移为 x , 则 B 相对地面的水平位移为 $(a - b) - x$ 向右. 体系水平质心不变, 于是

$$2m(-x) + m[(a - b) - x] = 0. \quad (5.7)$$

解得

$$x = \frac{a - b}{3}. \quad (5.8)$$

即 A 向左位移 $\frac{a-b}{3}$.

问题 5.4(6.16) 均质圆盘半径为 R , 重为 P , 绕垂直于圆盘平面的垂直轴 Az 的旋转角速度为 ω , 点 A 在圆盘的边缘上. 求圆盘对转轴的动量矩.

解 圆盘对过边缘点 A 的垂直轴的转动惯量

$$I_{Az} = I_{Cz} + mR^2 = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2}mR^2. \quad (5.9)$$

故动量矩

$$\mathbf{H}_{Az} = I_{Az}\omega \mathbf{k} = \frac{3}{2} \frac{P}{g} R^2 \omega \mathbf{k}. \quad (5.10)$$

问题 5.5(6.21) 用铰链 C 连接的两个相同的均质杆 AC 和 BC 放在绝对光滑的水平地面上. 由于弹簧的作用两杆力求分开, 而绳 AB 阻止它们分开. 如果每根杆的长度都等于 $2l$, 开始时整个机构处于静止状态. 问拉断绳 AB 时 A 点能画出何种轨迹?

解 两杆和弹簧、绳的作用力均为内力, 地面又光滑, 故系统质心在水平面内保持不动. 由于两杆相同且初始构型关于中垂线对称, 运动中两杆始终对称. 取固定质心为坐标原点, 对称轴为 x 轴. 设每根杆与对称轴夹角为 θ , 铰链 C 到每根杆质心的距离为 l , 则两杆总质心相对 C 的位置为 $l \cos \theta$ 沿对称轴方向. 为使总质心固定, 铰链位置为

$$x_C = -l \cos \theta, \quad y_C = 0. \quad (5.11)$$

点 A 相对 C 的坐标为

$$\overrightarrow{CA} = 2l \cos \theta \mathbf{i} + 2l \sin \theta \mathbf{j}, \quad (5.12)$$

因而点 A 的绝对坐标为

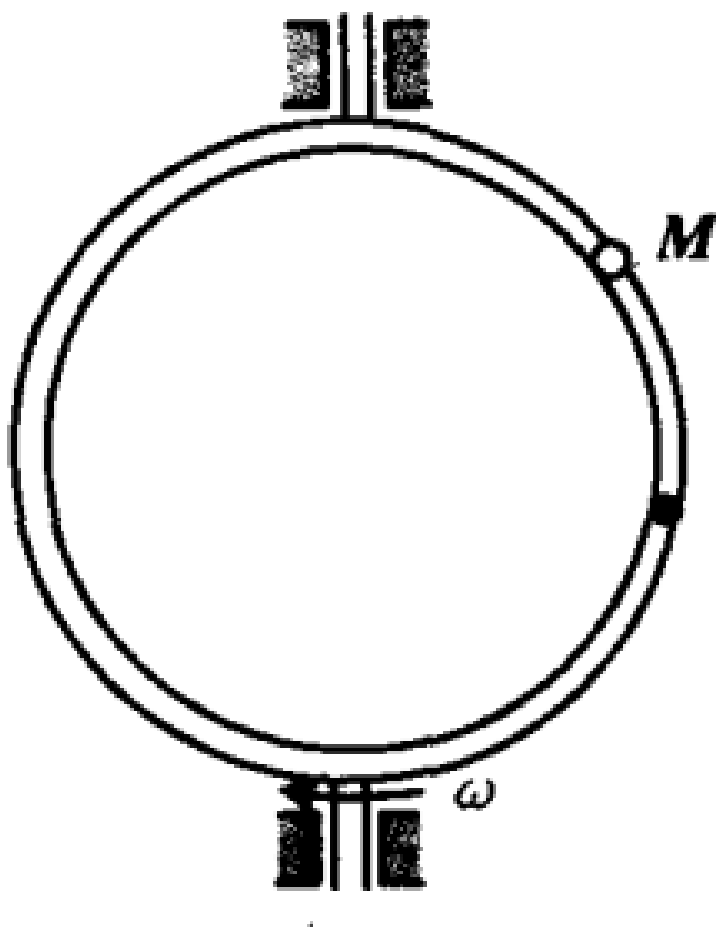
$$x_A = l \cos \theta, \quad y_A = 2l \sin \theta. \quad (5.13)$$

消去参数 θ , 得

$$\frac{x_A^2}{l^2} + \frac{y_A^2}{(2l)^2} = 1. \quad (5.14)$$

因此 A 点轨迹为椭圆, 半轴分别为 l 和 $2l$.

问题 5.6(6.26)* 半径为 R 的环形管以某一角速度绕垂直轴转动, 管内一质量为 m 的小球 M 由最高点向下运动. 试求环形管转动的最大角速度与最小角速度之比. 已知环形管对转动轴的转动惯量为 I .



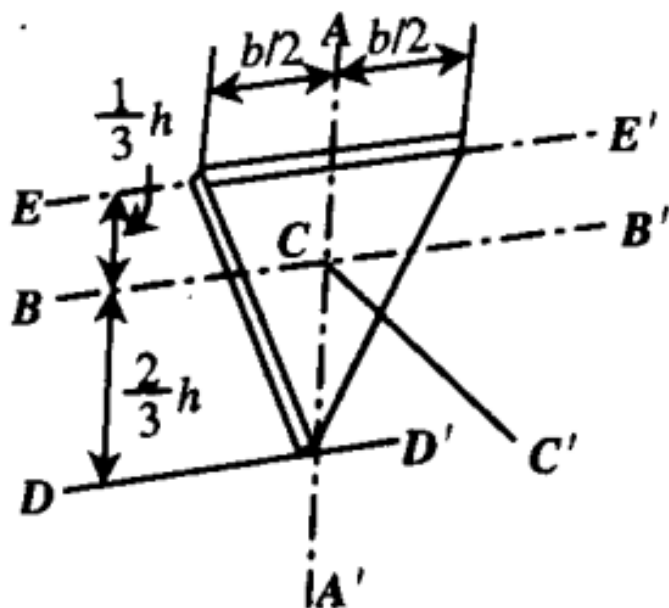
解 取竖直轴为转轴, 无外力矩, 故

$$(I + m\rho^2)\omega = \text{常数}, \quad (5.15)$$

其中 ρ 为小球到转轴的距离. 小球由最高点至最低点过程中 ρ 由 0 变到 R 再回到 0, 因而

$$\frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}} = \frac{I + mR^2}{I}. \quad (5.16)$$

问题 5.7(6.31) 图示为一等腰三角形薄板, 其质量为 m , 高为 h , 底宽为 b , 试求它的转动惯量: (1) 在板的平面内过质心的 AA' 轴、 BB' 轴; (2) 过质心垂直于板的 CC' 轴。



题 6.31 图

解 过质心且垂直于底边的轴 (对称轴) 转动惯量

$$I_{AA'} = \frac{mb^2}{24}. \quad (5.17)$$

过质心且平行于底边的轴

$$I_{BB'} = \frac{mh^2}{18}. \quad (5.18)$$

垂直于板面的轴

$$I_{CC'} = I_{AA'} + I_{BB'} = m \left(\frac{b^2}{24} + \frac{h^2}{18} \right). \quad (5.19)$$

问题 5.8(6.36) 均质杆 AB 重为 P , 与水平面的倾斜角为 α . 杆的 A 端放在光滑水平地板上, 无初速地放开 B 端, 求此瞬时杆对地板的压力。

解 设杆长为 L , 取 A 点竖直加速度为零. 初始角速度为零, 设杆的角加速度为 $\ddot{\theta}$, 有

$$a_{Gy} = \frac{L}{2} \ddot{\theta} \cos \alpha. \quad (5.20)$$

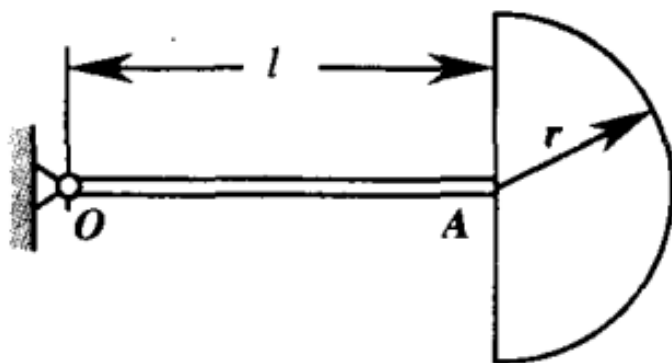
以质心列竖直方向动力学及对质心转动方程

$$N - P = ma_{Gy}, \quad \frac{1}{12} mL^2 \ddot{\theta} = -\frac{L}{2} N \cos \alpha. \quad (5.21)$$

解得

$$N = \frac{P}{1 + 3 \cos^2 \alpha}. \quad (5.22)$$

问题 5.9(6.41)* 均质半圆块重为 P , 半径为 r , 与长为 l 的无重杆固结, 初始处于静止状态, 如图所示. 求该瞬时杆与半圆块固接处 A 的内力。



题 6.41 图

解 设半圆块质心到直径中心 A 的距离

$$d = \frac{4r}{3\pi}, \quad OG = l + d. \quad (5.23)$$

关于 O 点的转动惯量

$$I_O = \frac{P}{g} \left(l^2 + 2ld + \frac{r^2}{2} \right). \quad (5.24)$$

初始角速度为零, 由力矩方程

$$\alpha = \frac{g(l+d)}{l^2 + 2ld + \frac{r^2}{2}} \quad (\text{顺时针}). \quad (5.25)$$

记

$$D = l^2 + 2ld + \frac{r^2}{2}, \quad I_G = \frac{P}{g} \left(\frac{r^2}{2} - d^2 \right). \quad (5.26)$$

质心竖直加速度 $a_{Gy} = -\alpha(l+d)$, 对半圆块列竖直方向方程得

$$A_y - P = \frac{P}{g} a_{Gy} \Rightarrow A_y = P \left[1 - \frac{(l+d)^2}{D} \right] = P \frac{\frac{r^2}{2} - d^2}{D}, \quad A_x = 0. \quad (5.27)$$

若把固结处的内力理解为截面内力, 还应包括内力偶矩. 以半圆块为研究对象, 取逆时针为正, 对质心 G 写转动方程

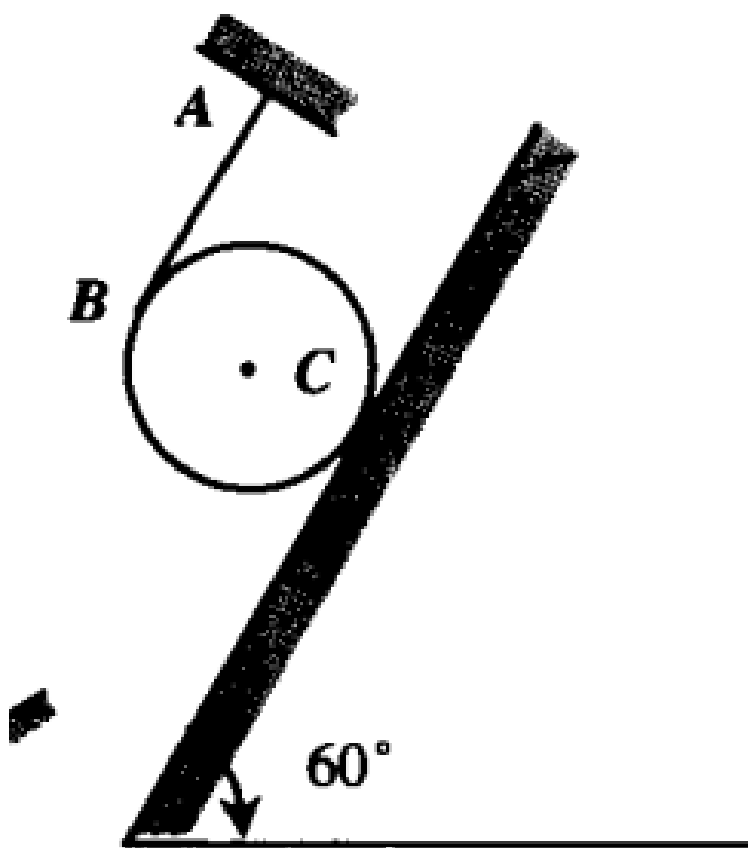
$$M_A - dA_y = I_G(-\alpha), \quad (5.28)$$

因而

$$M_A = -P \frac{l \left(\frac{r^2}{2} - d^2 \right)}{D}. \quad (5.29)$$

负号表示杆对半圆块的固结内力偶为顺时针; 半圆块对杆的作用力和力偶方向相反.

问题 5.10(6.46)* 均质圆柱体质量为 m , 半径为 r , 放在倾斜角为 60° 的斜面上, 如图所示. 一细绳缠在圆柱体上, 其一端固定在 A 点, AB 平行于斜面. 若圆柱体与斜面间的摩擦系数 $f = \frac{1}{3}$, 试求圆柱体中心 C 的加速度.



题 6.46 图

解 取沿斜面向下为正, 设圆柱质心加速度为 a . 按图示, 绳与圆柱接触处不相对滑动, 圆柱与斜面间接滑动摩擦处理. 绳端固定且与圆柱不滑, 绳与圆柱接触点的速度为零. 因而圆柱向下运动时需作顺时针转动, 且该接触点的切向加速度也为零, 得

$$a = ar. \quad (5.30)$$

圆柱与斜面接触点相对斜面有沿斜面向下的滑动趋势, 摩擦力沿斜面向上, 大小为 $F = fN = fmg \cos 60^\circ$. 受力沿斜面:

$$ma = mg \sin 60^\circ - T - fmg \cos 60^\circ. \quad (5.31)$$

对圆心取矩:

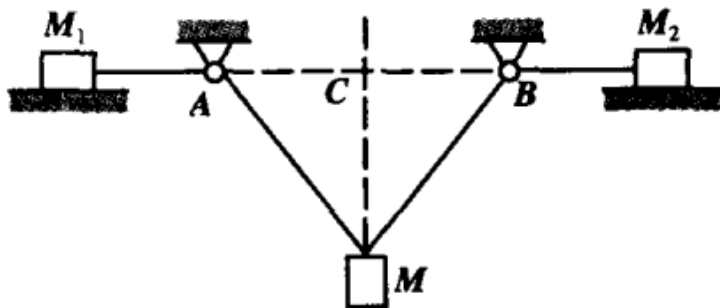
$$(T - fmg \cos 60^\circ)r = \frac{1}{2}mr^2\alpha = \frac{1}{2}mra. \quad (5.32)$$

解得

$$a = \frac{2}{3}g(\sin 60^\circ - 2f \cos 60^\circ) = \frac{3\sqrt{3} - 2}{9}g. \quad (5.33)$$

方向沿斜面向下.

问题 5.11(6.51)* 重为 Q 的重物 M 用无重且不可伸长的绳子与重均为 P 的重物 M_1, M_2 相连接, 绳绕过小滑轮 A 和 B . 当重物 M 与绳的连接点和滑轮 A, B 的轴位于同一水平线上时, 无初速地把重物 M 释放. $AC = BC = a$. 忽略摩擦以及滑轮和绳的重量, 求重物 M 的速度与其下落的高度 h 之间的关系.



题 6.51 图

解 设 M 下落高度为 h , 速度为 v . 由绳长不变, 两侧块 M_1, M_2 向内位移相等:

$$x = \sqrt{a^2 + h^2} - a, \quad u = \dot{x} = \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}} v. \quad (5.34)$$

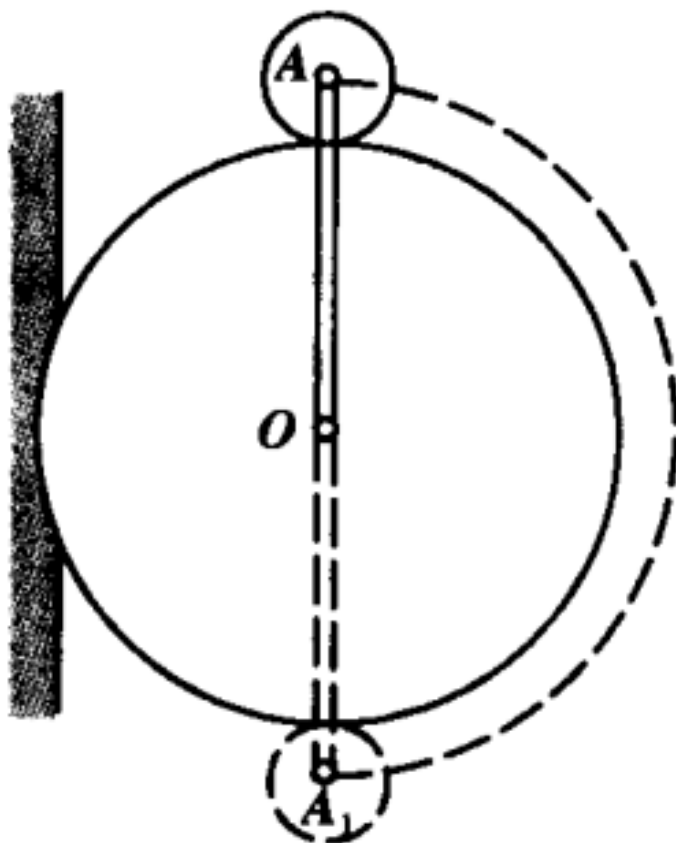
能量守恒:

$$Qh = \frac{Q}{2g} v^2 + 2 \cdot \frac{P}{2g} u^2 = \frac{Q}{2g} v^2 + \frac{P}{g} \frac{h^2}{a^2 + h^2} v^2. \quad (5.35)$$

整理得

$$v^2 = \frac{2gQh(a^2 + h^2)}{Q(a^2 + h^2) + 2Ph^2}. \quad (5.36)$$

问题 5.12(6.56) 位于铅垂平面内的机构由重为 P 的均质曲柄 OA 、半径为 r 重为 Q 的动齿轮 A 和半径为 R 的不动齿轮组成。动齿轮可视为均质圆盘。忽略摩擦。设曲柄 OA 从上铅垂位置以很小的角速度开始运动, 求 A 点的最大速度。



题 6.56 图

解 设 $OA = R + r$. 由能量守恒, 最大速度出现在 A 点到达最低位置时. 重力势能降低

$$\Delta V = P(R + r) + 2Q(R + r). \quad (5.37)$$

设曲柄角速度为 ω , 则 $v_A = \omega(R + r)$. 动齿轮与定齿轮无滑动, 有

$$\omega_g = \frac{R + r}{r} \omega. \quad (5.38)$$

动能

$$T = \frac{1}{2} \frac{P}{g} \frac{(R + r)^2}{3} \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{Q}{g} (R + r)^2 \omega^2 + \frac{1}{2} \frac{Q}{g} \frac{r^2}{2} \omega_g^2. \quad (5.39)$$

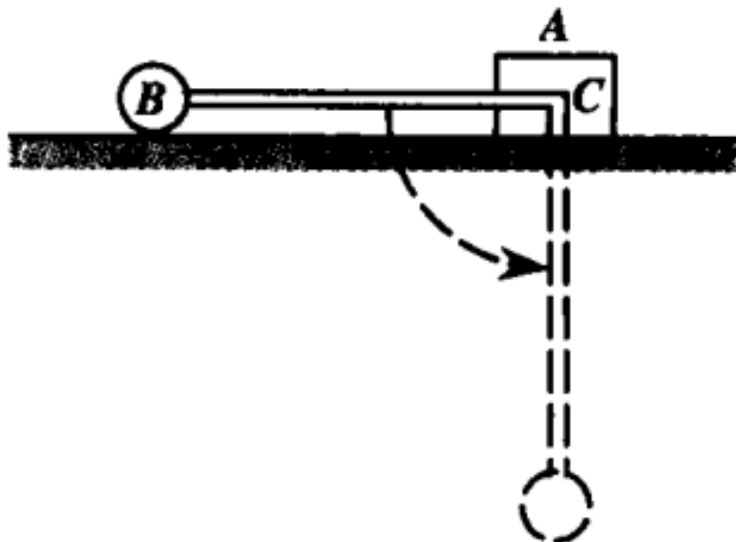
化简得

$$(R + r)^2 \omega^2 \left(\frac{P}{6g} + \frac{3Q}{4g} \right) = (P + 2Q)(R + r). \quad (5.40)$$

故

$$v_{A, \max}^2 = \frac{12g(R + r)(P + 2Q)}{2P + 9Q}. \quad (5.41)$$

问题 5.13(6.61) 无重杆 BC 的一端固连一重为 P_2 的小球 B . 另一端用铰链连接于菱柱体 A 的中心 C . 菱柱重为 P_1 , 放置在光滑的水平面上. $BC = l$. 忽略摩擦和小球的半径, 求杆摆至铅垂位置时小球和物体 A 的速度. 假定开始释放时, 杆处于水平位置, 初角速度为零, 物体 A 静止.



题 6.61 图

解 设 $m_1 = P_1/g$, $m_2 = P_2/g$. 取水平向右为正, 并把杆由水平位置摆向竖直位置的角速度记为 $\omega > 0$. 当杆垂直时, 质心 C 速度为 V , 小球速度为 $v_B = V + \omega l$ (水平). 由水平动量守恒

$$m_1 V + m_2 v_B = 0 \Rightarrow V = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} \omega l. \quad (5.42)$$

能量守恒: 小球下降 l , 得

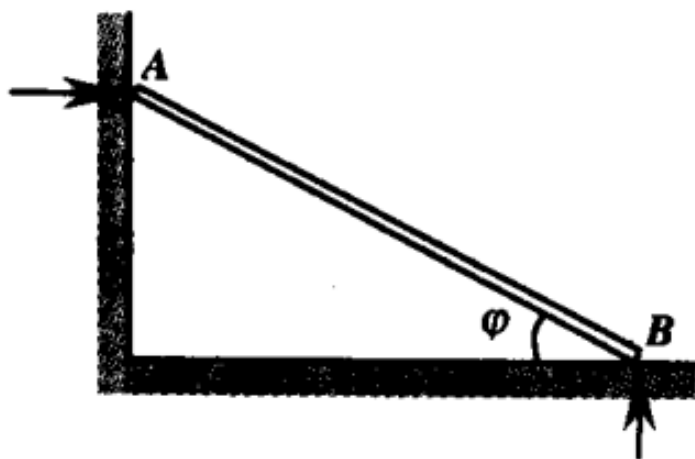
$$m_2 g l = \frac{1}{2} m_1 V^2 + \frac{1}{2} m_2 v_B^2 = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \omega^2 l^2. \quad (5.43)$$

故

$$\omega^2 = \frac{2g(m_1 + m_2)}{m_1 l}, \quad v_B = \sqrt{\frac{2gl m_1}{m_1 + m_2}}, \quad V = -\sqrt{2gl} \frac{m_2}{\sqrt{m_1(m_1 + m_2)}}. \quad (5.44)$$

即菱柱体 A 向左, 小球 B 向右.

问题 5.14(6.66)* 长 $2a$ 重 P 的均质棒 AB 在其本身重量作用下而运动, 其两端 A 和 B 则沿光滑墙及光滑地面而滑动. 初始时棒静止, 且 $\varphi = \varphi_0$. 求棒的角速度及墙和地面给它的约束反力 (表示成 φ 的函数). 又问: 当 φ 角为何值时, 棒脱离墙面?



题 6.66 图

解 设杆长 $2a$, 角速度 $\omega = \dot{\varphi}$. 质心坐标 $x_G = a \cos \varphi$, $y_G = a \sin \varphi$, 故 $v_G^2 = a^2 \omega^2$. 由能量守恒

$$\frac{2}{3} \frac{P}{g} a^2 \omega^2 + Pa \sin \varphi = Pa \sin \varphi_0, \quad (5.45)$$

得

$$\omega^2 = \frac{3g}{2a} (\sin \varphi_0 - \sin \varphi). \quad (5.46)$$

对能量式对时间求导, 得

$$\ddot{\varphi} = -\frac{3g}{4a} \cos \varphi. \quad (5.47)$$

因

$$\mathbf{r}_G = a \cos \varphi \mathbf{i} + a \sin \varphi \mathbf{j}, \quad (5.48)$$

故

$$a_{Gx} = -a \cos \varphi \omega^2 - a \sin \varphi \ddot{\varphi}, \quad (5.49)$$

$$a_{Gy} = -a \sin \varphi \omega^2 + a \cos \varphi \ddot{\varphi}. \quad (5.50)$$

墙面对 A 的反力 N_A 水平向右, 地面对 B 的反力 N_B 竖直向上. 由 $\sum F_x = ma_{Gx}$, $\sum F_y = ma_{Gy}$ 得

$$N_A = \frac{3P}{4} \cos \varphi (3 \sin \varphi - 2 \sin \varphi_0), \quad (5.51)$$

$$N_B = P \left[1 - \frac{3}{4} \cos^2 \varphi - \frac{3}{2} (\sin \varphi_0 - \sin \varphi) \sin \varphi \right]. \quad (5.52)$$

在尚未到达铅垂端位且 $\cos \varphi \neq 0$ 的脱离瞬时, $N_A = 0$, 故

$$\sin \varphi = \frac{2}{3} \sin \varphi_0. \quad (5.53)$$

问题 5.15(6.71) 半径为 10cm、质量为 15kg 的圆盘与长 $l = 24\text{cm}$ 、质量为 6kg 的杆 AB 相连接, 机构由图示 $\alpha = 30^\circ$ 位置无初速释放. 试求在下述两种情况下, 机构通过最低位置时 B 点的速度:

- (1) 假定圆盘与杆固接在一起;
- (2) 假定圆盘与杆在 B 处光滑连接。

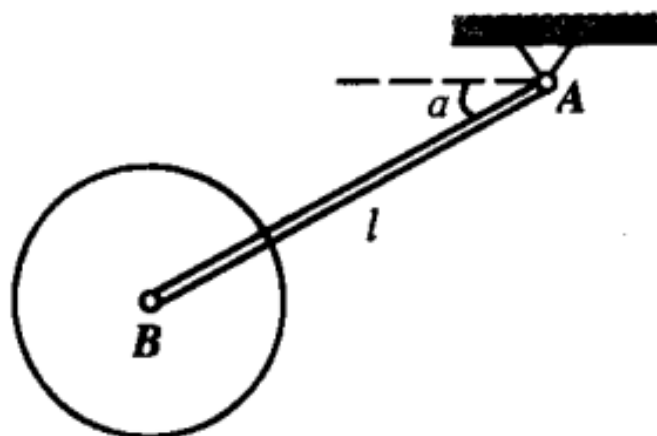


图 6.71

解 设圆盘质量 $m_d = 15 \text{ kg}$, 半径 $R = 0.10 \text{ m}$, 杆质量 $m_r = 6 \text{ kg}$, $l = 0.24 \text{ m}$. 由 $\alpha = 30^\circ$ 至最低位置 ($\theta = 90^\circ$), 位能降低

$$\Delta V = gl \left(\frac{m_r}{4} + \frac{m_d}{2} \right). \quad (5.54)$$

(1) 固接时总转动惯量

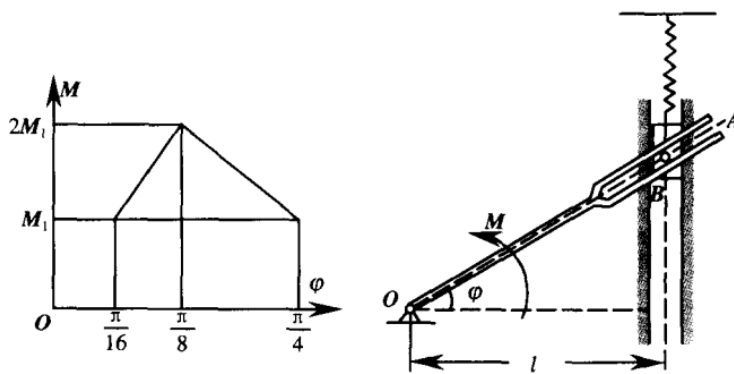
$$I_1 = \frac{1}{3} m_r l^2 + m_d l^2 + \frac{1}{2} m_d R^2, \quad (5.55)$$

$$v_B = l \sqrt{\frac{2\Delta V}{I_1}} \approx 1.52 \text{ m/s}. \quad (5.56)$$

(2) 光滑连接时圆盘不自转, 仅作平移:

$$I_2 = \frac{1}{3} m_r l^2 + m_d l^2, \quad v_B = l \sqrt{\frac{2\Delta V}{I_2}} \approx 1.58 \text{ m/s}. \quad (5.57)$$

问题 5.16(6.76) 质量为 m_1 的滑块 B 可在铅垂滑道上滑动, 滑块上的销钉可在质量为 m_2 的摇杆槽内滑动。在摇杆 OA 上作用一逆时针方向的力偶 M , 其大小随角 φ 变化如图。设摇杆 OA 的重心到 O 点的距离为 b , 杆对 O 点的转动惯量为 I_O , 弹簧的弹性系数为 k , 且当 $\varphi = 0$ 时弹簧无变形。 O 点到滑道的距离为 l 。初瞬时杆 OA 位于水平位置且静止。求当此杆运动到 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 位置时, 它所具有的角速度, 各处摩擦均略去不计。



题 6.76 图

解 几何关系: 滑块位移 $y = l \tan \varphi$, 速度 $\dot{y} = l \sec^2 \varphi \dot{\varphi}$. 力偶做功

$$W_M = \int_0^{\pi/4} M(\varphi) d\varphi = \frac{11\pi}{32} M_1. \quad (5.58)$$

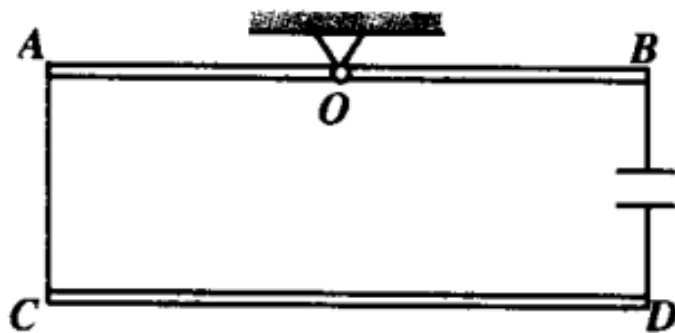
能量方程 (初速为零):

$$W_M = \frac{1}{2} \left(I_O + m_1 l^2 \sec^4 \varphi \right) \dot{\varphi}^2 + m_2 g b \sin \varphi + m_1 g l \tan \varphi + \frac{1}{2} k l^2 \tan^2 \varphi. \quad (5.59)$$

取 $\varphi = \pi/4$, 得

$$\dot{\varphi} = \sqrt{\frac{2 \left(W_M - \frac{m_2 g b}{\sqrt{2}} - m_1 g l - \frac{1}{2} k l^2 \right)}{I_O + 4m_1 l^2}}. \quad (5.60)$$

问题 5.17(6.81) 长 l , 质量为 m 的均质杆 AB 与 CD 用软绳 AC 与 BD 相连, 并在 AB 的中点用铰链 O 固定. 求当软绳 BD 被剪断的瞬时 B 与 D 两点的加速度以及软绳 AC 所受的力.



题 6.81 图

解 设软绳 AC 的拉力为 T . 剪断 BD 的瞬时两杆角速度均为零, 只有切向加速度. 上杆 AB 绕中点 O 转动, 重力和铰链反力对 O 均无矩, 只有 A 端绳力产生力矩:

$$I_O \alpha_{AB} = \frac{l}{2} T, \quad I_O = \frac{1}{12} m l^2, \quad (5.61)$$

故

$$\alpha_{AB} = \frac{6T}{m l}. \quad (5.62)$$

因此

$$a_{Ay} = -\frac{l}{2} \alpha_{AB} = -\frac{3T}{m}, \quad a_{By} = \frac{l}{2} \alpha_{AB} = \frac{3T}{m}. \quad (5.63)$$

对下杆 CD , 质心竖直加速度满足

$$T - mg = m a_{Gy}. \quad (5.64)$$

对质心取矩:

$$I_G \alpha_{CD} = -\frac{l}{2} T, \quad I_G = \frac{1}{12} m l^2, \quad (5.65)$$

所以

$$\alpha_{CD} = -\frac{6T}{m l}. \quad (5.66)$$

于是

$$a_{Cy} = a_{Gy} - \frac{l}{2} \alpha_{CD} = \frac{T}{m} - g + \frac{3T}{m} = \frac{4T}{m} - g. \quad (5.67)$$

绳 AC 不伸长, 初瞬时绳竖直且两端速度为零, 故 $a_{Ay} = a_{Cy}$:

$$-\frac{3T}{m} = \frac{4T}{m} - g \Rightarrow T = \frac{mg}{7}. \quad (5.68)$$

最后

$$a_B = \frac{3g}{7} \quad (\text{向上}), \quad (5.69)$$

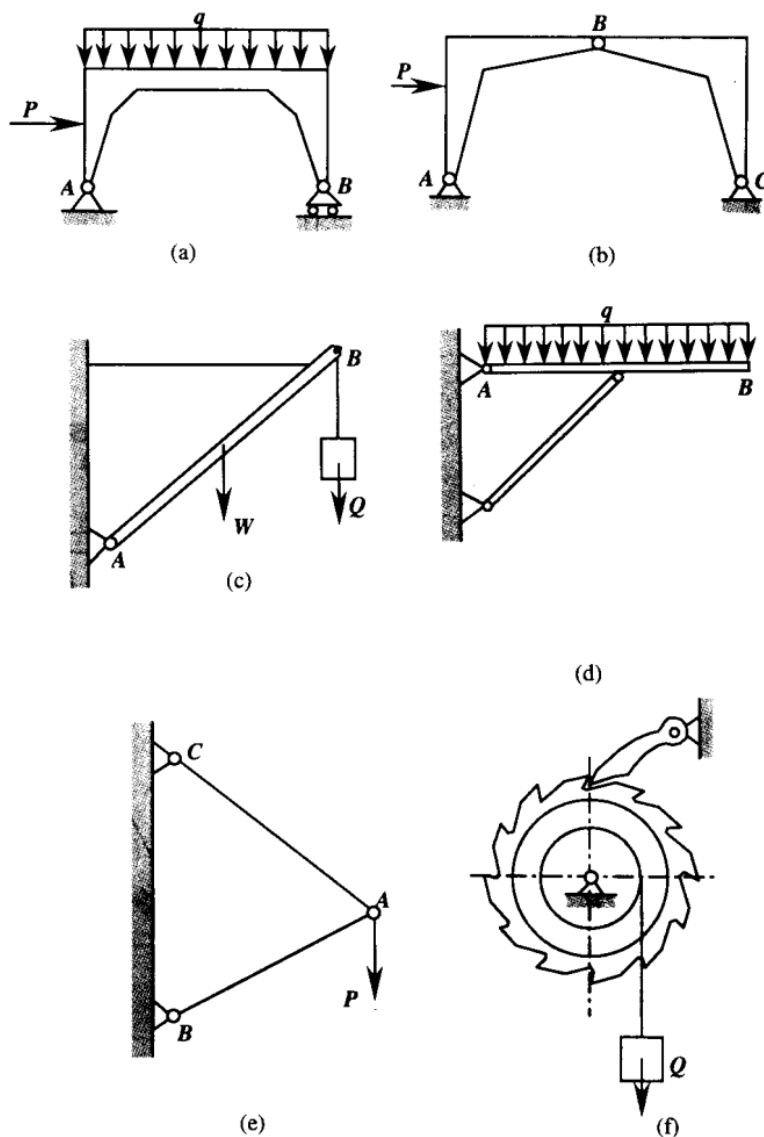
而

$$a_D = a_{Gy} + \frac{l}{2}\alpha_{CD} = \left(\frac{T}{m} - g\right) - \frac{3T}{m} = -\frac{9g}{7}, \quad (5.70)$$

即 D 点加速度为 $\frac{9g}{7}$, 方向向下.

第6章 第七章作业答案

问题 6.1(7.2) 画出下列物体的受力图.



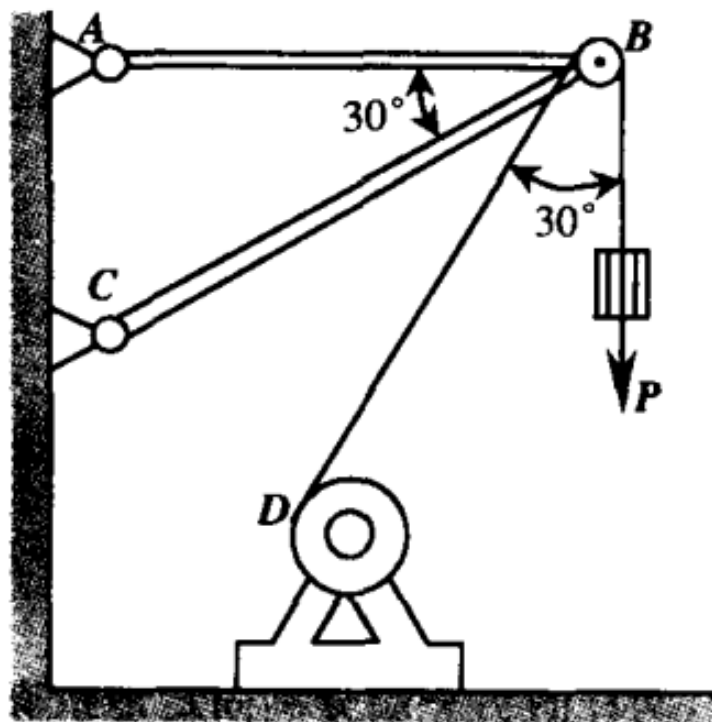
题 7.2 图

解 受力图只保留所研究物体受到的外力, 约束用相应约束反力代替.

- (a) 整体刚架: A 为固定铰, 画 A_x, A_y ; B 为活动铰支座, 画 B_y ; 左侧有水平力 P , 上横梁有均布载荷 q .
- (b) 铰接刚架: A, C 为固定铰, 分别画 A_x, A_y, C_x, C_y ; 外力为左侧水平力 P . 若拆开中间铰 B , 两部分在 B 处还应画大小相等、方向相反的 B_x, B_y .
- (c) 杆 AB 及悬挂重物: A 为铰链反力 A_x, A_y ; B 处水平绳给指向左的水平拉力, 竖直绳给向下的拉力 Q ; 杆自重 W 作用于杆的重心.
- (d) 梁 AB : A 为铰链反力 A_x, A_y ; 斜杆为二力杆, 在连接处画沿斜杆方向的杆力; 梁上画均布载荷 q .
- (e) 节点 A : 外力为竖直向下的 P ; 两根杆 AB, AC 均为二力杆, 在 A 点分别画沿 AB, AC 方向的杆力.
- (f) 棘轮或齿轮机构: 轮轴处画轴承反力 O_x, O_y ; 重物给绳张力 Q ; 棘爪接触处画法向反力 (若考虑摩擦, 再沿接触切向画摩擦力).

以上各项就是受力图应标出的力。作图时应直接在原题图所示构件上标注这些外力和约束反力,不再另画与原图几何不一致的示意图。

问题 6.2(7.9) 物体重 $P = 20\text{kN}$, 用绳子挂在支架的滑轮 B 上, 绳子的另一端接在绞车 D 上, 如图所示。转动绞车, 物体便能升起。设滑轮的大小及其中的摩擦忽略不计。 A, B, C 三处均为铰链连接。当物体处于图示平衡状态时, 试求拉杆 AB 和支杆 CB 所受的力。



题 7.9 图

解 滑轮无摩擦, 绳中张力处处相等, 故 $T = P = 20\text{kN}$. 取节点 B 为研究对象。绳对 B 的作用包括竖直向下的 P 和沿 BD 方向的 P , 且 BD 与竖直方向成 30° . 设 AB 为拉力 S_{AB} , 方向从 B 指向 A ; CB 先按拉力 S_{CB} 假设, 方向从 B 指向 C . 由图可知 CB 与水平线成 30° , 故平衡方程为

$$-S_{AB} - S_{CB} \cos 30^\circ - P \sin 30^\circ = 0, \quad (6.1)$$

$$-S_{CB} \sin 30^\circ - P - P \cos 30^\circ = 0. \quad (6.2)$$

由第二式得

$$S_{CB} = -(2 + \sqrt{3})P. \quad (6.3)$$

负号表示 CB 实为压杆, 压力大小为

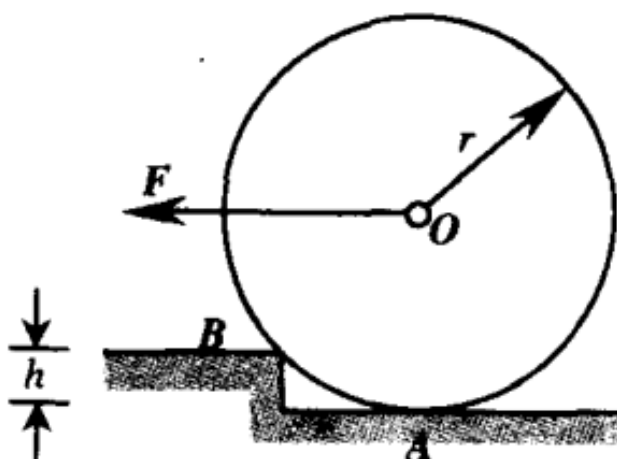
$$|S_{CB}| = (2 + \sqrt{3})P = 74.6\text{kN}. \quad (6.4)$$

再由第一式得

$$S_{AB} = (1 + \sqrt{3})P = 54.6\text{kN}, \quad (6.5)$$

即 AB 受拉。

问题 6.3(7.10) 压路机的碾子重 20kN , 半径为 $r = 40\text{cm}$, 如图所示。如用通过其中心的水平力 F 将此碾子拉过高 $h = 8\text{cm}$ 的石块, 求此水平力的大小。如果要使作用的力为最小, 问应沿哪个方向拉? 并求此最小力的大小。



题 7.10 图

解 碾子刚要越过石块时,地面对 A 点的反力为零,碾子将绕石块棱角 B 转动. 设 $G = 20\text{kN}$, 则

$$OB = r, \quad \text{力 } G \text{ 对 } B \text{ 的力臂 } d = \sqrt{r^2 - (r - h)^2} = \sqrt{2rh - h^2}. \quad (6.6)$$

若拉力水平,按图示为水平向左拉,其对 B 的力臂为 $r - h$,由力矩平衡

$$F(r - h) = Gd. \quad (6.7)$$

代入 $r = 0.40\text{m}$, $h = 0.08\text{m}$, 得

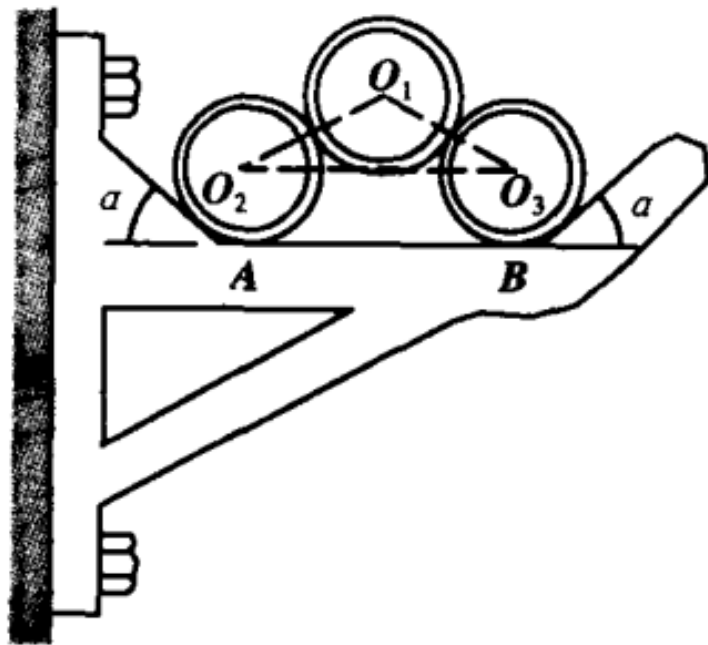
$$d = \sqrt{2 \cdot 0.40 \cdot 0.08 - 0.08^2} = 0.24\text{m}, \quad F = 20 \frac{0.24}{0.32} = 15\text{kN}. \quad (6.8)$$

若允许改变拉力方向,为使拉力最小,应使拉力通过 O 且垂直于 OB,这时力臂最大为 r:

$$F_{\min} r = Gd, \quad F_{\min} = 20 \frac{0.24}{0.40} = 12\text{kN}. \quad (6.9)$$

因 OB 与水平夹角满足 $\sin \angle(OB, \text{水平}) = (r - h)/r = 0.8$, 最小拉力方向应与水平线成 36.9° , 指向左上方.

问题 6.4(7.16) 如图所示, 三根相同的钢管各重 P , 放在悬臂的槽内. 设下面两根钢管中心的连线恰好与上面的钢管相切, 试分别就 $\alpha = 90^\circ, 60^\circ$ 和 30° 三种情况求槽底点 A 所受的压力 N .



题 7.16 图

解 三根钢管半径相同, 上管与两下管相切; 又下面两根钢管中心的连线恰好与上管相切, 故三管中心构成边长为 $2r, 2r, 2\sqrt{3}r$ 的等腰三角形. 两下管中心连线为水平线, 上下管中心连线与水平线成 30° . 先看上管, 设每个下管对上管的法向作用为 R , 则

$$2R \sin 30^\circ = P, \quad R = P. \quad (6.10)$$

对左下管取受力图. 上管对它的压力沿两中心连线向左下, 竖直分量为 $P/2$, 水平分量为 $\sqrt{3}P/2$. 设左侧斜槽面对它的法向反力为 S , 槽底 A 点反力为 N . 斜槽面与槽底夹角为 α , 其法向反力的分量为

$$S_x = S \sin \alpha, \quad S_y = S \cos \alpha. \quad (6.11)$$

由水平方向平衡,

$$S \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}P}{2}. \quad (6.12)$$

由竖直方向平衡,

$$N + S \cos \alpha = P + \frac{P}{2}. \quad (6.13)$$

因而

$$N = \frac{3P}{2} - \frac{\sqrt{3}P}{2} \cot \alpha. \quad (6.14)$$

代入三种角度:

$$\alpha = 90^\circ : N = \frac{3P}{2}; \quad \alpha = 60^\circ : N = P; \quad \alpha = 30^\circ : N = 0. \quad (6.15)$$

问题 6.5(7.26) 证明: 任何力系对空间任意两点主矩在通过该两点之轴的投影相等.

解 设力系的主矢为 $\mathbf{R} = \sum \mathbf{F}_i$. 对空间两点 A, B 的主矩分别为 $\mathbf{M}_A, \mathbf{M}_B$. 由主矩平移公式,

$$\mathbf{M}_B = \mathbf{M}_A + \overrightarrow{BA} \times \mathbf{R}. \quad (6.16)$$

设 $\mathbf{e}_{AB}$ 为轴 AB 的单位矢量. 因 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\mathbf{e}_{AB}$ 平行, 所以

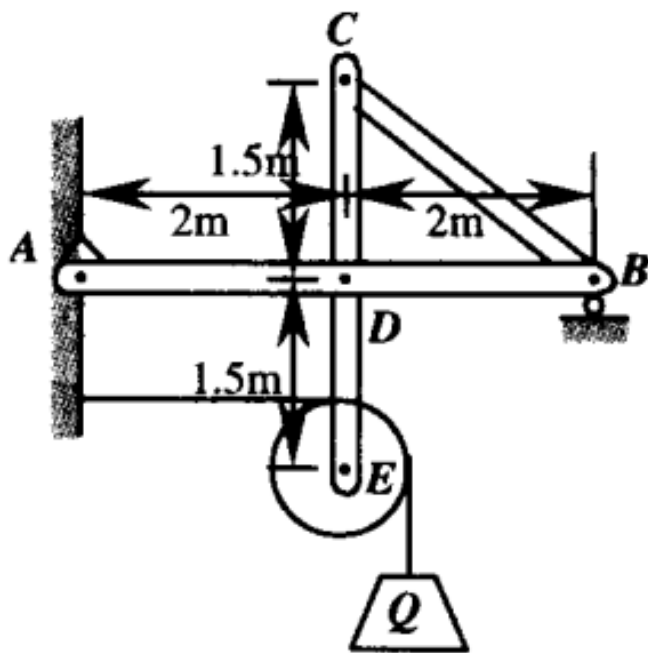
$$(\overrightarrow{BA} \times \mathbf{R}) \cdot \mathbf{e}_{AB} = 0. \quad (6.17)$$

两边点乘 e_{AB} 得

$$M_B \cdot e_{AB} = M_A \cdot e_{AB}. \quad (6.18)$$

因此任意两点主矩在通过这两点之轴上的投影相等.

问题 6.6(7.40) 图示构架由三杆 AB , BC 和 CE 组成, 端点 E 装有轻滑轮. 重为 $Q = 1200\text{N}$ 的物体由绕过滑轮的绳索悬挂; 绳索一段沿水平向左, 另一段竖直向下连接重物. 已知 $AD = DB = 2\text{m}$, $CD = DE = 1.5\text{m}$, 不计杆和滑轮重量. 求支承 A 和 B 处的约束反力, 以及杆 BC 的内力 S .



题 7.40 图

解 绳中张力为 Q , 滑轮 E 受力为 $(-Q, -Q)$. 取 A 为原点, AB 向右为 x 轴, 铅直向上为 y 轴, 则

$$B(4, 0), \quad E(2, -1.5). \quad (6.19)$$

设 A 处反力为 A_x, A_y , B 处反力为 B_y . 整体平衡给出

$$4B_y - 2Q - 1.5Q = 0, \quad A_x - Q = 0, \quad A_y + B_y - Q = 0. \quad (6.20)$$

得

$$A_x = Q = 1200\text{N}, \quad A_y = \frac{1}{8}Q = 150\text{N}, \quad B_y = \frac{7}{8}Q = 1050\text{N}. \quad (6.21)$$

其中 A_x 向右, A_y 与 B_y 向上.

取节点 B . 杆 BC 的方向余弦为

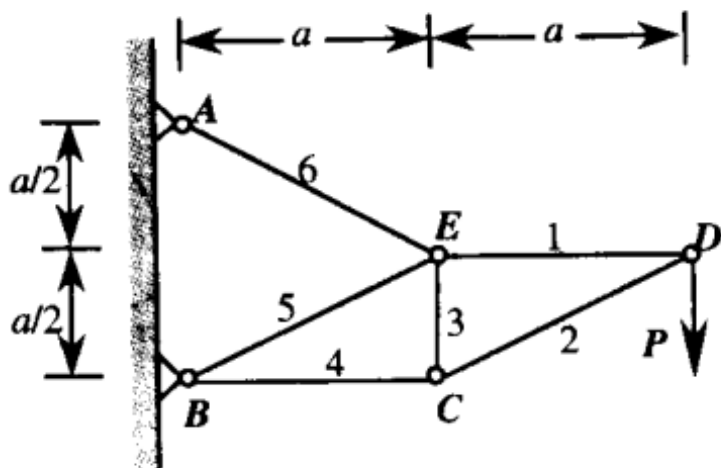
$$\cos \theta = \frac{2}{2.5} = \frac{4}{5}, \quad \sin \theta = \frac{1.5}{2.5} = \frac{3}{5}. \quad (6.22)$$

设 BC 受拉为正. 由竖直平衡,

$$B_y + S \sin \theta = 0 \Rightarrow S = -\frac{5}{3}B_y = -\frac{35}{24}Q = -1750\text{N}. \quad (6.23)$$

杆 BC 受压, 压力大小为 1750N .

问题 6.7(7.41) 平面桁架的载荷如图所示. 求各杆的内力.



题 7.41 图

解 设各杆轴力以受拉为正. 取坐标

$$B(0,0), \quad A(0,a), \quad C(a,0), \quad E(a,a/2), \quad D(2a,a/2). \quad (6.24)$$

先由整体平衡求支座反力. 对 A, B 两铰分别有反力 A_x, A_y, B_x, B_y . 用节点平衡法逐节点列方程. 先看节点 D :

$$-S_1 - \frac{2}{\sqrt{5}}S_2 = 0, \quad (6.25)$$

$$-\frac{1}{\sqrt{5}}S_2 - P = 0, \quad (6.26)$$

故 $S_1 = 2P, S_2 = -\sqrt{5}P$. 再看节点 C :

$$-S_4 + \frac{2}{\sqrt{5}}S_2 = 0, \quad (6.27)$$

$$S_3 + \frac{1}{\sqrt{5}}S_2 = 0, \quad (6.28)$$

得 $S_3 = P, S_4 = -2P$. 节点 E 的平衡方程为

$$2P - \frac{2}{\sqrt{5}}S_5 - \frac{2}{\sqrt{5}}S_6 = 0, \quad (6.29)$$

$$-P - \frac{1}{\sqrt{5}}S_5 + \frac{1}{\sqrt{5}}S_6 = 0, \quad (6.30)$$

故 $S_5 = 0, S_6 = \sqrt{5}P$. 最后由节点 A, B 或整体平衡得到支座反力

$$A_x = -2P, \quad A_y = P, \quad B_x = 2P, \quad B_y = 0. \quad (6.31)$$

各杆内力为

$$S_1 = 2P, \quad (6.32)$$

$$S_2 = -\sqrt{5}P, \quad (6.33)$$

$$S_3 = P, \quad (6.34)$$

$$S_4 = -2P, \quad (6.35)$$

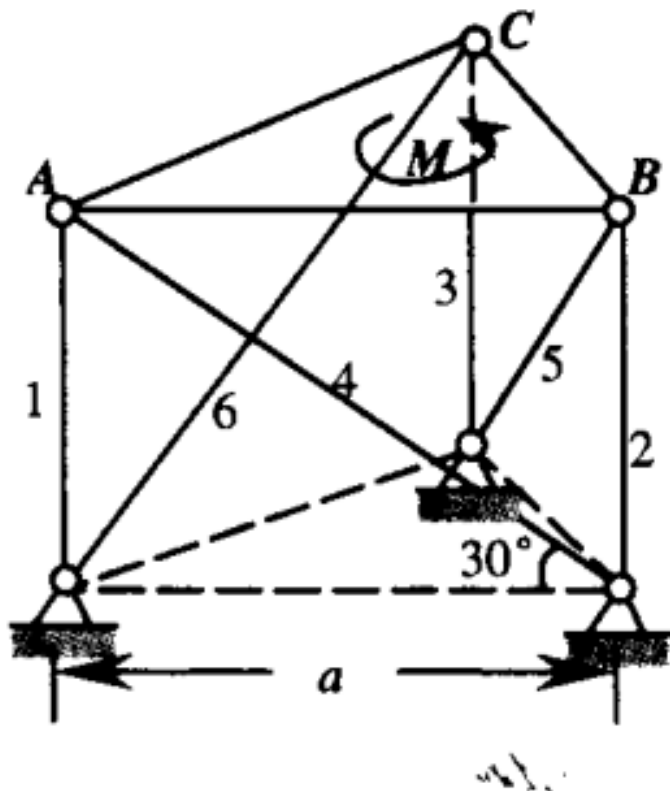
$$S_5 = 0, \quad (6.36)$$

$$S_6 = \sqrt{5}P. \quad (6.37)$$

其中正号表示受拉, 负号表示受压. 即杆 1, 3, 6 受拉, 杆 2, 4 受压, 杆 5 为零力杆.

问题 6.8(7.52) 边长为 a 的等边三角形板 ABC 用三根铅垂杆 1, 2, 3 和三根与水平面成 30° 角的斜杆 4, 5, 6 撑在水

平位置. 在板的平面内作用一力偶, 其矩为 M , 方向如图所示. 如板及杆的重量不计, 求各杆内力.



题 7.52 图

解 取杆内力以受拉为正. 三根斜杆与水平面成 30° , 且按图中连接方式分别跨过等边三角形的一条边, 因而其竖向高度为 $a \tan 30^\circ = a/\sqrt{3}$. 以板上一顶点为矩心列空间力系平衡方程:

$$\sum \mathbf{F} = 0, \quad \sum \mathbf{M} = 0. \quad (6.38)$$

由于结构和力偶关于三角形循环对称, 三根竖杆内力相等, 三根斜杆内力也相等. 设

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_v, \quad S_4 = S_5 = S_6 = S_s. \quad (6.39)$$

斜杆与水平面成 30° , 因此其竖向分量为 $S_s \sin 30^\circ = S_s/2$. 板没有竖向外力, 竖向力平衡给出

$$3S_v + 3S_s \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow S_v = -\frac{S_s}{2}. \quad (6.40)$$

三根斜杆的水平分量在板平面内形成抵抗力偶. 按图示绕板法线的正向取矩, 其合力矩为 $3aS_s/4$, 因而

$$M + \frac{3a}{4}S_s = 0. \quad (6.41)$$

解得

$$S_s = -\frac{4M}{3a}, \quad S_v = \frac{2M}{3a}. \quad (6.42)$$

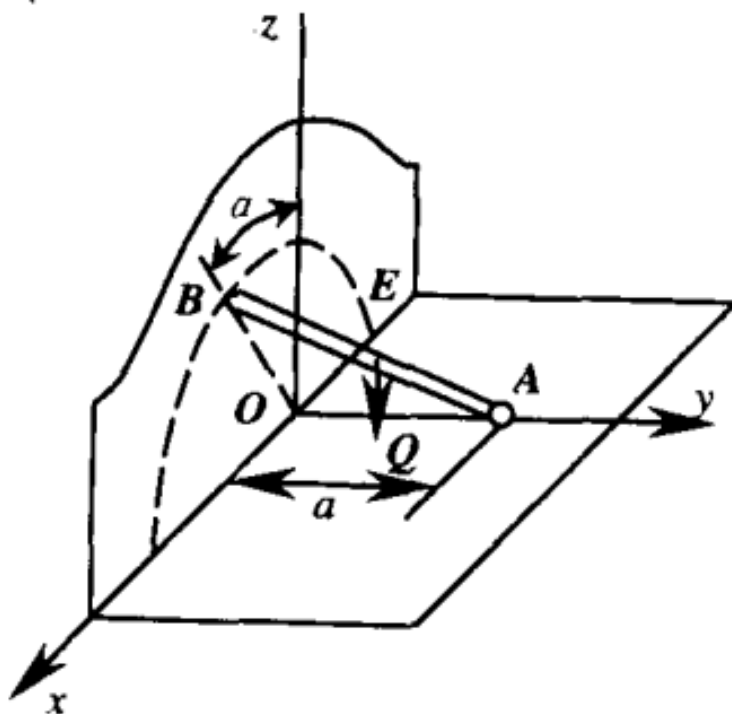
因而

$$S_1 = S_2 = S_3 = \frac{2M}{3a} \quad (\text{受拉}), \quad (6.43)$$

$$S_4 = S_5 = S_6 = -\frac{4M}{3a} \quad (\text{受压}). \quad (6.44)$$

若力偶方向反向, 上述各内力符号同时反号.

问题 6.9(7.56) 图中杆 AB 长 l , 重 Q , A 端用一球形铰固定在地面上, B 端自由地靠在一铅直墙面上, 墙面与铰链 A 的水平距离为 a , 图中平面 AOB 与 Oyz 的交角为 α . 杆 AB 与墙面间的摩擦系数为 f , 铰链的摩擦力可以不计. 试求杆 AB 将开始沿墙滑动时, α 角应等于多大?



题 7.56 图

解 按图示取 A 到墙面的水平距离为 a , B 在铅直墙面内, 且讨论图示锐角范围. 令

$$\rho = \sqrt{l^2 - a^2} \quad (6.45)$$

为 OB 在墙面内的长度. 平面 AOB 相对 Oyz 的转角为 α , 故 B 在墙面内的水平偏距为

$$x_B = \rho \sin \alpha. \quad (6.46)$$

同时 $z_B = \rho \cos \alpha$. 设墙面对 B 的法向反力为 Nj , 墙面内摩擦力为 $F = F_x i + F_z k$, 杆重为 Q , 作用于杆中点. 以 A 点为矩心, 有

$$\mathbf{r}_{B/A} = x_B \mathbf{i} - a \mathbf{j} + z_B \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}_{G/A} = \frac{1}{2} \mathbf{r}_{B/A}, \quad (6.47)$$

$$\mathbf{r}_{B/A} \times (F_x \mathbf{i} + N \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}) + \mathbf{r}_{G/A} \times (-Q \mathbf{k}) = \mathbf{0}. \quad (6.48)$$

比较分量得

$$F_x = -\frac{x_B}{a} N, \quad F_z = \frac{Q}{2} - \frac{z_B}{a} N. \quad (6.49)$$

因 A 为球铰, N 可由铰链反力配合调整. 对给定 α , 维持平衡所需的摩擦系数满足

$$\frac{|F|}{N} = \sqrt{\left(\frac{x_B}{a}\right)^2 + \left(\frac{Q}{2N} - \frac{z_B}{a}\right)^2}. \quad (6.50)$$

上式在 $F_z = 0$ 时取最小值, 因而

$$f_{\min} = \frac{x_B}{a} = \frac{\rho \sin \alpha}{a}. \quad (6.51)$$

当杆恰将沿墙滑动时 $f = f_{\min}$, 因而

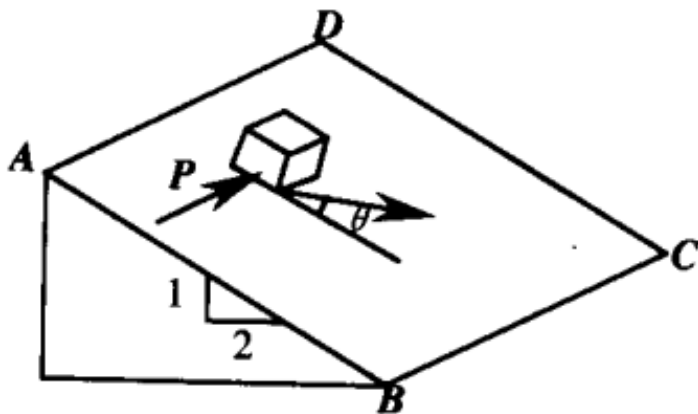
$$\sin \alpha = \frac{fa}{\sqrt{l^2 - a^2}}. \quad (6.52)$$

所以

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{fa}{\sqrt{l^2 - a^2}}\right), \quad (6.53)$$

该式要求 $fa \leq \sqrt{l^2 - a^2}$. 若不满足, 则在图示几何范围内不会因墙面摩擦不足而开始滑动.

问题 6.10(7.70) 重 50N 的方块放在倾斜的粗糙面上, 斜面的边 AB 与 BC 垂直, 如图所示. 如在方块上作用水平力 P 与 BC 边平行, 此力由零逐渐增加, 方块与斜面间的摩擦系数为 0.6. 问方块开始运动时, (1) 力 P 的大小; (2) 方块滑动的方向与 AB 边的夹角.



题 7.70 图

解 图中斜面沿 AB 方向的坡度为 1:2, 故设斜面倾角为 β , 有

$$\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{5}}. \quad (6.54)$$

取斜面内沿 AB 下滑方向为 x 轴, 沿 BC 且与 P 同向为 y 轴. 法向反力为

$$N = 50 \cos \beta = \frac{100}{\sqrt{5}} \text{ N}. \quad (6.55)$$

临界滑动时, 最大摩擦力大小为

$$F_{\max} = fN = 0.6 \cdot \frac{100}{\sqrt{5}} = \frac{60}{\sqrt{5}} \text{ N}. \quad (6.56)$$

斜面内使方块趋于运动的合力由 $50 \sin \beta$ 和 P 正交合成, 故临界条件为

$$\sqrt{\left(\frac{50}{\sqrt{5}}\right)^2 + P^2} = \frac{60}{\sqrt{5}}. \quad (6.57)$$

解得

$$P = \sqrt{220} \text{ N} \approx 14.8 \text{ N}. \quad (6.58)$$

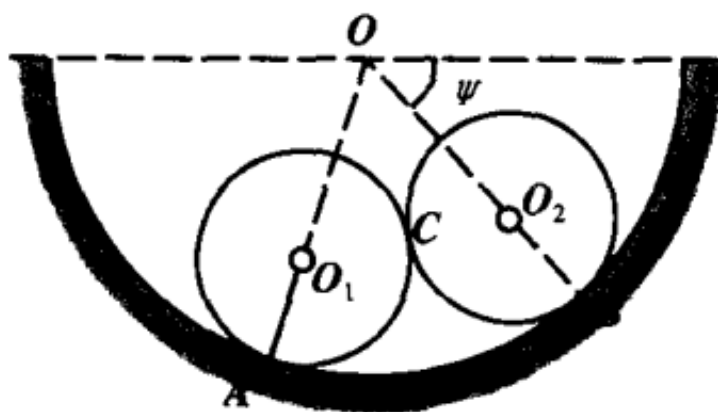
滑动方向与 AB 边的夹角 θ 满足

$$\tan \theta = \frac{P}{50/\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{220}\sqrt{5}}{50}, \quad (6.59)$$

因而

$$\theta \approx 33.6^\circ. \quad (6.60)$$

问题 6.11(7.80) 光滑的固定半圆槽内放有两半径均为 1 m 的圆球, 质量分别为 5 kg 和 2 kg . 已知固定半圆槽的半径为 3 m , 试求图中的角 ψ , 以及点 A, B 和 C 的约束反力.



题 7.80 图

解 两球半径均为 1m, 槽半径为 3m, 因而两球心均在以 O 为圆心、半径 2m 的圆上. 两球相切, 故

$$O_1O_2 = 2m = 2 \cdot 2 \sin \frac{\Delta}{2} \Rightarrow \Delta = 60^\circ, \quad (6.61)$$

其中 $\Delta = \angle O_1OO_2$. 图中 ψ 是 OO_2 与水平线的夹角, 因而 OO_1 与同一水平线的夹角为 $\psi + 60^\circ$.

记两球重量分别为 $W_1 = 5g$, $W_2 = 2g$, 接触点 C 的法向反力为 S . 沿槽的切向列平衡方程:

$$W_1 \cos(\psi + 60^\circ) + S \sin 60^\circ = 0, \quad W_2 \cos \psi - S \sin 60^\circ = 0. \quad (6.62)$$

消去 S 得

$$2 \cos \psi = -5 \cos(\psi + 60^\circ), \quad (6.63)$$

即

$$\tan \psi = \frac{9}{5\sqrt{3}}, \quad \psi \approx 46.1^\circ. \quad (6.64)$$

接触反力

$$S = \frac{2}{\sqrt{3}} W_2 \cos \psi = \frac{10g}{\sqrt{39}} \approx 15.7N. \quad (6.65)$$

槽壁在 A, B 处的反力沿半径指向 O . 由径向平衡:

$$N_A = W_1 \sin(\psi + 60^\circ) + \frac{S}{2} = \frac{35g}{\sqrt{39}} \approx 54.9N, \quad (6.66)$$

$$N_B = W_2 \sin \psi + \frac{S}{2} = \frac{14g}{\sqrt{39}} \approx 22.0N. \quad (6.67)$$

其中数值取 $g = 9.8m/s^2$.

第7章 第八/十六章作业答案

问题 7.1(8.2) 质量为 M 的薄片, 其质心为 C , $C\xi, C\eta$ 是它在薄片平面内的主轴. O 点在薄片平面内, Ox, Oy 相应地与 $C\xi, C\eta$ 平行. 求证: 薄片相对于 Oxy 的惯性积是 Mab , 其中 a, b 是 C 点在 Oxy 中的坐标.

如果薄片关于 $C\xi, C\eta$ 的主惯量分别是 nMa^2, mMb^2 , 并且薄片在 O 点有一与 Ox 轴成 45° 角的主轴, 求证

$$(n-1)a^2 = (m-1)b^2. \quad (7.1)$$

解 设薄片上任一点相对质心主轴的坐标为 (ξ, η) , 则相对 Oxy 有

$$x = \xi + a, \quad y = \eta + b. \quad (7.2)$$

因 C 为质心且 $C\xi, C\eta$ 为主轴,

$$\int \xi \, dm = \int \eta \, dm = 0, \quad \int \xi \eta \, dm = 0. \quad (7.3)$$

故薄片对 Oxy 的惯性积为

$$I_{xy} = \int xy \, dm = \int (\xi + a)(\eta + b) \, dm = Mab. \quad (7.4)$$

由平行轴定理,

$$I_x = nMa^2 + Mb^2, \quad I_y = mMb^2 + Ma^2, \quad I_{xy} = Mab. \quad (7.5)$$

若过 O 有一根与 Ox 成 45° 角的主轴, 则在该转角下惯性积应为零. 转轴公式中

$$I_{x'y'} = \frac{I_y - I_x}{2} \sin 2\varphi + I_{xy} \cos 2\varphi. \quad (7.6)$$

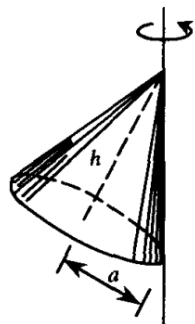
令 $\varphi = 45^\circ$ 得 $I_y - I_x = 0$, 即

$$nMa^2 + Mb^2 = mMb^2 + Ma^2. \quad (7.7)$$

整理即

$$(n-1)a^2 = (m-1)b^2. \quad (7.8)$$

问题 7.2(8.5) 均质圆锥体高为 h , 底半径为 a , 质量为 m . 求对于一条母线的转动惯量.



题 8.5 图

解 取圆锥顶点为 O , 对称轴为 Oz , 母线在 Oxz 平面内. 设母线与 Oz 的夹角为 β , 则

$$\sin \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}}, \quad \cos \beta = \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}}. \quad (7.9)$$

均质圆锥对顶点处主轴的转动惯量为

$$I_z = \frac{3}{10}ma^2, \quad I_x = I_y = \frac{3}{20}m(a^2 + 4h^2). \quad (7.10)$$

因此对母线的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_l &= I_x \sin^2 \beta + I_z \cos^2 \beta \\ &= \frac{3m}{20(a^2 + h^2)} [a^2(a^2 + 4h^2) + 2a^2h^2] \\ &= \frac{3ma^2(a^2 + 6h^2)}{20(a^2 + h^2)}. \end{aligned} \quad (7.11)$$

问题 7.3(8.6) 求证均质正多边形薄板对平面内过中心的任一直线的转动惯量为

$$\frac{1}{12}mR^2 \left(2 + \cos \frac{2\pi}{n} \right), \quad (7.12)$$

其中 m 是板的质量, R 是外接圆半径, n 是边数.

解 正多边形关于中心具有旋转对称性, 故对中心处任意两条互相垂直的平面内轴有 $I_x = I_y$, 且惯性积为零. 因而任一过中心平面内直线的转动惯量均为

$$I = \frac{1}{2}J_O, \quad (7.13)$$

其中 J_O 为对垂直于板面的中心轴的极惯量.

记 $\theta = \pi/n$, 正多边形的内切圆半径为 $\rho = R \cos \theta$. 在一个等腰三角形分区内用极坐标积分,

$$0 \leq r \leq \frac{\rho}{\cos \varphi}, \quad -\theta \leq \varphi \leq \theta. \quad (7.14)$$

多边形面积为

$$A = n\rho^2 \tan \theta. \quad (7.15)$$

对中心的极二次矩为

$$\begin{aligned} J_A &= n \int_{-\theta}^{\theta} \int_0^{\rho/\cos \varphi} r^2 r dr d\varphi \\ &= \frac{n\rho^4}{2} \left(\tan \theta + \frac{1}{3} \tan^3 \theta \right). \end{aligned} \quad (7.16)$$

面积元为 $r dr d\varphi$. 因而

$$J_O = m \frac{J_A}{A} = \frac{mR^2}{6} (1 + 2 \cos^2 \theta) = \frac{mR^2}{6} (2 + \cos 2\theta). \quad (7.17)$$

所以

$$I = \frac{J_O}{2} = \frac{1}{12}mR^2 \left(2 + \cos \frac{2\pi}{n} \right). \quad (7.18)$$

问题 7.4(8.9) 求证: 作定点运动的刚体, 如果其动量矩向量与瞬时角加速度向量始终垂直, 则此刚体的动能为常值.

解 取刚体定点为基点, 在过定点的主轴随体系中写

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3), \quad \mathbf{H} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3). \quad (7.19)$$

因随体系本身以 $\boldsymbol{\omega}$ 转动, 对角速度向量求绝对导数时基矢导数项合成为 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$, 所以角加速度在随体系中的分量就是 $(\dot{\omega}_1, \dot{\omega}_2, \dot{\omega}_3)$. 刚体动能为

$$T = \frac{1}{2}(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2). \quad (7.20)$$

于是

$$\dot{T} = I_1\omega_1\dot{\omega}_1 + I_2\omega_2\dot{\omega}_2 + I_3\omega_3\dot{\omega}_3 = \mathbf{H} \cdot \boldsymbol{\alpha}. \quad (7.21)$$

已知 $\mathbf{H} \perp \boldsymbol{\alpha}$, 故 $\dot{T} = 0$, 即动能为常值.

问题 7.5(8.11) 一均质圆盘绕其质心作定点运动, 不受外力矩作用. 初始时给盘一角速度 $\boldsymbol{\omega}$, 其方向与盘面夹角为 α , 求圆盘的进动角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 和章动角 θ .

解 均质薄圆盘是对称刚体. 记圆盘对直径的主惯量为 A , 对盘面法线的主惯量为 C , 则

$$C = 2A. \quad (7.22)$$

角速度与盘面夹角为 α , 故相对盘面法线的分量为

$$\omega_3 = \omega \sin \alpha, \quad \omega_{\perp} = \omega \cos \alpha. \quad (7.23)$$

无外力矩时动量矩 $\mathbf{H}$ 在空间中保持不变. 其在盘面内和法线方向的分量为

$$H_{\perp} = A\omega \cos \alpha, \quad H_3 = C\omega \sin \alpha = 2A\omega \sin \alpha. \quad (7.24)$$

因而章动角 θ , 即盘面法线与 $\mathbf{H}$ 的夹角, 满足

$$\tan \theta = \frac{H_{\perp}}{H_3} = \frac{1}{2} \cot \alpha. \quad (7.25)$$

圆盘法线绕固定的 $\mathbf{H}$ 作规则进动, 且

$$\Omega = \frac{H}{A}. \quad (7.26)$$

所以

$$\Omega = \omega \sqrt{\cos^2 \alpha + 4 \sin^2 \alpha} = \omega \sqrt{1 + 3 \sin^2 \alpha}. \quad (7.27)$$

问题 7.6(8.12) 一刚体的主惯量 $I_1 = I_2 \neq I_3$, 它绕质心作定点运动. 已知作用在刚体上的阻尼力矩为一力偶, 力偶所在的平面与瞬时转动轴垂直, 力偶矩的大小与瞬时角速度成正比, 比例系数为 λI_3 . 求证刚体的瞬时角速度在三根主轴上的分量为

$$\begin{cases} \omega_{\xi} = a \exp(-\lambda I_3 t / I_1) \sin \left(\frac{n}{\lambda} e^{-\lambda t} + \varepsilon \right), \\ \omega_{\eta} = a \exp(-\lambda I_3 t / I_1) \cos \left(\frac{n}{\lambda} e^{-\lambda t} + \varepsilon \right), \\ \omega_{\zeta} = \omega_{\zeta 0} e^{-\lambda t}, \end{cases} \quad (7.28)$$

其中 $a, \omega_{\zeta 0}, \varepsilon, n$ 都是常量, 而 $n = (I_3 - I_1)\omega_{\zeta 0}/I_1$.

解 记 $I_1 = I_2 = A, I_3 = C$. 阻尼力矩方向与角速度相反, 故

$$M_{\xi} = -\lambda C \omega_{\xi}, \quad M_{\eta} = -\lambda C \omega_{\eta}, \quad M_{\zeta} = -\lambda C \omega_{\zeta}. \quad (7.29)$$

Euler 方程为

$$A\dot{\omega}_{\xi} + (C - A)\omega_{\eta}\omega_{\zeta} = -\lambda C \omega_{\xi}, \quad (7.30)$$

$$A\dot{\omega}_{\eta} - (C - A)\omega_{\xi}\omega_{\zeta} = -\lambda C \omega_{\eta}, \quad (7.31)$$

$$C\dot{\omega}_{\zeta} = -\lambda C \omega_{\zeta}. \quad (7.32)$$

第三式给出

$$\omega_{\zeta} = \omega_{\zeta 0} e^{-\lambda t}. \quad (7.33)$$

令 $u = \omega_{\xi} + i\omega_{\eta}$, 前两式合成

$$\dot{u} = \left(-\frac{\lambda C}{A} + i \frac{C - A}{A} \omega_{\zeta} \right) u. \quad (7.34)$$

因而

$$u = u_0 \exp \left(-\frac{\lambda C}{A} t - i \frac{(C - A)\omega_{\zeta 0}}{A\lambda} e^{-\lambda t} \right). \quad (7.35)$$

令

$$n = \frac{(C - A)\omega_{\zeta 0}}{A}, \quad (7.36)$$

并把 u_0 的模和初相并入常量 a, ε , 即得题中所列三式.

问题 7.7(8.14) 一刚体过其质心的主惯量是 I_1, I_2, I_3 , 它绕一过质心的固定轴转动, 角速度在过质心的主轴上的方向余弦 (l_1, l_2, l_3) 是常量, 固定轴约束在轴承上, 不计摩擦. 求证:

(1) 刚体的角速度为常量;

(2) 刚体作用在轴承上的力偶矩的大小为

$$\omega^2 \{ [(I_2 - I_3)l_2 l_3]^2 + [(I_3 - I_1)l_3 l_1]^2 + [(I_1 - I_2)l_1 l_2]^2 \}^{1/2}, \quad (7.37)$$

其中 ω 是角速度.

解 设角速度沿固定轴, 在主轴上的分量为

$$\omega_1 = \omega l_1, \quad \omega_2 = \omega l_2, \quad \omega_3 = \omega l_3. \quad (7.38)$$

轴承不计摩擦, 故轴承对刚体的约束力偶在固定轴方向上的分量为零. Euler 方程写为

$$M_1 = I_1 l_1 \dot{\omega} + (I_3 - I_2) \omega^2 l_2 l_3, \quad (7.39)$$

$$M_2 = I_2 l_2 \dot{\omega} + (I_1 - I_3) \omega^2 l_3 l_1, \quad (7.40)$$

$$M_3 = I_3 l_3 \dot{\omega} + (I_2 - I_1) \omega^2 l_1 l_2. \quad (7.41)$$

将三式分别乘以 l_1, l_2, l_3 后相加, 含 ω^2 的三项相互抵消, 得

$$(I_1 l_1^2 + I_2 l_2^2 + I_3 l_3^2) \dot{\omega} = 0. \quad (7.42)$$

括号内为正, 所以 $\dot{\omega} = 0$, 即角速度为常量.

于是约束力偶的主轴分量为

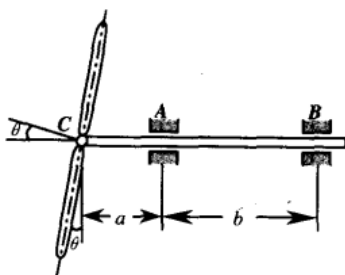
$$M_1 = (I_3 - I_2) \omega^2 l_2 l_3, \quad M_2 = (I_1 - I_3) \omega^2 l_3 l_1, \quad M_3 = (I_2 - I_1) \omega^2 l_1 l_2. \quad (7.43)$$

其大小为

$$M = \omega^2 \{ [(I_2 - I_3) l_2 l_3]^2 + [(I_3 - I_1) l_3 l_1]^2 + [(I_1 - I_2) l_1 l_2]^2 \}^{1/2}. \quad (7.44)$$

刚体作用在轴承上的力偶矩与轴承作用在刚体上的力偶矩大小相同、方向相反.

问题 7.8(8.16) 两叶螺旋桨可近似地看成匀质细直杆. 每个桨叶长 $l = 1\text{m}$, 质量 $m = 7.5\text{kg}$. 由于安装误差, 桨叶对转轴的垂直平面偏斜角 $\theta = 0.015\text{rad}$. 求当螺旋桨转速 $n = 3000\text{r/min}$ 时轴承 A 和 B 的附加动压力. 已知轴承间的距离 $b = 25\text{cm}$, $a = 10\text{cm}$.



题 8.16 图

解 两个桨叶可看成一根通过转轴的均质细杆, 但该杆与垂直于转轴的平面有小角 θ . 取沿桨叶的坐标为 s , 每个桨叶对应 $0 \leq s \leq l$. 对称性使离心力为零, 但离心力形成转动的力偶. 其大小为

$$M = \omega^2 \sin \theta \cos \theta \int s^2 dm = \omega^2 \sin \theta \cos \theta \cdot 2 \frac{m}{l} \int_0^l s^2 ds = \frac{2}{3} m l^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta. \quad (7.45)$$

轴承 A, B 的附加动压力大小相等、方向相反, 构成力偶平衡上式, 故

$$Q_A = Q_B = \frac{M}{b} = \frac{2 m l^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta}{3 b}. \quad (7.46)$$

参数 a 不进入结果.

代入

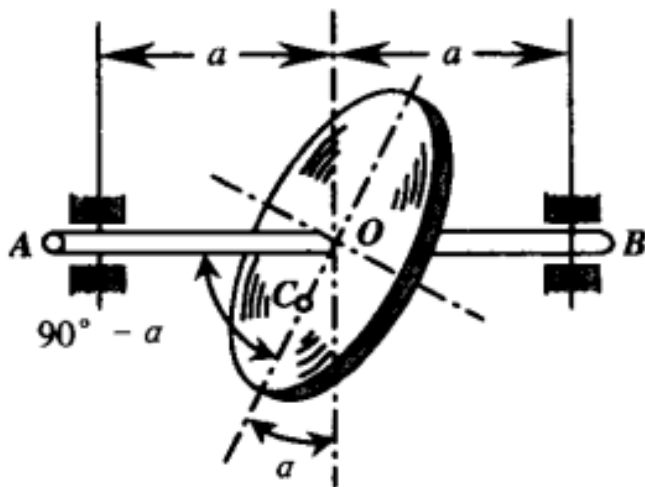
$$\omega = \frac{2 \pi n}{60} = 100 \pi \text{ rad/s}, \quad (7.47)$$

得

$$Q_A = Q_B = \frac{2(7.5)(1)^2(100\pi)^2 \sin 0.015 \cos 0.015}{3(0.25)} \approx 2.96 \times 10^4 \text{ N}. \quad (7.48)$$

附加压力的方向随螺旋桨一同转动.

问题 7.9(8.21) 图示一均质薄圆盘装在水平轴的中部, 圆盘与轴线成 $(90^\circ - \alpha)$ 交角, 且偏心距 $OC = e$; 圆盘重 P , 半径为 r . 求当圆盘和轴以等角速度 ω 转动时轴承的动反力. 两轴承间距离 $AB = 2a$.



题 8.21 图

解 设圆盘质量为 $M = P/g$. 动反力由两部分组成.

第一, $OC = e$ 沿圆盘法线, 圆盘法线与轴线成角 α , 故质心作半径 $e \sin \alpha$ 的圆周运动, 所需向心力为

$$F = Me\omega^2 \sin \alpha = \frac{P}{g} e \omega^2 \sin \alpha. \quad (7.49)$$

因圆盘装在两轴承中点, 这部分由两轴承平均承担, 每个轴承为 $F/2$.

第二, 圆盘法线与轴线成角 α . 薄圆盘关于中心的主惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}Mr^2, \quad I_1 = \frac{1}{4}Mr^2. \quad (7.50)$$

动量矩与角速度不共线时, 要维持等速转动必须由轴承提供随转轴转动的力偶. 该力偶大小等于主惯量差乘以 $\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha$. 因惯量主轴与转轴不重合产生的转动力偶大小为

$$M_c = (I_3 - I_1)\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}Mr^2\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha. \quad (7.51)$$

两轴承相距 $2a$, 这部分对应一对大小为 $M_c/(2a)$ 、方向相反的动反力.

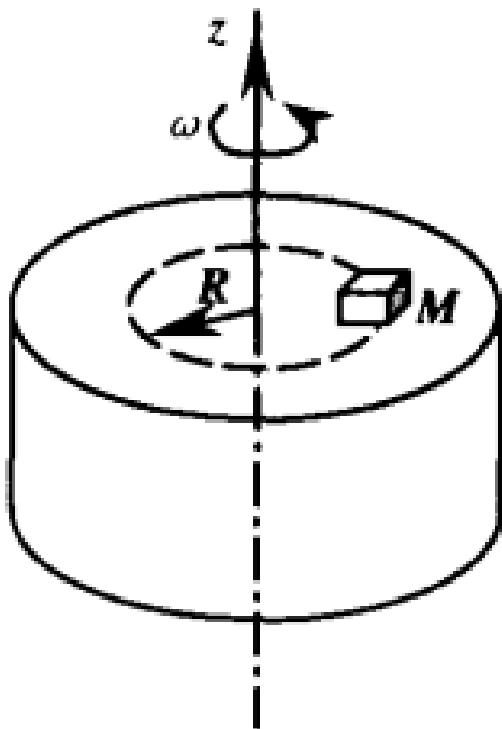
取图示瞬时使两部分在 A 处同向, 在 B 处反向, 则轴承动反力的代数值可写成

$$R_A = \frac{P\omega^2}{2g} \left(e \sin \alpha + \frac{r^2}{4a} \sin \alpha \cos \alpha \right), \quad (7.52)$$

$$R_B = \frac{P\omega^2}{2g} \left(e \sin \alpha - \frac{r^2}{4a} \sin \alpha \cos \alpha \right). \quad (7.53)$$

若某一式为负, 表示实际方向与所取正向相反. 两反力方向随圆盘转动而同步转动.

问题 7.10(16.6) 图示一重物 M 放在粗糙的水平平台上, 平台绕铅直轴以匀角速度 ω 转动, 重物与平台间摩擦系数为 f , 试求重物能在平台上保持相对静止时的位置.



题 16.6 图

解 设重物到转轴的距离为 r . 若重物相对平台静止, 它随平台作半径为 r 的匀速圆周运动, 所需向心力为

$$M\omega^2 r. \quad (7.54)$$

水平力只能由静摩擦提供, 且最大静摩擦力为 fMg . 因而必须有

$$M\omega^2 r \leq fMg. \quad (7.55)$$

即

$$r \leq \frac{fg}{\omega^2}. \quad (7.56)$$

重物可在以转轴为圆心、半径 fg/ω^2 的圆内任意位置保持相对静止; 若平台本身半径为 R , 还需同时满足 $r \leq R$.

问题 7.11(16.8) 一质点放在光滑水平面 Oxy 上, 这平面绕固定竖直轴 Oz 以等角速度 ω 转动. 现给质点一水平初速度, 证明在质点相对运动中, 以下的等式成立:

$$(1) \dot{x}^2 + \dot{y}^2 - \omega^2(x^2 + y^2) = \text{常量};$$

$$(2) y\dot{x} - x\dot{y} - \omega(x^2 + y^2) = \text{常量}.$$

解 在随平面转动的 Oxy 坐标系中, 质点不受水平真实力. 绝对加速度的两个水平分量为

$$a_x = \ddot{x} - 2\omega\dot{y} - \omega^2 x, \quad a_y = \ddot{y} + 2\omega\dot{x} - \omega^2 y. \quad (7.57)$$

因而相对运动方程为

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - \omega^2 x = 0, \quad \ddot{y} + 2\omega\dot{x} - \omega^2 y = 0. \quad (7.58)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\dot{x}^2 + \dot{y}^2 - \omega^2(x^2 + y^2)] &= 2\dot{x}(\ddot{x} - \omega^2 x) + 2\dot{y}(\ddot{y} - \omega^2 y) \\ &= 2\dot{x}(2\omega\dot{y}) + 2\dot{y}(-2\omega\dot{x}) = 0. \end{aligned} \quad (7.59)$$

故第一式为常量.

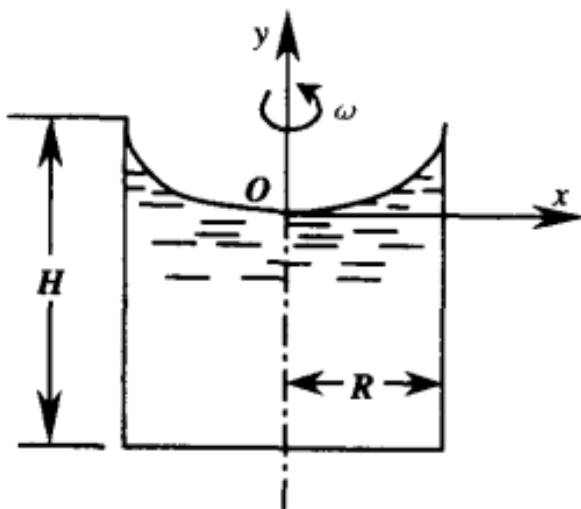
再计算

$$\begin{aligned}
 & \frac{d}{dt} [y\dot{x} - x\dot{y} - \omega(x^2 + y^2)] \\
 &= y\ddot{x} - x\ddot{y} - 2\omega(x\dot{x} + y\dot{y}) \\
 &= y(2\omega\dot{y} + \omega^2x) - x(-2\omega\dot{x} + \omega^2y) - 2\omega(x\dot{x} + y\dot{y}) = 0.
 \end{aligned} \tag{7.60}$$

故第二式也为常量.

问题 7.12(16.12) 图示一离心分离机, 鼓室半径为 R , 高 H , 以匀角速度 ω 绕 Oy 轴转动. 当鼓室无盖时, 为使被分离的液体不致溢出, 求证:

- (1) 鼓室旋转时, 在 Oxy 平面内液面所形成的曲线形状;
- (2) 注入液体的最大高 H' .



题 16.12 图

解 在随鼓室转动的参考系中液体相对静止. 取 x 为离转轴的距离, y 竖直向上. 压强满足

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \rho\omega^2x, \quad \frac{\partial p}{\partial y} = -\rho g. \tag{7.61}$$

自由液面上 p 为常量, 因而

$$\rho\omega^2x dx - \rho g dy = 0. \tag{7.62}$$

积分得

$$y = \frac{\omega^2x^2}{2g} + C. \tag{7.63}$$

Oxy 平面内的液面曲线为抛物线, 旋转后自由液面为旋转抛物面.

最大注入量对应边缘刚好到达鼓室口, 即 $y(R) = H$. 若液面在轴心处仍高于底面, 则

$$y = H - \frac{\omega^2}{2g}(R^2 - x^2). \tag{7.64}$$

旋转前等体积液柱的高度 H' 等于旋转后液面高度在圆截面上的平均值:

$$\begin{aligned}
 H' &= \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R \left[H - \frac{\omega^2}{2g}(R^2 - r^2) \right] 2\pi r dr \\
 &= H - \frac{\omega^2 R^2}{4g}.
 \end{aligned} \tag{7.65}$$

上式要求中心处液面不低于底面, 即 $H \geq \omega^2 R^2 / (2g)$.

若 $H < \omega^2 R^2 / (2g)$, 则中心露底, 液体只占据环形区域. 设自由液面与底面交于 $r = r_0$, 则

$$y = \frac{\omega^2}{2g}(r^2 - r_0^2), \quad H = \frac{\omega^2}{2g}(R^2 - r_0^2). \quad (7.66)$$

由体积守恒,

$$\begin{aligned} \pi R^2 H' &= \int_{r_0}^R \frac{\omega^2}{2g}(r^2 - r_0^2) 2\pi r dr \\ &= \frac{\pi \omega^2}{4g}(R^2 - r_0^2)^2, \end{aligned} \quad (7.67)$$

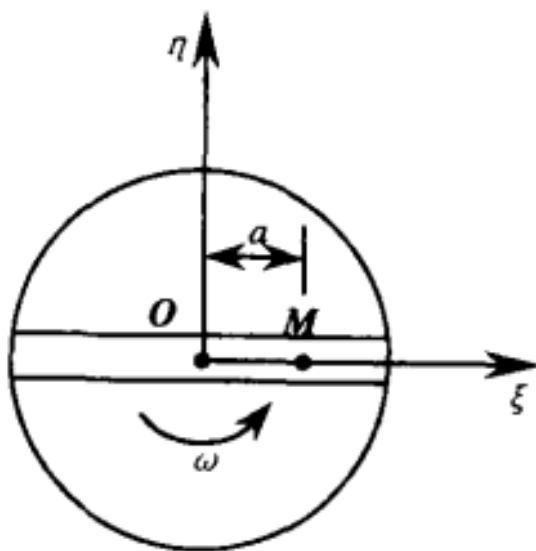
故

$$H' = \frac{gH^2}{\omega^2 R^2}. \quad (7.68)$$

因而注入液体的最大高为

$$H' = \begin{cases} H - \frac{\omega^2 R^2}{4g}, & H \geq \frac{\omega^2 R^2}{2g}, \\ \frac{gH^2}{\omega^2 R^2}, & H < \frac{\omega^2 R^2}{2g}. \end{cases} \quad (7.69)$$

问题 7.13(16.13) 图示水平圆盘绕 O 轴转动. 转动角速度 ω 为常量. 在圆盘上沿某直径有滑槽, 一重 P 的质点 M 在槽内运动. 如质点在开始时离轴心的距离为 a , 且无初速度, 求质点的相对运动方程和槽的动反力.



题 16.13 图

解 取滑槽为转动坐标系的径向轴, 令质点到轴心的距离为 r . 槽光滑, 故沿槽方向无约束力. 质点的径向绝对加速度为

$$a_r = \ddot{r} - \omega^2 r. \quad (7.70)$$

径向方程为

$$\ddot{r} - \omega^2 r = 0. \quad (7.71)$$

由初始条件 $r(0) = a$, $\dot{r}(0) = 0$, 得相对运动方程

$$r = a \cosh \omega t. \quad (7.72)$$

槽的动反力沿垂直于槽的方向, 用来提供横向绝对加速度

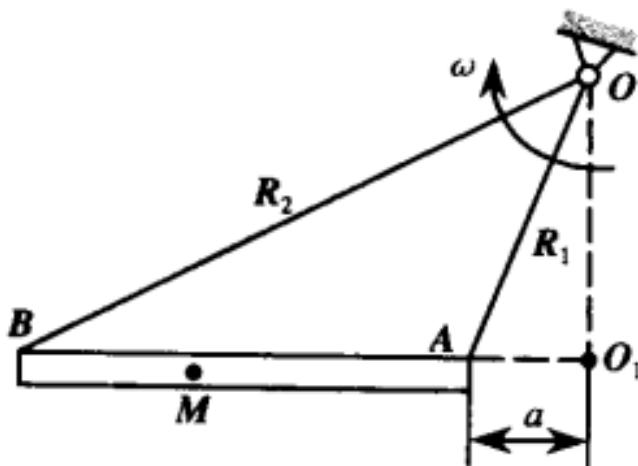
$$a_\theta = 2\omega \dot{r}. \quad (7.73)$$

因 $\dot{r} = a\omega \sinh \omega t$, 故动反力大小为

$$N = \frac{P}{g} 2\omega \dot{r} = \frac{2P}{g} a\omega^2 \sinh \omega t. \quad (7.74)$$

方向与科氏加速度方向一致.

问题 7.14(16.22) 图示直管 AB 长 l , 以匀角速度 ω 在水平面内绕固定点 O 转动, 其中 $OA = R_1, OB = R_2$, 图中 $AO_1 = a$. 一质量为 m 的小球 M 在管内不受摩擦而运动, 开始时球在点 A , 其相对速度为 v_{r1} . 试求球的相对运动规律, 管的水平反作用力 N , 球离开管子所需的时间和在此瞬时球的相对速度 v_{r2} .



题 16.22 图

解 设 O_1 为 O 到管轴线的垂足, 取随管转动的坐标轴 O_1x 沿管由 A 指向 B , O_1y 指向 O . 记

$$x_A = a, \quad x_B = a + l, \quad \rho = OO_1 = \sqrt{R_1^2 - a^2}. \quad (7.75)$$

由几何关系

$$R_2^2 - R_1^2 = (a + l)^2 - a^2. \quad (7.76)$$

令小球相对管的位置为 $x(t)$, 初始条件为

$$x(0) = a, \quad \dot{x}(0) = v_{r1}. \quad (7.77)$$

管光滑, 沿管方向无力. 小球沿管方向的绝对加速度分量为 $\ddot{x} - \omega^2 x$, 故

$$\ddot{x} - \omega^2 x = 0. \quad (7.78)$$

相对运动规律为

$$x = a \cosh \omega t + \frac{v_{r1}}{\omega} \sinh \omega t. \quad (7.79)$$

若用从 A 起沿管量得的距离 $s = x - a$, 则

$$s = a(\cosh \omega t - 1) + \frac{v_{r1}}{\omega} \sinh \omega t. \quad (7.80)$$

垂直于管的绝对加速度分量为 $2\omega \dot{x} + \omega^2 \rho$, 因而管的水平反作用力为

$$N = m(2\omega \dot{x} + \omega^2 \rho). \quad (7.81)$$

这里正方向取为指向 O 的法向; 若只取大小, 则为 $|m(2\omega \dot{x} + \omega^2 \rho)|$.

球离开管时 $x = a + l$. 令 $u = \omega t$, 则

$$a + l = a \cosh u + \frac{v_{r1}}{\omega} \sinh u. \quad (7.82)$$

解得离管时间

$$t = \frac{1}{\omega} \ln \frac{a + l + \sqrt{(a + l)^2 - a^2 + (v_{r1}/\omega)^2}}{a + v_{r1}/\omega}, \quad (7.83)$$

其中取使 $t > 0$ 的根.

又由

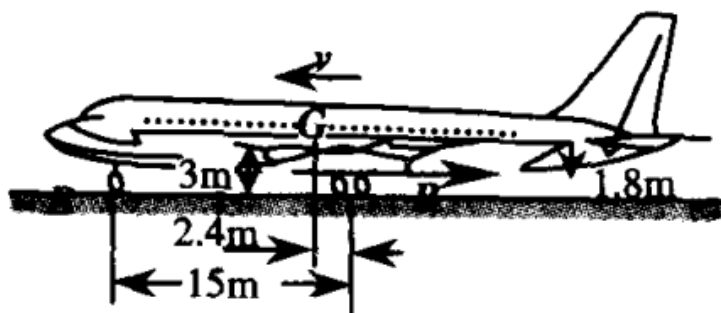
$$\dot{x}^2 - \omega^2 x^2 = v_{r1}^2 - \omega^2 a^2 \quad (7.84)$$

得离管瞬时的相对速度

$$v_{r2} = \sqrt{v_{r1}^2 + \omega^2 [(a + l)^2 - a^2]} = \sqrt{v_{r1}^2 + \omega^2 (R_2^2 - R_1^2)}. \quad (7.85)$$

第 8 章 第九章作业答案

问题 8.1(9.7) 一喷气式飞机的着陆速度为 200km/h, 质量为 125t, 质心在 G , 如图所示, 并在制动力作用下作匀减速运动, 滑行 450m 后速度减为 50km/h. 着陆后气动力 (升力和阻力) 可以忽略不计, 若不计地面摩擦力, 试求飞机前轮 B 对地面的压力.



题 9.7 图

解 取飞机前进方向向左, 减速时质心加速度向右. 由

$$v_1 = 200 \frac{1000}{3600} = 55.56 \text{ m/s}, \quad v_2 = 50 \frac{1000}{3600} = 13.89 \text{ m/s}, \quad (8.1)$$

得减速度大小

$$a = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2s} = \frac{55.56^2 - 13.89^2}{2 \cdot 450} \approx 3.22 \text{ m/s}^2. \quad (8.2)$$

题设不计地面摩擦, 因而制动力 $F = ma$ 由机身外力提供. 按图示, 主轮到前轮距离为 15m, 质心 G 在主轮前方 2.4m, 故前轮 B 到 G 的水平距离为 $15 - 2.4 = 12.6\text{m}$. 又 G 高 3m, 制动力作用线高 1.8m.

设前轮、主轮对飞机的竖直反力分别为 N_B, N_A . 竖直方向

$$N_A + N_B = mg. \quad (8.3)$$

对 G 点取矩, 取图示制动力产生的力矩方向为正, 有

$$2.4N_A - 12.6N_B + (3 - 1.8)ma = 0. \quad (8.4)$$

消去 N_A 得

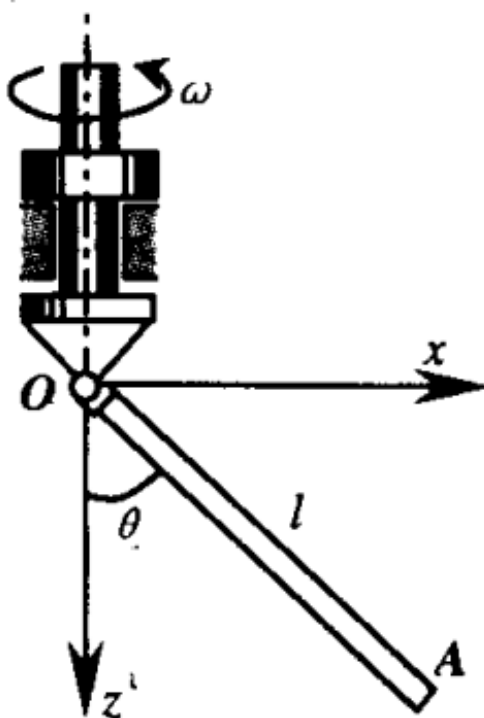
$$N_B = \frac{2.4mg + 1.2ma}{15}. \quad (8.5)$$

代入 $m = 125000\text{kg}$, $g = 9.8\text{m/s}^2$, 得

$$N_B \approx 2.28 \times 10^5 \text{ N}. \quad (8.6)$$

飞机前轮 B 对地面的压力与地面对前轮的反力大小相等, 方向向下.

问题 8.2(9.12) 长为 l 的均质杆 OA 在点 O 与铅垂转轴铰接, 质量为 m , 如图所示. 设转轴以匀角速度 ω 转动, 试求杆 OA 与铅垂轴的夹角, 以及偏离铅垂位置的最小角速度 $\omega_{\min}$.



题 9.12 图

解 设杆与铅垂轴夹角为 θ . 在随转轴转动的参考系中, 杆相对静止. 对杆上一微元 dm 取到铰点的距离为 s , 则其到转轴的距离为 $s \sin \theta$, 离心惯性力大小为

$$dF_c = \omega^2 s \sin \theta dm, \quad (8.7)$$

方向水平向外.

对铰点 O 取矩, 重力矩大小为

$$M_g = mg \frac{l}{2} \sin \theta, \quad (8.8)$$

离心惯性力矩大小为

$$M_c = \int_0^l s \cos \theta dF_c = \omega^2 \sin \theta \cos \theta \int_0^l s^2 dm = \frac{1}{3} ml^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta. \quad (8.9)$$

非铅垂平衡时二者相等, 故

$$\frac{1}{3} ml^2 \omega^2 \sin \theta \cos \theta = mg \frac{l}{2} \sin \theta. \quad (8.10)$$

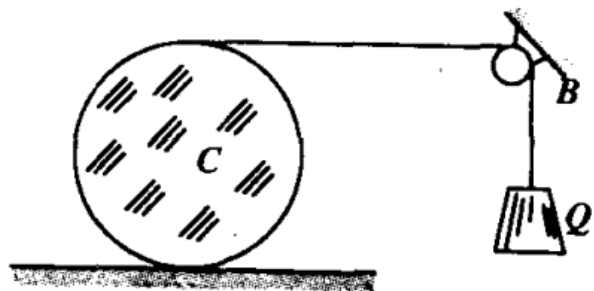
当 $\sin \theta \neq 0$ 时,

$$\cos \theta = \frac{3g}{2l\omega^2}. \quad (8.11)$$

因此杆偏离铅垂位置的条件为右端不大于 1, 即

$$\omega \geq \omega_{\min} = \sqrt{\frac{3g}{2l}}. \quad (8.12)$$

问题 8.3(9.16) 图示均质圆柱的质量为 2kg , 半径为 r , 上面缠有绳子, 绳子通过滑轮 B 挂有质量为 1kg 的物体. 设圆柱只滚不滑, 试求圆柱滚动的角加速度.



题 9.16 图

解 设圆柱质心向右加速度为 a , 取圆柱顺时针角加速度大小为 α . 纯滚动给出

$$a = \alpha r. \quad (8.13)$$

绳与圆柱上缘不滑, 因而绳的加速度等于圆柱上缘点的水平加速度. 对只滚不滑的圆柱, 上缘点加速度沿绳方向为 $2a$, 故悬挂物加速度为

$$a_Q = 2a. \quad (8.14)$$

设绳张力为 T , 地面对圆柱的摩擦力为 F , 均以向右为正. 圆柱质量 $M = 2\text{kg}$, 转动惯量 $I_C = \frac{1}{2}Mr^2$. 平动方程和对圆心取矩为

$$Ma = T + F, \quad F - T = -\frac{I_C}{r^2}a. \quad (8.15)$$

代入 $M = 2$ 得

$$2a = T + F, \quad F - T = -a, \quad (8.16)$$

从而 $T = \frac{3}{2}a$.

对悬挂物 $m = 1\text{kg}$ 有

$$mg - T = ma_Q = 2a. \quad (8.17)$$

故

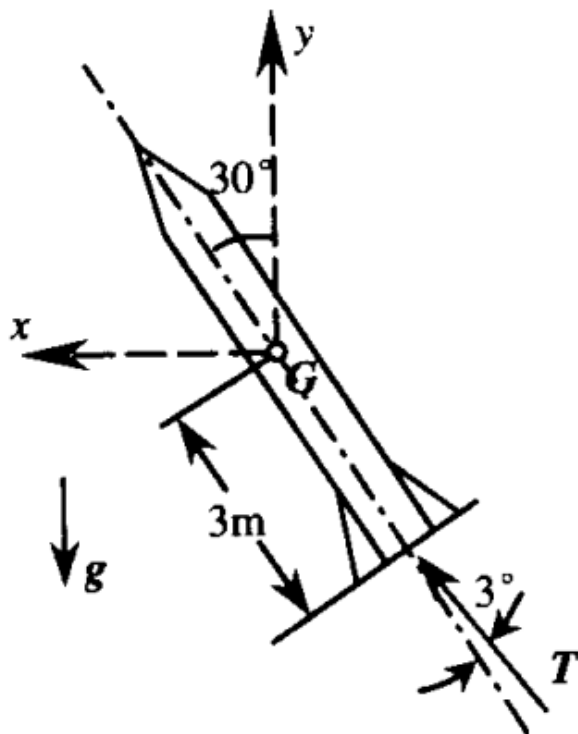
$$g - \frac{3}{2}a = 2a, \quad a = \frac{2g}{7}. \quad (8.18)$$

圆柱滚动角加速度为

$$\alpha = \frac{a}{r} = \frac{2g}{7r}, \quad (8.19)$$

方向为顺时针.

问题 8.4(9.17) 设火箭的质量为 300kg , 质心为 G , 推力为 4kN , 与飞行方向的夹角为 3° , 飞行方向与铅垂线的夹角为 30° , 如图所示. 已知火箭的总长为 4.5m , 质心到底部的长为 3m , 可当作细直杆来处理, 试求火箭质心的加速度和角加速度.



题 9.17 图

解 取图中固定坐标 x 向左, y 向上. 按图示推力相对于飞行方向偏向铅垂线一侧, 因而推力与铅垂线夹角为

$$30^\circ - 3^\circ = 27^\circ. \quad (8.20)$$

火箭质心加速度由质心运动定理给出:

$$a_{Gx} = \frac{T \sin 27^\circ}{m}, \quad (8.21)$$

$$a_{Gy} = \frac{T \cos 27^\circ}{m} - g. \quad (8.22)$$

代入 $T = 4000\text{N}$, $m = 300\text{kg}$ 得

$$a_{Gx} \approx 6.05\text{m/s}^2, \quad a_{Gy} \approx 2.08\text{m/s}^2. \quad (8.23)$$

只有推力对质心产生力矩. 推力与火箭轴线夹角为 3° , 质心到底部距离为 3m , 故

$$M_G = 3T \sin 3^\circ. \quad (8.24)$$

推力与火箭轴线的夹角为 3° , 所以垂直力臂等于 $3 \sin 3^\circ$. 火箭当作长 $L = 4.5\text{m}$ 的均质细杆, 对质心的转动惯量为

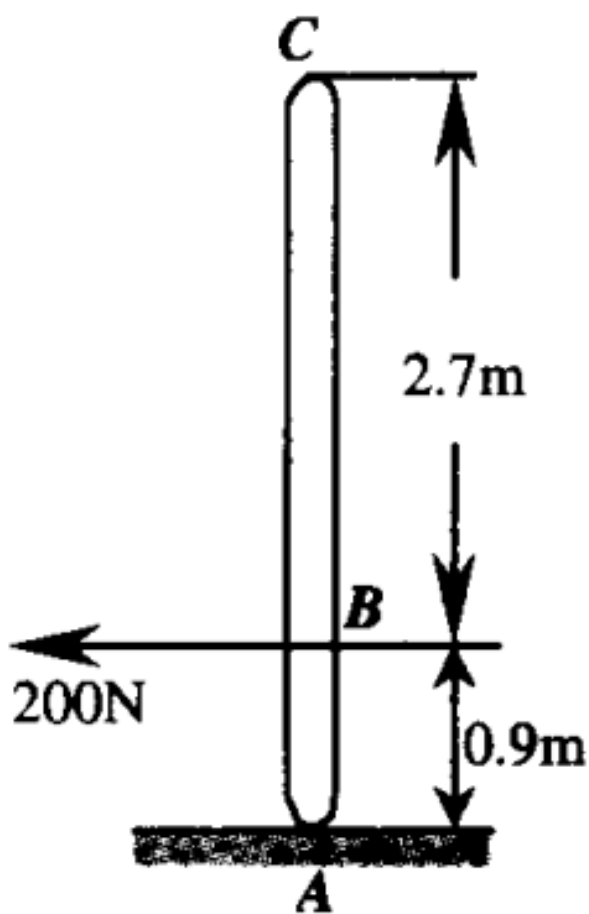
$$I_G = \frac{1}{12}mL^2 = \frac{1}{12} \cdot 300 \cdot 4.5^2 = 506.25\text{kg m}^2. \quad (8.25)$$

因而角加速度大小

$$\varepsilon = \frac{M_G}{I_G} = \frac{3 \cdot 4000 \sin 3^\circ}{506.25} \approx 1.24\text{rad/s}^2. \quad (8.26)$$

方向由图示推力偏置决定, 使火箭轴线向推力线靠拢.

问题 8.5(9.18) 均质杆 AC 的质量为 30kg , 在铅垂位置处于平衡, 如图所示, 已知杆与地面接触处的摩擦系数为 0.3 . 若点 B 处突然加一水平的力, 大小为 200N , 试求该瞬时点 C 的加速度.



题 9.18 图

解 杆长

$$L = 0.9 + 2.7 = 3.6\text{m}, \quad (8.27)$$

质心在杆中点, 即距 A 点 1.8m, 距 B 点 0.9m. 取水平向右为正. 水平力 $P = 200\text{N}$ 向左, 杆有向左滑动趋势, 故摩擦力向右. 释放瞬时杆与地面仍接触, 且角速度为零, 所以

$$a_{Gy} = 0, \quad N = mg. \quad (8.28)$$

若假定 A 点不滑, 由 $a_{Ax} = 0$ 联立动力学方程可得所需摩擦力约为 125N , 大于 $fN = 88.2\text{N}$, 因而实际为滑动. 摩擦力大小为

$$F = fN = 0.3mg = 0.3 \cdot 30 \cdot 9.8 = 88.2\text{N}. \quad (8.29)$$

质心水平方向方程为

$$F - P = ma_{Gx}, \quad (8.30)$$

即

$$a_{Gx} = \frac{88.2 - 200}{30} = -3.73\text{m/s}^2. \quad (8.31)$$

对质心取矩. 杆对质心的转动惯量

$$I_G = \frac{1}{12}mL^2 = \frac{1}{12} \cdot 30 \cdot 3.6^2 = 32.4\text{kg m}^2. \quad (8.32)$$

摩擦力对 G 的力矩为 $1.8F$, 水平外力对 G 的力矩为 $-0.9P$, 故

$$I_G \alpha = 1.8F - 0.9P. \quad (8.33)$$

代入得

$$\alpha = \frac{1.8 \cdot 88.2 - 0.9 \cdot 200}{32.4} \approx -0.656 \text{ rad/s}^2, \quad (8.34)$$

负号表示顺时针.

对点 C , 因瞬时 $\omega = 0$,

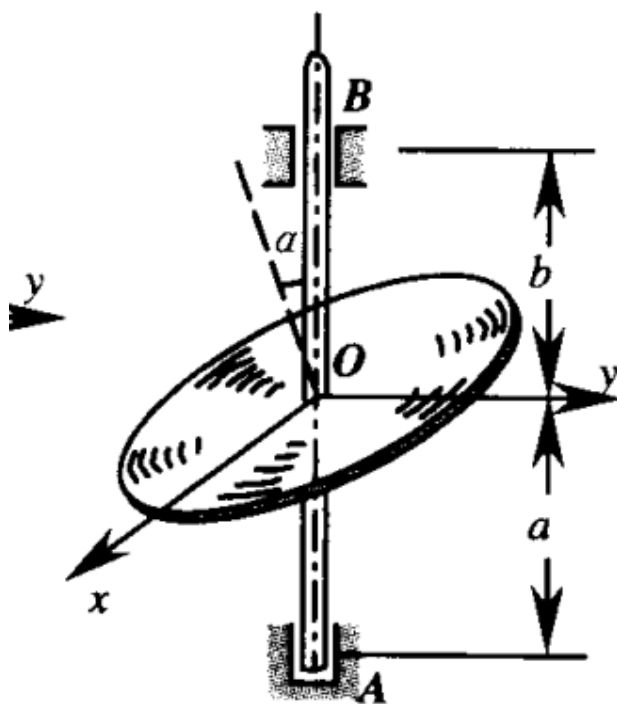
$$\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{a}_G + \alpha \times \boldsymbol{r}_{C/G}. \quad (8.35)$$

其中 $GC = 1.8\text{m}$, 故

$$a_{Cx} = a_{Gx} - 1.8\alpha = -3.73 - 1.8(-0.656) \approx -2.55 \text{ m/s}^2, \quad a_{Cy} = 0. \quad (8.36)$$

因此点 C 的加速度大小约为 2.55 m/s^2 , 方向水平向左.

问题 8.6(9.22) 均质圆盘以等角速度 ω 绕铅垂轴转动, 圆盘质心在轴上, 圆盘平面与轴交成 α 角, 如图所示, 已知圆盘的半径为 r , 质量为 m , 其中心到轴承 A 和 B 的距离分别为 a 和 b , 试求轴承 A 和 B 的动反力.



题 9.22 图

解 圆盘质心在转轴上, 故没有合惯性力, 动反力只需形成一对力偶. 薄圆盘关于中心的主惯量为

$$I_3 = \frac{1}{2}mr^2, \quad I_1 = I_2 = \frac{1}{4}mr^2, \quad (8.37)$$

其中 I_3 对圆盘法线.

圆盘平面与转轴夹角为 α , 因而圆盘法线与转轴夹角为 $90^\circ - \alpha$. 由主惯量轴与转轴不重合产生的转动偶大小为

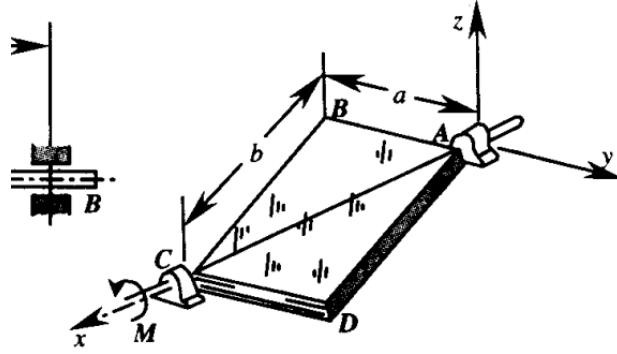
$$M = (I_3 - I_1)\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{4}mr^2\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha. \quad (8.38)$$

轴承 A, B 到圆盘中心的距离分别为 a, b , 两轴承间距离为 $a + b$. 两轴承动反力大小相等、方向相反, 故

$$R_A = R_B = \frac{M}{a + b} = \frac{mr^2\omega^2 \sin \alpha \cos \alpha}{4(a + b)}. \quad (8.39)$$

这两个反力构成的力偶随圆盘一起绕轴转动.

问题 8.7(9.24) 长方形薄板 $ABCD$ 质量为 m , 可绕水平轴 AC 转动, 如图所示. 在薄板于水平位置静止时, 轴上作用一力偶, 其力偶矩为 M , 试求薄板的角加速度和轴承 A 和 C 上的动反力.



题 9.24 图

解 设矩形边长为 $AB = a$, $BC = b$, 对角线

$$AC = d = \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (8.40)$$

取薄板质心为原点, x 轴沿 AB , y 轴沿 BC , z 轴竖直向上. 过质心且沿两边的主惯量为

$$I_x = \frac{1}{12}mb^2, \quad I_y = \frac{1}{12}ma^2. \quad (8.41)$$

轴 AC 的单位矢量为

$$\mathbf{e} = \frac{a\mathbf{i} + b\mathbf{j}}{d}. \quad (8.42)$$

薄板对轴 AC 的转动惯量为

$$I_{AC} = I_x \frac{a^2}{d^2} + I_y \frac{b^2}{d^2} = \frac{ma^2b^2}{6(a^2 + b^2)}. \quad (8.43)$$

因而角加速度

$$\varepsilon = \frac{M}{I_{AC}} = \frac{6M(a^2 + b^2)}{ma^2b^2}. \quad (8.44)$$

由于 AC 一般不是主轴, $\mathbf{I}\varepsilon$ 除沿轴分量外, 还有垂直于轴的分量. 令

$$\mathbf{n} = \frac{-b\mathbf{i} + a\mathbf{j}}{d}, \quad (8.45)$$

则该横向力偶大小为

$$M_{\perp} = |\mathbf{n} \cdot \mathbf{I}(\varepsilon\mathbf{e})| = \frac{|a^2 - b^2|}{2ab} M. \quad (8.46)$$

质心在固定轴上, 释放瞬时又有 $\omega = 0$, 故合动反力为零. 轴承 A, C 上的动反力大小相等、方向相反, 其力臂为 $AC = d$, 故

$$R_A = R_C = \frac{M_{\perp}}{d} = \frac{|a^2 - b^2|}{2ab\sqrt{a^2 + b^2}} M. \quad (8.47)$$

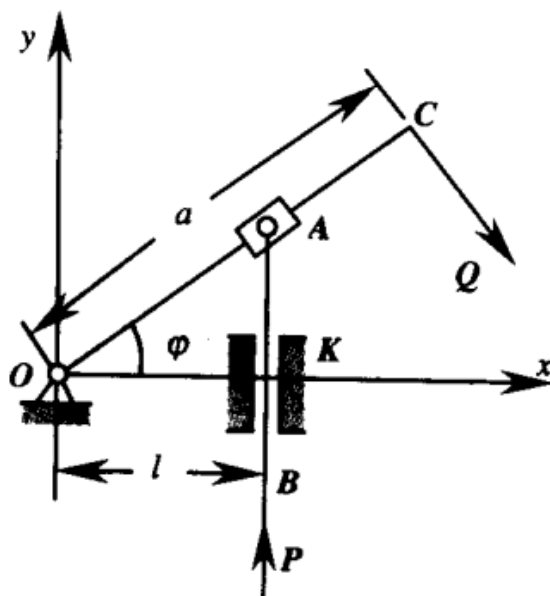
若取代数符号, 可写为

$$R_A = -R_C = \frac{M(a^2 - b^2)}{2ab\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad (8.48)$$

符号表示两轴承反力竖直方向相反; 当 $a = b$ 时, 对角线为主轴, 动反力为零.

第9章 第十章作业答案

问题 9.1(10.5) 在图示机构中, 滑块 A 套在杆 OC 上, 并与通过铅垂导槽的杆 AB 铰接. 已知 $OC = a$, $OK = l$. 在点 C 垂直于曲柄 OC 作用一力 Q 时, 试求杆 AB 向下的压力 P .



题 10.5 图

解 设曲柄 OC 与水平线的夹角为 φ . 点 A 在竖直导槽中, 故

$$y_A = l \tan \varphi, \quad \delta y_A = l \sec^2 \varphi \delta \varphi. \quad (9.1)$$

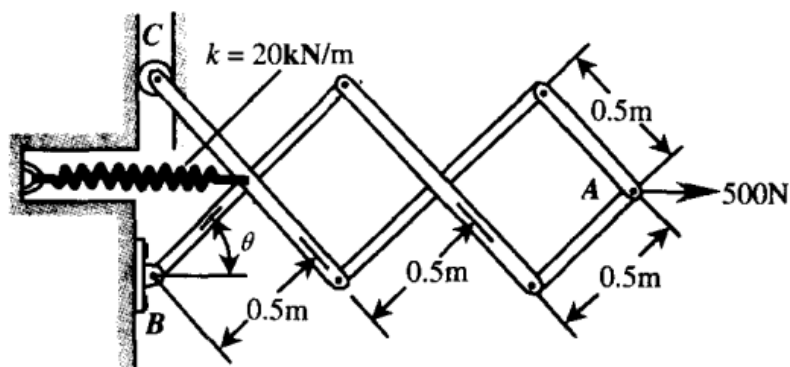
点 C 到 O 的距离为 a , 且力 Q 垂直于 OC, 所以其虚功大小为 $Qa \delta \varphi$. 由虚功原理,

$$Pl \sec^2 \varphi = Qa. \quad (9.2)$$

因此

$$P = \frac{Qa}{l} \cos^2 \varphi. \quad (9.3)$$

问题 9.2(10.8) 一机构如图所示, 各杆连接处均为铰接, 已知 $\theta = 90^\circ$ 时弹簧未受拉伸, 其刚性系数 $k = 20\text{kN/m}$, 现在点 A 作用一水平的力为 500N , 试求系统平衡的角 θ .



题 10.8 图

解 设每一小段杆长为 $L = 0.5\text{m}$. 由图数出, 弹簧端点的水平位移为

$$x_s = L \cos \theta, \quad (9.4)$$

而受力点 A 的水平位移为

$$x_A = 5L \cos \theta. \quad (9.5)$$

因 $\theta = 90^\circ$ 时弹簧未伸长, 弹簧伸长量就是 x_s . 虚功方程为

$$F \delta x_A - k x_s \delta x_s = 0. \quad (9.6)$$

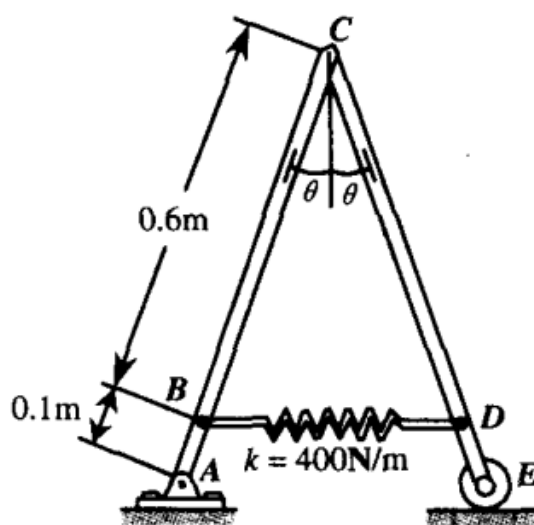
代入上式得

$$5F = kL \cos \theta. \quad (9.7)$$

代入 $F = 500\text{N}$, $k = 20000\text{N/m}$, $L = 0.5\text{m}$,

$$\cos \theta = \frac{5F}{kL} = \frac{1}{4}, \quad \theta = \arccos \frac{1}{4} \approx 75.52^\circ. \quad (9.8)$$

问题 9.3(10.9) 在图示机构中, 弹簧的原长为 0.2m , 刚性系数 $k = 400\text{N/m}$, 两均质杆 AC 和 EC 的质量均为 5kg , 且 $AC = EC$, $BC = DC$. 试求平衡位置的角 θ .



题 10.9 图

解 由图可读出

$$BC = DC = 0.6\text{m}, \quad AB = DE = 0.1\text{m}, \quad (9.9)$$

故杆长 $AC = EC = 0.7\text{m}$. 弹簧长为

$$BD = 2BC \sin \theta = 1.2 \sin \theta, \quad (9.10)$$

伸长量为 $1.2 \sin \theta - 0.2$. 两杆质心高度均为 $0.35 \cos \theta$. 系统势能为

$$V = \frac{1}{2} \cdot 400(1.2 \sin \theta - 0.2)^2 + 2 \cdot 5g \cdot 0.35 \cos \theta. \quad (9.11)$$

取 $g = 9.8\text{m/s}^2$, 由 $\frac{dV}{d\theta} = 0$ 得

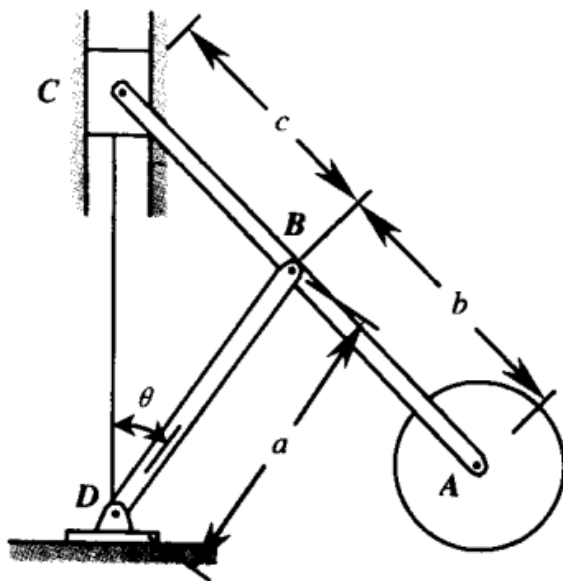
$$576 \sin \theta \cos \theta - 96 \cos \theta - 34.3 \sin \theta = 0. \quad (9.12)$$

在 $0 < \theta < 90^\circ$ 内有两个平衡位置:

$$\theta \approx 10.22^\circ, \quad \theta \approx 85.90^\circ. \quad (9.13)$$

其中第一根为稳定平衡, 第二根为不稳定平衡.

问题 9.4(10.13) 在图示机构中, 圆盘的质量为 $m = 5\text{kg}$, 中心铰接于连杆 AC 的一端, 而连杆 AC 的另一端与滑块 C 铰接, 点 B 由杆 BD 支撑. 已知 $a = 200\text{mm}$, $b = 500\text{mm}$, $c = 300\text{mm}$. 若滑块 C 和各杆的重量可以不计, 试求机构平衡时的角 θ .



题 10.13 图

解 取 D 为原点, 竖直向上为 y 轴. 由 $BD = a$ 得

$$B = (a \sin \theta, a \cos \theta). \quad (9.14)$$

又 $BC = c$, $BA = b$, 且 A, B, C 共线, 于是圆盘中心 A 的高度为

$$y_A = a \cos \theta - \frac{b}{c} \sqrt{c^2 - a^2 \sin^2 \theta}. \quad (9.15)$$

各杆和滑块无重, 约束反力不作虚功, 平衡条件为圆盘重心高度驻值:

$$\frac{dy_A}{d\theta} = 0. \quad (9.16)$$

除去 $\sin \theta = 0$ 的退化位置, 得

$$\cos^2 \theta = \frac{c^2(c^2 - a^2)}{a^2(b^2 - c^2)}. \quad (9.17)$$

代入 $a = 0.2\text{m}$, $b = 0.5\text{m}$, $c = 0.3\text{m}$,

$$\cos^2 \theta = 0.703125, \quad \theta \approx 33.02^\circ. \quad (9.18)$$

问题 9.5(10.17) 三根杆的质量均为 m , 但长度不同, 分别为 L_1, L_2 和 L_3 , 且 $|L_3 - L_1| < L_2$, 试求三杆的水平倾角.

解 记上铰点为 O , 两侧杆为 $OA = L_1$, $OB = L_3$, 底杆为 $AB = L_2$. 三杆质量相同, 因而总质心为三根杆质心的平均:

$$\mathbf{r}_G = \frac{1}{3} \left(\frac{\mathbf{r}_A}{2} + \frac{\mathbf{r}_B}{2} + \frac{\mathbf{r}_A + \mathbf{r}_B}{2} \right) = \frac{\mathbf{r}_A + \mathbf{r}_B}{3}. \quad (9.19)$$

平衡时 G 必在 O 的铅垂线下方, 故 $\mathbf{r}_A + \mathbf{r}_B$ 竖直.

设 AB 的中点为 M , 令 $OM = Y$, 且

$$A = (x, Y + v), \quad B = (-x, Y - v), \quad (9.20)$$

其中 y 轴竖直向下. 由三边长得

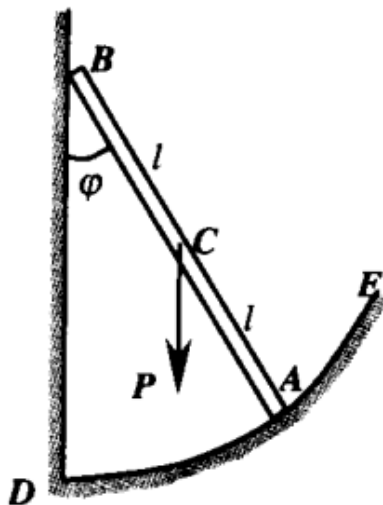
$$Y = \frac{1}{2} \sqrt{2L_1^2 + 2L_3^2 - L_2^2}, \quad v = \frac{L_1^2 - L_3^2}{4Y}, \quad x = \sqrt{\frac{L_2^2}{4} - v^2}. \quad (9.21)$$

因此三杆相对于水平线的倾角可取为

$$\tan \alpha_1 = \frac{Y + v}{x}, \quad \tan \alpha_3 = \frac{Y - v}{x}, \quad \tan \alpha_2 = \frac{v}{x}. \quad (9.22)$$

其中 α_2 是底杆的有向倾角; 若只求夹角大小, 取 $|\alpha_2| = \arctan(|v|/x)$.

问题 9.6(10.25) 均质杆 AB 长为 $2l$, 一端靠在光滑的铅垂墙上, 另一端放在光滑的固定曲线 DE 上. 欲使细杆能随遇静止, 即细杆在铅垂平面的任何位置上静止, 试求出曲线 DE 的形状.



题 10.25 图

解 取 D 为原点, 墙为 y 轴, 地面方向为 x 轴. 设杆端

$$A = (x, y), \quad B = (0, y_B). \quad (9.23)$$

约束均光滑, 随遇静止要求重心高度不随杆的位置变化. 当 A 在 D 处时, 杆竖直, 重心高度为 l , 故任意位置都有

$$\frac{y + y_B}{2} = l, \quad y_B = 2l - y. \quad (9.24)$$

又 $AB = 2l$, 所以

$$x^2 + (y - y_B)^2 = (2l)^2. \quad (9.25)$$

消去 y_B 得

$$x^2 + 4(y - l)^2 = 4l^2, \quad (9.26)$$

即

$$\frac{x^2}{(2l)^2} + \frac{(y - l)^2}{l^2} = 1. \quad (9.27)$$

因而 DE 应为该椭圆的右下段.

第 10 章 第十一/十七章作业答案

问题 10.1(11.3) 图示滑轮组中, 滑轮上挂一物重 Q , 动滑轮组重 W . 若在绳 A 端加拉力 P , 求重物 Q 的加速度. 不计绳子重量和滑轮轴承的摩擦, 并忽略滑轮的转动惯量.



题 11.3 图

解 绳和滑轮均理想, 绳中张力处处为 P . 动滑轮组由四段绳支持, 因而对动滑轮组和重物整体, 向上合拉力为 $4P$. 取向上为正, 有

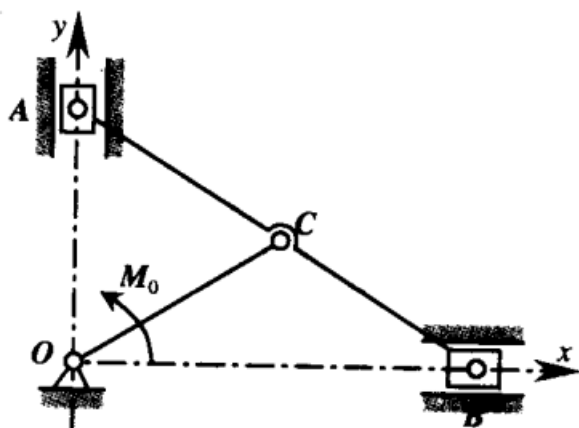
$$4P - (Q + W) = \frac{Q + W}{g} a_Q. \quad (10.1)$$

因此重物 Q 的加速度为

$$a_Q = g \frac{4P - Q - W}{Q + W}. \quad (10.2)$$

若右端为负, 表示重物实际向下加速.

问题 10.2(11.8) 图示椭圆规机构在水平面内运动, 椭圆规尺由曲柄带动, 作用在曲柄上的转动力矩为 M_0 . 已知: 曲柄和椭圆规尺为均质, 重量分别为 P 和 $2P$; $OC = AC = BC = a$; 滑块 A 和 B 各重 q . 如不计摩擦, 求曲柄的角加速度.



题 11.8 图

解 设曲柄转角为 φ , 则

$$C = (a \cos \varphi, a \sin \varphi), \quad A = (0, 2a \sin \varphi), \quad B = (2a \cos \varphi, 0). \quad (10.3)$$

曲柄质量为 P/g , 对 O 的转动惯量为

$$I_O = \frac{1}{3} \frac{P}{g} a^2.$$

椭圆规尺质量为 $2P/g$, 长为 $2a$, 其质心为 C , 且角速度大小为 $\dot{\varphi}$, 因而它对广义坐标 φ 的等效转动惯量为

$$\frac{2P}{g} a^2 + \frac{1}{12} \frac{2P}{g} (2a)^2 = \frac{8}{3} \frac{P}{g} a^2.$$

两滑块的动能给出的等效转动惯量为

$$\frac{q}{g} (2a \cos \varphi)^2 + \frac{q}{g} (2a \sin \varphi)^2 = 4 \frac{q}{g} a^2.$$

故总等效转动惯量为

$$I_{\text{eq}} = \frac{a^2}{g} (3P + 4q). \quad (10.4)$$

由于 I_{eq} 为常数, 动力学方程为

$$M_0 = I_{\text{eq}} \ddot{\varphi}. \quad (10.5)$$

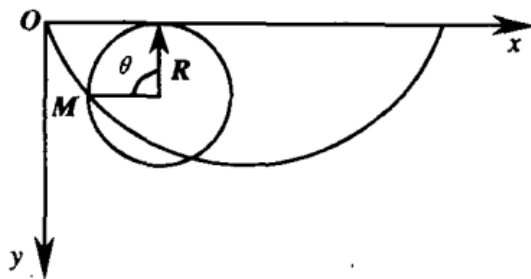
曲柄角加速度为

$$\ddot{\varphi} = \frac{M_0 g}{a^2 (3P + 4q)}. \quad (10.6)$$

问题 10.3(11.13) 已知图示曲线为悬轮线, 其方程为

$$x = R(\theta - \sin \theta), \quad y = R(1 - \cos \theta);$$

一小环 M 在重力作用下沿该光滑曲线运动, 求小环的运动微分方程.



题 11.13 图

解 取题中参数 θ 为广义坐标, y 轴向下. 有

$$\dot{x} = R(1 - \cos \theta)\dot{\theta}, \quad \dot{y} = R \sin \theta \dot{\theta}. \quad (10.7)$$

故

$$T = \frac{1}{2}mR^2 [(1 - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] \dot{\theta}^2 = mR^2(1 - \cos \theta)\dot{\theta}^2. \quad (10.8)$$

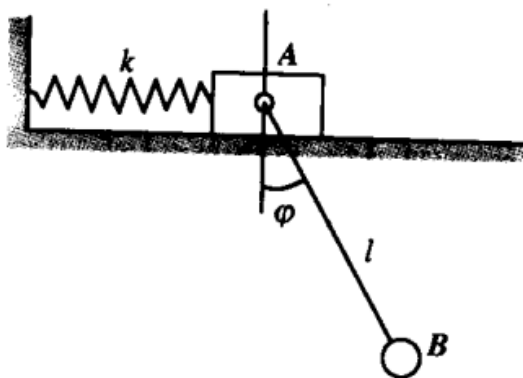
因 y 向下, 势能为

$$V = -mgR(1 - \cos \theta). \quad (10.9)$$

代入拉格朗日方程得

$$2R(1 - \cos \theta)\ddot{\theta} + R \sin \theta \dot{\theta}^2 - g \sin \theta = 0. \quad (10.10)$$

问题 10.4(11.20) 设有一与弹簧相连的滑块 A, 其质量为 m_1 , 它可沿光滑水平面无摩擦地来回滑动, 弹簧的刚性系数为 k . 在滑块 A 上又连一单摆 B, 如图所示. 摆长为 l , B 的质量为 m_2 . 试列出该系统的运动微分方程.



题 11.20 图

解 取滑块位移 x 向右为正, 摆角 φ 从铅垂向下方向量起. 摆球坐标为

$$x_B = x + l \sin \varphi, \quad y_B = -l \cos \varphi. \quad (10.11)$$

系统动能和势能为

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + m_2 l \cos \varphi \dot{x} \dot{\varphi} + \frac{1}{2}m_2 l^2 \dot{\varphi}^2, \quad (10.12)$$

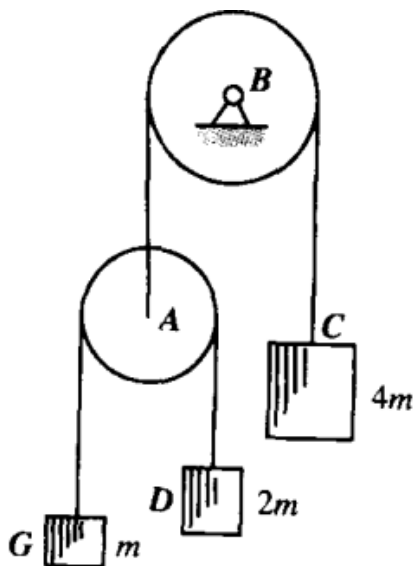
$$V = \frac{1}{2}kx^2 - m_2 gl \cos \varphi. \quad (10.13)$$

由拉格朗日方程得

$$(m_1 + m_2)\ddot{x} + m_2 l (\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi) + kx = 0, \quad (10.14)$$

$$l\ddot{\varphi} + \ddot{x} \cos \varphi + g \sin \varphi = 0. \quad (10.15)$$

问题 10.5(11.23) 质量为 m 和 $2m$ 的两物块, 用绳连接, 跨于动滑轮 A 上; 滑轮 A 又与质量为 $4m$ 的物块用绳连接, 跨于固定滑轮 B 上, 如图所示. 设滑轮 A 和 B 的质量为 m , 并略去两滑轮的转动惯量. 求各物块在重力作用下的加速度.



题 11.23 图

解 对三个物块和动滑轮 A 均取向下的加速度为正. 设质量为 $m, 2m, 4m$ 的物块加速度分别为 a_1, a_2, a_C , 动滑轮 A 的加速度为 a_A . 两根绳给出约束

$$a_1 + a_2 - 2a_A = 0, \quad a_A + a_C = 0. \quad (10.16)$$

设跨过动滑轮 A 的绳张力为 T_1 , 跨过固定滑轮 B 的绳张力为 T_2 . 动力学方程为

$$ma_1 = mg - T_1, \quad (10.17)$$

$$2ma_2 = 2mg - T_1, \quad (10.18)$$

$$4ma_C = 4mg - T_2, \quad (10.19)$$

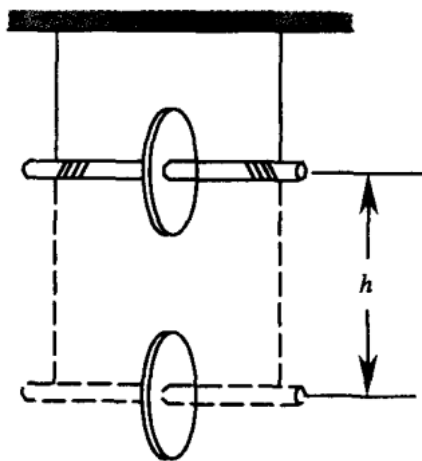
$$ma_A = mg + 2T_1 - T_2. \quad (10.20)$$

解得

$$a_1 = -\frac{9g}{23}, \quad a_2 = \frac{7g}{23}, \quad a_C = \frac{g}{23}. \quad (10.21)$$

因此质量为 m 的物块向上加速 $9g/23$, 质量为 $2m$ 和 $4m$ 的物块分别向下加速 $7g/23$ 和 $g/23$.

问题 10.6(17.7) 滚摆由摆轮和半径为 r 的轴构成, 其质量为 M , 对轴心线的回转半径为 ρ . 初始时, 将摆绳 (质量不计) 绕到轴心高 h 处无初速释放, 求滚摆的正则方程及其能量积分.



题 17.7 图

解 取轴心自释放位置向下的位移为广义坐标 q . 绳不滑给出

$$\dot{q} = r\dot{\varphi}. \quad (10.22)$$

摆轮对轴心线的转动惯量为 $I = M\rho^2$, 故

$$T = \frac{1}{2}M\dot{q}^2 + \frac{1}{2}M\rho^2\frac{\dot{q}^2}{r^2} = \frac{1}{2}M\left(1 + \frac{\rho^2}{r^2}\right)\dot{q}^2, \quad V = -Mgq. \quad (10.23)$$

正则动量为

$$p = M\left(1 + \frac{\rho^2}{r^2}\right)\dot{q}. \quad (10.24)$$

哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2M(1 + \rho^2/r^2)} - Mgq. \quad (10.25)$$

正则方程为

$$\dot{q} = \frac{p}{M(1 + \rho^2/r^2)}, \quad \dot{p} = Mg. \quad (10.26)$$

由初始条件 $q = 0, \dot{q} = 0$ 得能量积分

$$\frac{1}{2}M\left(1 + \frac{\rho^2}{r^2}\right)\dot{q}^2 - Mgq = 0, \quad 0 \leq q \leq h. \quad (10.27)$$

问题 10.7(17.13) 刚性系数为 c 的弹簧上端固定, 下端悬挂一个质量为 m , 长 $2l$ 的均匀棒. 该棒只能在铅垂平面内自由摆动, 弹簧只能沿铅垂方向运动. 写出该振动系统的正则方程.

解 取棒质心的竖直向下坐标为 y , 棒与铅垂向下方向的夹角为 θ . 弹簧伸长为 $y - l\cos\theta$. 均匀棒关于质心的转动惯量为

$$I_G = \frac{1}{12}m(2l)^2 = \frac{1}{3}ml^2. \quad (10.28)$$

故

$$T = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 + \frac{1}{2}ml^2\left(\cos^2\theta + \frac{1}{3}\right)\dot{\theta}^2, \quad V = \frac{1}{2}c(y - l\cos\theta)^2 - mgy. \quad (10.29)$$

记

$$A(\theta) = \cos^2\theta + \frac{1}{3}. \quad (10.30)$$

正则动量为

$$p_y = m\dot{y}, \quad p_\theta = ml^2A(\theta)\dot{\theta}. \quad (10.31)$$

哈密顿量为

$$H = \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2ml^2 A(\theta)} + \frac{1}{2}c(y - l \cos \theta)^2 - mgy. \quad (10.32)$$

因而正则方程为

$$\dot{y} = \frac{p_y}{m}, \quad (10.33)$$

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{ml^2 A(\theta)}, \quad (10.34)$$

$$\dot{p}_y = mg - c(y - l \cos \theta), \quad (10.35)$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{p_\theta^2 \sin \theta \cos \theta}{ml^2 A(\theta)^2} - cl(y - l \cos \theta) \sin \theta. \quad (10.36)$$

问题 10.8(17.17) 写出球面摆的哈-雅方程, 并求其全积分, 设摆长为 l , 摆球质量为 m .

解 取 θ 为摆线与铅垂向下方向的夹角, φ 为方位角. 哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2ml^2} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\varphi^2}{\sin^2 \theta} \right) - mgl \cos \theta. \quad (10.37)$$

哈密顿-雅可比方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2ml^2} \left[\left(\frac{\partial S}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\frac{\partial S}{\partial \varphi} \right)^2 \right] - mgl \cos \theta = 0. \quad (10.38)$$

令

$$S = -Et + \alpha\varphi + W(\theta), \quad (10.39)$$

得

$$\left(\frac{dW}{d\theta} \right)^2 = 2ml^2(E + mgl \cos \theta) - \frac{\alpha^2}{\sin^2 \theta}. \quad (10.40)$$

因而一个全积分为

$$S = -Et + \alpha\varphi + \int^\theta \sqrt{2ml^2(E + mgl \cos u) - \frac{\alpha^2}{\sin^2 u}} du. \quad (10.41)$$

两个积分常数由

$$\beta_1 = \frac{\partial S}{\partial E} = -t + \int^\theta \frac{ml^2 du}{\sqrt{2ml^2(E + mgl \cos u) - \alpha^2/\sin^2 u}}, \quad (10.42)$$

$$\beta_2 = \frac{\partial S}{\partial \alpha} = \varphi - \int^\theta \frac{\alpha du}{\sin^2 u \sqrt{2ml^2(E + mgl \cos u) - \alpha^2/\sin^2 u}} \quad (10.43)$$

确定.

第 11 章 理论力学期末复习提纲

本章列出前面作业覆盖的主要知识点.

11.1 刚体静力学

刚体静力学: 力系等效与平衡方程. 对任一刚体, 平衡条件为

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}, \quad \sum \mathbf{M}_O = \mathbf{0}. \quad (11.1)$$

平面问题通常给出三个独立方程, 空间问题通常给出六个独立方程. 需掌握力的平移定理、力偶的自由矢量性质、主矢和主矩、平面任意力系的简化、约束反力的画法以及摩擦平衡条件.

典型题型: 支座反力、组合刚体平衡、桁架或构架的局部受力、含摩擦的临界平衡. 基本步骤: 隔离研究对象, 画受力图, 选取矩点, 检查反力方向和摩擦条件.

11.2 惯性量与刚体运动学

动力学题目常先卡在惯性量和运动学关系上. 需要熟悉质心、转动惯量、惯性积、惯量主轴、平行轴定理和方向轴公式:

$$I_l = \mathbf{e} \cdot \mathbf{I}_C \mathbf{e}. \quad (11.2)$$

对平面刚体, 要熟练使用

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_{B/A} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/A}). \quad (11.3)$$

释放瞬间若 $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$, 向心项为零; 若存在滚动、绳轮接触或滑槽约束, 先写约束方程, 再列动力学方程.

11.3 静动力学

静动力学也常称达朗贝尔法. 它把动力学问题形式上化为平衡问题: 对质心加入惯性力 $-\mathbf{ma}_C$, 对转动加入惯性力偶 $-\mathbf{I}_C \boldsymbol{\alpha}$; 对平面刚体常写为

$$\sum \mathbf{F} - \mathbf{ma}_C = \mathbf{0}, \quad \sum M_C - I_C \alpha = 0. \quad (11.4)$$

该方法特别适合求支座动反力、制动或加速时的压力分配、滚动体受力、含摩擦的瞬时运动. 惯性力不是新的真实外力, 只是一种列方程方式; 若接触处可能滑动, 必须先检验静摩擦是否足够.

11.4 定点动力学

刚体绕定点运动时, 主要方程是对定点的动量矩定理

$$\frac{d\mathbf{H}_O}{dt} = \mathbf{M}_O. \quad (11.5)$$

在主轴随体系中,

$$T = \frac{1}{2}(I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2), \quad \mathbf{H} = (I_1 \omega_1, I_2 \omega_2, I_3 \omega_3). \quad (11.6)$$

内容包括: 动量矩与角速度不一定同向, 外力矩为零时 $\mathbf{H}$ 在空间保持不变, 自由对称刚体的规则进动, 以及固定轴不是主轴时轴承必须提供附加力偶.

区分三类量: 角速度 $\boldsymbol{\omega}$, 角加速度 $\boldsymbol{\alpha}$, 动量矩 $\mathbf{H}$. 它们只有在特殊情形下才共线, 不能把转动惯量简单当作一个标量.

11.5 欧拉角与欧拉方程

欧拉角用于描述刚体姿态,通常包含进动角、章动角和自转角.按教材采用的转角顺序,能从几何关系写出 ω 在随体主轴上的分量,并代入动能或动量矩表达式.常用的 3-1-3 约定下,应特别分清哪一个角表示绕空间固定轴转动,哪一个表示绕刚体对称轴自转.

Euler 方程是在随体主轴中写出的定点刚体动力学方程:

$$I_1 \dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 = M_1, \quad (11.7)$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 + (I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 = M_2, \quad (11.8)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 + (I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 = M_3. \quad (11.9)$$

需要掌握无外力矩、对称刚体、定轴约束和阻尼力矩等常见特例.考试中常见问题不是直接套公式,而是先判断主轴、写出力矩分量,再由 Euler 方程求角速度分量或稳定条件.

11.6 虚功原理与势能法

第十章题目主要训练单自由度机构的平衡.若约束理想,约束反力不作虚功,平衡条件可写成

$$\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q} \delta q = 0. \quad (11.10)$$

若所有主动力均有势,则等价于势能驻值

$$\frac{dV}{dq} = 0. \quad (11.11)$$

弹簧题要先由图写出伸长量 $\Delta(q)$,再写

$$V_s = \frac{1}{2} k \Delta(q)^2. \quad (11.12)$$

外力题则直接比较外力作用点位移与机构广义位移的关系.例如剪叉机构要数清受力点和弹簧端点各自的水平位移;多杆机构要先用几何闭合关系把重心高度写成单一角度的函数.

随遇平衡要求势能对任意位置不变,不只是在某一点满足 $dV/dq = 0$.稳定性可用二阶导判断:

$$\frac{d^2 V}{dq^2} > 0 \text{ 为稳定}, \quad \frac{d^2 V}{dq^2} < 0 \text{ 为不稳定}. \quad (11.13)$$

11.7 拉格朗日方程与约束

第十一章题目先选广义坐标,再把所有位置、速度和约束都写成这些坐标的函数.对完整约束系统,拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i, \quad L = T - V. \quad (11.14)$$

若无非保守广义力,右端为零.椭圆规、单摆滑块、悬轮线小环等题的共同点是:先写几何关系,再算 T 和 V ,最后代入方程.约束反力不显式进入方程.

绳轮系统的捷径是先写绳长约束.例如动滑轮题中,各物块加速度不能独立,必须由绳长方程给出线性关系,再和动力学方程联立.对滑块-摆系统,小振动前保留非线性方程,最后再按 $\sin \varphi \approx \varphi, \cos \varphi \approx 1$ 线性化.

11.8 正则方程与哈密顿-雅可比

第十七章题目从拉格朗日形式转到哈密顿形式.对广义坐标 q_i ,

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L. \quad (11.15)$$

正则方程为

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}. \quad (11.16)$$

滚摆和弹簧悬棒题: 先选能把动能写简的坐标, 再做 Legendre 变换. 循环坐标对应守恒动量, 若 H 不显含时间, 则能量守恒.

哈密顿-雅可比方程为

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}, t\right) = 0. \quad (11.17)$$

球面摆中方位角为循环坐标, 可取

$$S = -Et + \alpha\varphi + W(\theta), \quad (11.18)$$

把偏微分方程化为一维积分. 其中 E 是能量常数, α 是绕竖直轴的角动量常数.